

Brain & Mind

Special Topic

– 치매의 신경정신증상 – 2부 : 치료(약물 및 비약물적 접근)

Morning Conference Case

- 병적인 웃음과 울음으로 내원한 79세 여성
- 1년 전부터 시작된 배회를 주소로 내원한 76세 남성
- 물건을 자꾸 쌓아두는 73세 여성

Article Review

- 주관적 인지 저하와 알츠하이머병 및 비알츠하이머병 치매 발병률
- 아밀로이드 양성과 관련된 주관적 인지 저하의 특징
- 주관적 인지 저하에서 콜린성 전두엽의 용적 감소
- 주관적 인지 저하 질환지(SCD-Q) : 타당성 조사
- 주관적 인지 저하로부터 경도인지장애와 치매로 이행되는 위험과 그 변화 궤적

Hot Issue

- 인지 기능 저하를 예방하는 식사법

Special Review

- Type 2 DM in old age(일차 치료의 관점에서)

Doctor Plus

- ‘어쩌면 아름다운 날들’ – 포도뮤지엄 탐방
- 리스본 여행기
- 진료실에서 쉽게 할 수 있는 간단한 ‘골프 피트니스’
- LLM 전쟁의 서막

Q&A

B&M News

Brain & Mind

'Brain & Mind' Journal은 신경계 질환에 있어 최신 자료를 바탕으로 유익한 정보를 제공하고자
Special Topic, Morning Conference Case, Article Review, Hot Issue, Special Review, Doctor Plus, Q&A, B&M News 등으로 구성되어 있습니다.
'Brain & Mind' Journal은 메디칼허브가 연 4회 발행하고 있습니다.

편집위원장 김상윤 [분당서울대학교병원]

편집위원회 김성윤 [울산대학교 서울아산병원]
나해리 [보바스기념병원]
송흥기 [송흥기신경과의원]
심용수 [가톨릭대학교 은평성모병원]
양동원 [가톨릭대학교 서울성모병원]
양영순 [순천향대학교 천안병원]
왕민정 [로아신경과의원]
장재원 [강원대학교병원]
정지향 [이화여자대학교 이대서울병원]

이상 가나다 순

발행일 2024년 6월
발행처 메디칼허브
편집위원장 김상윤
발행/편집인 유경숙
주소 서울특별시 강남구 학동로 11길 56, 백송빌딩 1층
홈페이지 www.healthmedia.co.kr
이메일 medical_hub@hanmail.net
전화 02)322-1037

ISSN 2982-6829

*독자분들의 의견을 들읍니다.

Brain & Mind 저널과 관련해 궁금한 점이나 의견 등을 메일로
보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
e-mail : brainandmind2023@gmail.com

CONTENT

Special Topic

- 08 치매의 신경정신증상 – 2부 : 치료(약물 및 비약물적 접근)
김성윤 / 울산대학교 서울아산병원

Morning Conference Case

- 14 병적인 웃음과 울음으로 내원한 79세 여성
곽용태 / 효자병원
- 17 1년 전부터 시작된 배회를 주소로 내원한 76세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원
- 19 물건을 자주 쌓아두는 73세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

Article Review

- 24 주관적 인지 저하와 알츠하이머병 및 비알츠하이머병 치매 발병률
김영진 / 성남시 노인보건센터
- 27 아밀로이드 양성과 관련된 주관적 인지 저하의 특징
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원
- 29 주관적 인지 저하에서 콜린성 전두엽의 용적 감소
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원
- 32 주관적 인지 저하 질문지(SCD-Q) : 타당성 조사
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원
- 34 주관적 인지 저하로부터 경도인지장애와 치매로 이행되는 위험과 그 변화 궤적
박소희 / 보바스기념병원

Hot Issue

- 38 인지 기능 저하를 예방하는 식사법
박유경 / 경희대학교

Special Review

- 42 Type 2 DM in old age(일차 치료의 관점에서)
김미경 / 인제대학교 해운대백병원

Doctor Plus

- 48 '어쩌면 아름다운 날들' - 포도뮤지엄 탐방
박지욱 / 박지욱신경과의원
- 50 리스본 여행기
편정민 / 순천향대학교 서울병원
- 53 진료실에서 쉽게 할 수 있는 간단한 '골프 피트니스'
조성준 / 데스런
- 55 LLM 전쟁의 서막
이정석 / 제주대학교병원

Q&A

- 60 포스파티딜세린의 인지 기능 개선 효과가 궁금합니다.

B&M News

- 66 - 알츠하이머병에서의 장-뇌 상호작용 : AI를 이용한 연구
- 식품과 물에서 발견된 미세 플라스틱 : 장에서 뇌로 전파 가능
 - 치매 치료를 위한 항정신병약 : 예상보다 더한 건강 위험
 - 서양식 식단(western diet) : 성장하는 뇌에 장기간에 걸쳐 기억 손상을 일으킬 가능성
 - 정신을 자극하는 직업(mentally stimulating jobs)은 인지 저하와 치매 발생의 위험을 줄일 수 있다.
 - 성격을 변화시킬 수 있을까? : 4가지 메커니즘
 - 4가지 유형의 수면 패턴 : 장기적인 건강에 미치는 영향
 - 알츠하이머병 치료 약물 '도나네맵'의 FDA 승인 연기

Brain & Mind

Special Topic

치매의 신경정신증상 – 2부 : 치료(약물 및 비약물적 접근)
김성윤 / 울산대학교 서울아산병원

치매의 신경정신증상

2부 : 치료(약물 및 비약물적 접근)

서론

치매에서는 인지증상 외에도 다양한 신경정신증상이 나타난다. 지난 호에는 주로 어떤 증상들이 생기는지, 왜 생기는지, 그리고 치매의 유형이나 진행에 따라 이런 신경정신증상은 어떤 변천을 보이는지 알아보았다. 신경정신증상은 환자 본인과 가족들에게 커다란 신체적, 정신적 위해가 되며, 사회적으로도 병원 입원과 요양 기관 입소 등 커다란 폐해를 끼칠 수 있다.

이런 신경정신증상에 대한 치료적 접근은 어떻게 해야 할까? 이번 호에는 신경정신증상에 대한 약물 치료 및 비약물적 치료의 효과와 안전성에 대해 논의를 하고자 한다. 약물 치료에는 주로 비정형 항정신병 약물, 아세틸콜린 분해효소 억제제, 메만틴, 항우울제, 기분 안정제 등이 포함된다. 비약물적 치료는 비약물적 생물학적 치료와 비약물적 개입(중재) 치료로 구분해 볼 수 있다. 비약물적 생물학적 치료에는 경두개자극 자극(rTMS), 전기 경련요법(ECT) 등이 있고, 비약물적 개입(중재) 치료로는 여러 가지 활동요법이 있다.

활동요법의 종류는 음악요법, 마사지요법, 회상요법, 운동요법 등 매우 다양한데, 각 개인별 환경과 여건, 증상의 심각도와 빈도 등을 고려하여 다양한 치료 방식이 선택되거나 조합된다.

치매 환자의 신경정신증상은 기본적으로

비약물 치료가 근간이 되어야 하고 가능한 한 최소한의 약물 치료와의 병행이 권장되지만 실제 임상 현장에서는 인력, 시간, 편익 등의 이유로 약물 치료에만 의존하게 되는 수가 많다. 지나친 약물 사용으로 인한 진정, 인지 저하, 낙상 위험 등의 증가는 잘 알려져 있으므로 이에 대한 끊임없는 평가와 대책 마련이 필요하다.

비정형 항정신병 약물

올란자핀, 퀘티아핀, 리스페리돈, 아리피프라졸 등의 비정형 항정신병 약물은 치매 환자들에게 매우 많이 처방되는 약물이다.

치매 환자에서 이들 비정형 항정신병 약물 사용 빈도는 거의 30%에 달한다.

비정형 항정신병 약물 효과에 대한 메타분석에 따르면 리스페리돈은 공격성이나 망상적 사고에 도움이 되며, 조울병의 치료에 적응증 승인을 받은 올란자핀의 경우 공격성, 불안, 기분 불안정, 조증증상에 효과적이다. 또한 아리피프라졸은 망상 등의 사고장애에 도움이 된다고 알려져 있다.

CATIE-AD(Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness-Alzheimer's Disease) 연구는 2000년대 초반 미국 NIMH에서 진행한 연구로서, 치매 환자의 정신증이나 흥분, 공격성에 대한 비정형 항정신병 약물의 효과를 보기 위한 대규모의 무작위 대조 시험이다. 올란자핀, 퀘티아핀,

리스페리돈, 그리고 위약을 비교한 결과, 이 세 가지 약물은 치매 관련 행동 및 심리증상 개선 효과에 약간의 효과를 보이긴 했으나 제한적이었고 지나친 진정, 체중 증가, 대사 이상 등의 부작용 비율이 높아 치료 중단 사례가 높았던 것으로 알려져 있다.

비정형 항정신병 약물의 효과, 부작용 등에 대한 다양한 비교 연구와 메타 분석 연구에서 대체적인 결론은 일부 특정한 상황에서 치매 환자의 신경정신증상에 비정형 항정신병 약물을 사용할 수 있으나 부작용 또한 적지 않아 약물 선택과 용량 조절, 사용 기간 등에 신중을 기해야 하며, 수시로 약물 사용의 이득독실을 재평가해야 한다는 입장이다.

비정형 항정신병 약물의 부작용에 대한 고려

비정형 항정신병 약물은 사망률을 높이는가?

사망 사건 자체만을 놓고 본다면 치매 환자의 행동증상에 비정형 항정신병 약물을 사용할 경우 위약에 비해 사망률이 높아지는 것은 사실이다. 2005년 미국 FDA의 권고안에 따르면 비정형 항정신병 약물(아리피프라졸, 올란자핀, 퀘티아핀, 리스페리돈, 클로자핀 및 지프라스idon) 사용에 따른 약물 치료군의 사망률이 위약 대조군에 비해 높으며 대부분의 사망은 심혈관 관련이

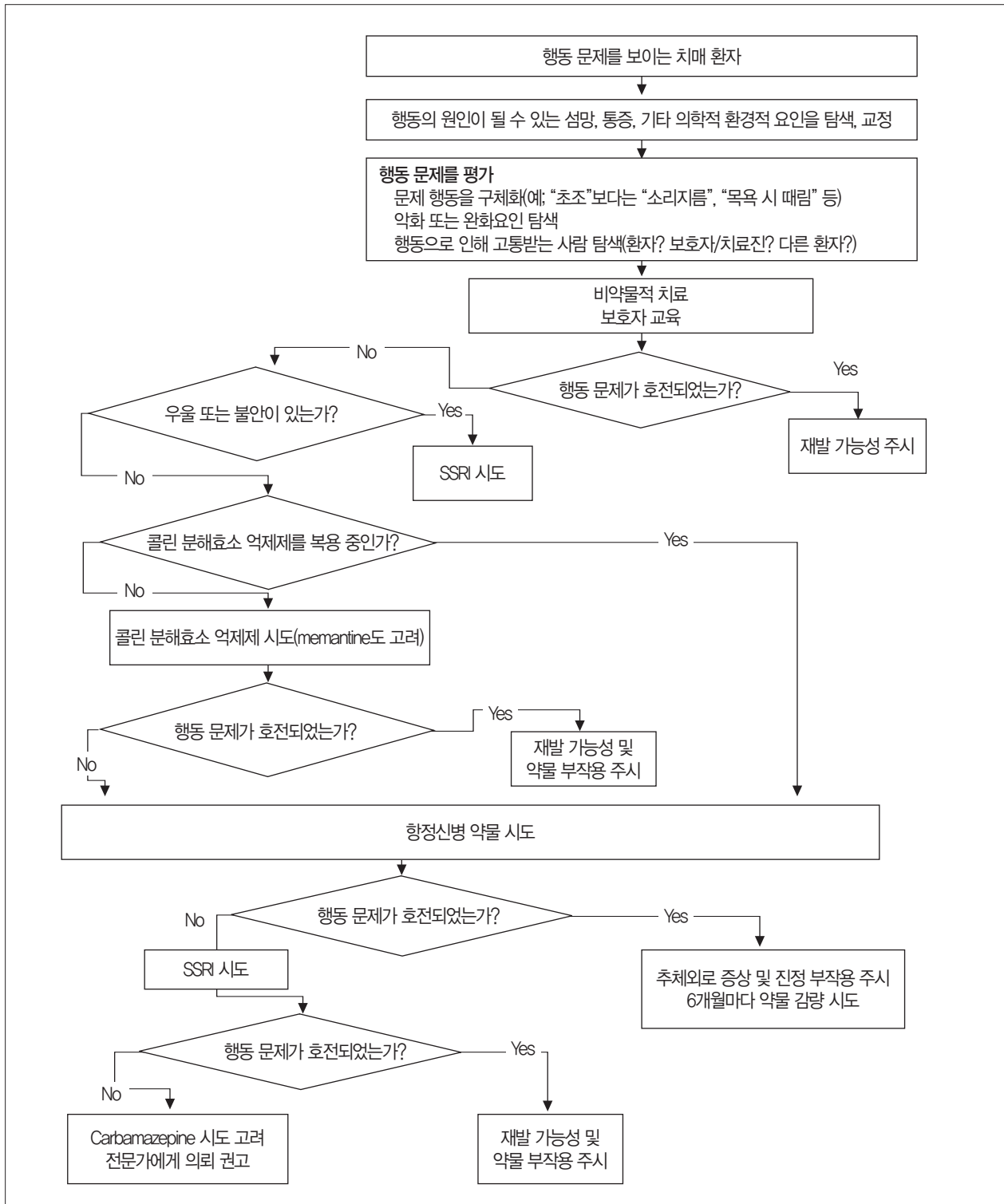


그림 1. 미국노인정신의학회 권고 치매 정신행동증상(BPSD) 치료 접근 알고리즘

나 감염 증가에서 발생했다고 한다. 9개 역학 연구를 대상으로 한 다른 메타 분석에서도 항정신병 약물로 치료받은 AD 환자들이 대조군에 대해 사망 위험이 더 높으며, 특히 전통적 항정신병 약물을 고용량으로 사용할 경우 사망 위험이 더 높다고 보고하고 있다. 스웨덴에서 진행된 연구 결과에 따르면 혈관성치매나 루이소체치매(Lewy body dementia, LBD) 환자들에서 할로페리돌이나 클로르프로마진, 혹은 페르페나진과 같은 전통적 항정신병 약물을 사용할 경우 비정형 항정신병 약물에 비해 사망률이 더 높았다고 한다. 비정형적 항정신병 약물 중에는 리스페리돈이나 아리피프라졸이 퀘티아핀이나 올란자핀보다 사망률 증가가 적다고 알려져 있다.

비정형적 항정신병 약물 사용과 뇌혈관질환

올란자핀이나 리스페리돈과 같은 약물은 CVAE(cerebrovascular adverse event)를 증가시킨다고 알려져 있다. 메타 분석에 의하면 이는 치매 진단 여부와 상관없이 없었으며, 전통적 항정신병 약물이나 비정형적 항정신병 약물의 차이도 현저하지 않았다고 한다. 다만 비정형적 항정신병 약물들 중에서는 올란자핀과 리스페리돈보다는 아리피프라졸과 퀘티아핀이 상대적으로 CVAE의 위험도가 낮은 것으로 보고되었다.

비정형적 항정신병 약물은 인지 기능을 악화시킬까?

역시 CATIE-AD 연구에서 나온 결과인데, AD 환자들이 올란자핀, 퀘티아핀, 리스페리돈을 장기간 사용했을 때 간이정신상태 검사(MMSE)나 다른 인지 기능 검사의 다양

한 항목에서 인지 능력 감소가 확인되었다.

메타 분석에 의하면 특히 비정형 항정신병 약물을 장기간 사용한 경우 인지 기능 악화가 초래되는 것으로 분석되었다.

항정신병 약물을 갑자기 끊으면 어떻게 되나?

여러 임상 시험에 대한 메타 분석 결과, 치매 환자에서 항정신병 약물을 중단하더라도 반드시 신경정신증상이 악화되는 것은 아니라고 보고되었다. 하지만 치매 환자의 신경정신증상은 그 양상이 다양하면서도 만성적이어서 약물을 감량하더라도 완전히 중단하기는 쉽지 않은 것이 현실이다. 다른 무작위 대조 시험에 대한 메타 분석에서는 항정신병 약물을 중단한 경우 신경정신증상의 악화 비율이 현저히 많다고 보고되어 있어 임상가로서는 환자 개개인의 개별화된 효과, 부작용 평가 및 지속 여부의 결정, 용량의 조정 등이 필요한 상황이다.

항정신병 약물의 사용지침

노인에서 항정신병 약물 사용의 기본 원칙

노인에서는 매우 적은 용량에서도 효과를 보는 경우가 흔하다. 일단 항정신병 약물을 사용하기로 했다면, 소량부터 시작해서 천천히 증량하면서 효능을 관찰하는데 특히 다른 내과적 질환이 동반되어 있다면 초회 용량을 더욱 낮게 시작한다. 또한 고령자에서는 다양한 부작용이 잘 생기므로 비정형적 항정신병 약물 중 역가가 낮은 퀘티아핀 등을 우선 고려하게 된다. 가급적 단일 약제로 시작하고 다약제 사용을 피해야 한다. 예외적으로 각각의 약물의 부작용을 최소화한 채 효능을 극대화하기 위해 두 가지 약물을

병용하기도 하는데, 예를 들어 소량의 퀘티아핀을 사용하면서 수면이 나아졌지만 망상에의 효과가 미약하다면 아리피프라졸을 추가하는 식이다. 대부분의 항정신병 약물은 효능이 나타날 때까지 몇 주가 걸리므로 충분한 기간을 기다릴 필요가 있다. 일단 급성기 증상에 효과를 보였다고 판단되면 감량을 시도하여 불필요한 과다 용량을 피해야 한다.

다른 약물이나

생물학적 치료 방법

아세틸콜린 분해효소 억제제

기존의 많은 연구에서 인지 기능 개선에 사용되는 아세틸콜린 분해효소 억제제가 치매 환자의 신경정신증상의 개선에도 도움이 된다고 알려져 있다. 30여 개가 넘는 다양한 임상 연구의 메타 분석 결과 이런 결론을 지지한다. 아세틸콜린 분해효소 억제제를 복용한 치매 환자들의 경우 위약보다 신경정신증상을 평가하는 neuropsychiatric inventory(NPI) 점수에서 평균 1.72점 더 나은 결과를 보였으며, 현저한 차이는 아니지만 분명히 유의미한 결과였다. 아세틸콜린 분해효소 억제제 중 도네페질, 리바스티그민, 갈란타민 간의 차이가 없었다고 보고된다.

메만틴

6개의 연구를 대상으로 한 메타 분석에서도 메만틴을 복용한 환자군은 대조군에 비해 NPI에서 평균 1.99점 개선 효과를 보였다고 한다.

항우울제나 기분 안정제

치매 환자들의 신경정신증상 중 상당수

는 정서적인 증상(우울, 무의욕, 짜증, 공격성, 조증이나 심한 감정 기복 등)으로 나타난다. 이런 환자들의 증상 조절에 다양한 항우울제나 기분 안정제(mood stabilizer : 리튬, 발프로산, 카바마제핀 등)를 사용하게 되는 경우가 많다. SSRI인 설프랄린과 플루옥세틴 복용 환자들에서 대조군에 비해 정신증상을 측정하는 코헨 맨스필드 척도(Cohen Mansfield Agitation Inventory)에서 더 나은 결과를 보였으며, 별다른 부작용은 없었던 것으로 나타났다. 반면, 기분 안정제 연구에서는 발프로산, 카바마제핀, 리튬 등을 복용한 AD 환자들에서 NPI 총점과 MMSE 점수가 오히려 악화되어 별다른 유의성이 없는 것으로 나타났다.

비약물적, 생물학적 치료 기법

치매 환자의 신경정신증상에 대한 전기경련 치료(ECT)에 관한 자료들을 보면 환자의 80% 이상에서 초조, 공격성 등에서 유의미한 임상적 개선을 보인 것으로 보고된다. 특히 신체적 공격성이나 자살 행동이 있는 환자에서 ECT에 대한 긍정적인 반응이 있는 것으로 보인다. 하지만 세션이 끝난 후 일정 시간이 지나면 다시 증상이 재발하는 경향이 있는데 증상이 다시 나타나는 시간은 2주에서 7개월까지 다양했다. 호전을 보였던 환자 중 50% 정도는 유지요법을 위해 다시 ECT가 의뢰되기도 한다. 부작용은 경미하고 일시적이며 심각한 부작용은 5% 이내로 드문 것으로 보고된다. 가장 흔한 부작용은 시술 후 혼란/기억력 장애였다.

아직 그다지 많지 않은 경우개 자기 자극술(transcranial magnetic stimulation, rTMS) 연구들을 메타 분석한 결과, 신경정신증상을 보이는 환자들에서 rTMS가 유의

미하게 효과적이라고 하며, 특히 경미한 피로감 외에는 현저한 부작용이 없다고 하나 아직 판단을 내리기에는 관련 연구가 충분치 않은 편이라고 본다.

비약물학적 개입 (nonpharmacological intervention)

약물 치료가 직접적인 치료 효과와 전통적인 의학적 접근을 반영하는 데 비해 비약물적 요법은 다양한 기법을 포함하는 다학제적 접근을 강조하고, 증상의 소실을 목표로 한다기보다는 증상의 관리 및 삶의 질 개선을 목표로 하는 수가 많다. 따라서 비약물학적 요법의 경우 “치료”보다 “개입(intervention)”의 용어를 쓰는 수가 많다.

가족이나 간병인을 매개로 하는 지역사회 기반 비약물학적 중재가 치매 환자의 신경정신증상을 경감하는데 도움이 되는지를 평가하기 위한 다양한 연구가 시도되었다. 여기서 지역사회 기반이라 함은 요양기관이나 병원 등 의료, 개호 기관에 의존하지 않고 가급적 자신이 사는 집과 동네를 중심으로 개입이 이루어지는 것을 말한다. 이런 연구들은 주로 간병인의 교육 및 기술 훈련, 활동 계획 및 환경 설계, 간병인 지원 강화, 간병인을 위한 자가 관리 기술 및 관리 등을 그 방법으로 한다. 중재의 기간은 6주에서 24개월까지 다양하며, 그 효과의 지속 여부를 보기 위해 3개월에서 24개월까지 추적 결과를 보게 된다. 이런 연구들의 메타 분석 결과는 이러한 중재가 치매 환자의 신경정신증상의 빈도와 심각도를 뚜렷하게 감소시키고, 간병인의 부담을 줄이는 것으로 확인된다.

특히 그 중에서도 어떤 개입이 효과적인가? 100여 개의 연구를 포괄한 네트워크 메타 분석 결과를 보면 치매 환자의 불안 및

공격성에 대해 마사지 및 접촉요법(SMD -0.75), 음악요법과 마사지 접촉요법의 결합(SMD -0.91) 등이 특히 효과적이며, 다학제적 치료[표준화 평균 차이(SMD -0.5)] 역시 임상적으로 효능이 있다고 한다. 여기서 SMD(standardized mean difference, 표준화 평균 차이)라는 지표는 여러 연구들의 시행 방법, 측정 도구 등이 모두 다르므로 이를 공통적인 변화량으로 변환하여 통합하거나 비교하기 위해 산출한 수치다. 이 외에도 야외 활동(불안 및 신체적 공격성에 대해 효과적), 일상생활 수정(ADL modification)과 운동이 신체적 불안 등에 대해 높은 완화 효과를 보인다고 한다.

60여 개의 무작위 대조 시험을 검토한 또 다른 메타 분석 결과에서도 비약물적 중재가 치매 환자의 불안에 대한 효과를 경감하는데 큰 효과를 보인다고 보고하고 있다. 중재 기간은 10일에서 길게는 15개월, 빈도는 주당 1회에서 21회, 각 세션의 지속 시간은 5분에서 120분까지 다양했는데 대조군과 비교했을 때 마사지요법(SMD -0.77), 동물 보조 중재(SMD -0.47), 개인 맞춤 중재(SMD -0.39), 애완 로봇 중재(SMD -0.38)가 효과가 있고 그 외에도 광 치료요법(SMD -5.25), 음악요법(SMD -3.61), 회상요법(SMD -4.59) 등도 효과적이라고 보고되고 있다.

다양한 중재의 효능에 대한 순위 확률을 비교한 결과, 마사지요법이 1위(43%)를 차지했고, 그 다음으로 개인 맞춤 중재(18%), 동물 보조 중재(16%), 애완 로봇 중재(11%)가 뒤를 잇는다. 당연한 결과이지만 환자의 증상과 능력, 관심사에 맞춘 활동이나 간병인의 역량과 요구를 충족시키는 맞춤형 중재가 일률적인 표준화된 중재보다 신경정신

증상 감소에 효과적이었다. 하지만 비약물학적 개입은 충분한 시간을 필요로 하므로 빠른 효과를 보기에는 적절치 않고, 또한 훈련받은 전문 인력과 적절한 공간, 시설이 필요하다는 제한점도 있다. 따라서 서로 다른 시행 빈도와 강도, 프로그램 셋팅 등이 모두 다른 다양한 비약물적 중재의 효과와 우열을 비교하기가 어려울 수 있다.

어떤 형태의 비약물적 중재를 적용하더라도 아마 다음과 같은 일반 원칙을 적용하는 것이 바람직하다.

- 신경정신증상을 일으킬 만한 의학적, 신체적 상태를 확인한다.
- 표준화된 방법론보다는 개개인 환자의 상태나 여건에 맞도록 조율해서 사용해야 한다.
- 비약물학적 개입과 약물 치료는 상호 배타적인 것이 아니며 함께 적용되어야 한다.
- 보호자, 간병인도 치료진의 일원으로 교육을 받고 치료에 참여할 때 가장 좋은 결과를 보인다.
- 환자에게 가능한 적절한 자율 수준을 찾아주며 기존의 익숙한 습관을 최대한 활용한다.
- 환자의 증상에 대해 정면으로 대립하지 않고 관심과 주의를 분산시킨다.
- 활동과 의사소통 방식을 단순화 하고 환자가 선택할 수 있는 범위와 종류를 줄인다.
- 지각장애(청각, 시각)를 교정해준다.

신경정신증상의 예방

치매의 증상 악화에 대한 수정 가능한 위험요소는 교육 수준 저하, 고혈압, 청각장애, 흡연, 비만, 우울증, 신체활동 부족, 당뇨병, 지나친 음주, 외상성 뇌 손상, 대기 오염, 사회적 접촉의 감소 등 12가지로 알려져 있다. 이러한 요인들을 뜯어보면 결국 치매 환자의 신경정신증상 예방과 경감에 어떤 노력이 필요한지가 자연스럽게 도출될 수 있다. 긍정적인 사회와 가족의 환경, 수면과 식사와 운동을 포함하는 건강한 라이프 스타일, 의학적 치료지침을 준수하고 촉진하는 것이 전체적인 치매 환자의 치료 결과 개선에 도움이 될 것은 자명하다. 전문가에 의한 조금 더 체계화된 광 치료, 화상 치료, 음악 치료, 반려 동물요법 등 다양한 기법이 병행된다면 훨씬 더 큰 예방과 치료 효과를 기대할 수 있을 것으로 추정된다.

향후 방향 및 결론

신경정신증상의 원인, 과정 등에 대한 신경생물학 연구가 확대되면 새로운 치료의 표적을 도출하는데 도움이 될 것이다. 분자영상학이나 유전학, 아밀로이드와 타우와 같은 병인론적 표지자나 염증 바이오마커 등의 연구도 새로운 통찰력을 제공할 것이다. 지금으로서는 대부분의 약물 치료제 임상 시험은 알츠하이머병 환자를 대상으로 하고 있지만 앞으로 혈관성치매, 루이소체

치매, 전두측두엽치매 환자를 포함한 신경정신증상 효과에 대한 연구로 확대될 가능성이 높다. rTMS, ECT, 광 치료와 같은 비약물적 생물학적 치료 역시 무작위 대조 임상 시험을 통해 그 효과가 뚜렷이 입증되어야 할 것이다. 코로나19 팬데믹으로 인한 물리적 격리는 역설적으로 원격 진료를 포함한 의료 기술의 증대로 이어졌다. 태블릿이나 스마트폰, 가상현실과 웨어러블 센서를 사용한 무작위 대조 임상 시험이 앞으로 치매의 신경정신증상에 대한 개별화된 접근의 가치와 중요성을 밝히는데 기여할 가능성이 있다.

위에서 언급한 바와 같이 치매 환자의 신경정신증상에 대한 치료에는 약물학적 전략과 비약물학적 전략이 항상 함께 진행되어야 한다. 특히 비정형 항정신병 약물을 사용한 신경정신증상 조절은 불가피한 다양한 부작용을 수반함이 이미 여러 연구를 통해 잘 알려져 있으므로 가장 낮은 유효 용량으로 가능한 한 짧은 기간 동안 사용하는 것이 권장된다. 개개인 환자의 상태를 중심으로 하는 개별화된 치료와 비약물학적 개입, 그리고 적절한 약물과의 병용 등을 통하여 항정신병 약물 사용의 용량과 기간을 최소화할 수 있다. 또한 정기적으로 현재 치료의 장단점을 평가하고 분석하여 치료 효율을 높이고 부작용을 최소화하는 것이 중요하다.

References

1. International Psychogeriatric Association. The IPA complete guides to behavioral and psychological symptoms of dementia. Milwaukee, WI: International Psychogeriatric Association, 2015 (revised), <https://www.ipa-online.org/resources/publications/guides-to-bpsd>.
2. Tampi RR, Jeste DV. Dementia is More Than Memory Loss: Neuropsychiatric Symptoms of Dementia and Their Nonpharmacological and Pharmacological Management. *Am J Psychiatry*. 2022;179:528-43.
3. 노인환자 항정신병약물 사용 지침서(대한정신건강재단 / 대한노인정신의학회 / 건강보험심사평가원) https://www.hira.or.kr/ebooksc/ebook_667/ebook_667_202112241117389460.pdf.
4. Feast A, Moritz-Cook E, Stoner C, et al. A systematic review of the relationship between behavioral and psychological symptoms (BPSD) and caregiver well-being. *Int Psychogeriatr*. 2016;28:1761-74.

Brain & Mind

Morning Conference Case

병적인 웃음과 울음으로 내원한 79세 여성
곽용태 / 효자병원

1년 전부터 시작된 배회를 주소로 내원한 76세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

물건을 자주 쌓아두는 73세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

병적인 웃음과 울음으로 내원한 79세 여성

증례

79세 여성이 최근 6개월 사이에 발생한 대소변 실수, 부적절한 상황에서 급격하게 시작되고 통제되지 않는 울음과 웃음이 주기적으로 나타나는 증상으로 내원하였다. 환자는 고졸 학력에 오른손 잡이 가정 주부였으며, 10년 전부터 고혈압과 당뇨병 진단을 받고 약물 치료를 하고 있다. 가족력에서 특이한 소견은 없었다. 환자는 1년 전부터 가끔 물건을 잊어버리고 찾기 못하는 증상 등이 있었지만 집안 생활에 지장이 있을 정도는 아니었고 이와 연관된 진료나 치료는 하지 않았다.

환자는 6개월 전 갑작스럽게 혈압이 상승하고 말이 약간 어눌하다는 느낌을 받았으나 심하지 않아 동네 병원에서 혈압 약을 조절하고 어눌한 증상은 호전되었다고 한다. 그러나 이후 간헐적으로 대소변을 실수하는 증상이 생겼으며, 점차 감정 상태가 불안정해지며, 갑자기 울거나 웃는 일이 많아졌고, 그 정도나 지속 시간이 심해져 신경과로 입원하였다.

입원 당시 환자는 전반적으로 말이나 행동이 느리고, '말이 잘 안 나온다', '불안하다', '소변 조절이 안 된다' 등의 불편을 호소하였다. 문진 중에도 이유 없이 웃기도 하였고, 조절이 되지 않아서 문진의 진행이 쉽지 않았다. 신체 검사에서는 고혈압과 양

측 하지의 경도 부종 이외에 특이 소견은 없었다. 신경학적 검사 상 의식은 비교적 명료하였으나 경도의 기억력 저하와 심진 반사의 전반적인 항진과 양측 손바닥턱끝 반사, 미간반사 등이 관찰되었고, 보행 시 느리고 넓은 보폭으로 불안정한 걸음을 보였다. 입원 후 시행한 mini-mental state examination(MMSE) 검사는 24, 임상치매

척도(clinical dementia rating, CDR)는 0.5였다. 뇌영상 MRI 검사에서는 T2 강조영상에서 뇌실 주변에 전반적이고 심한 백질 변화가 보였다(그림 1). 혈액 검사에서 특이한 소견은 없었다. 임상적 소견과 검사를 종합하여 혈관성치매의 일종인 Binswanger encephalopathy로 진단하였다.

환자는 입원 후 사소한 일에도 이유 없

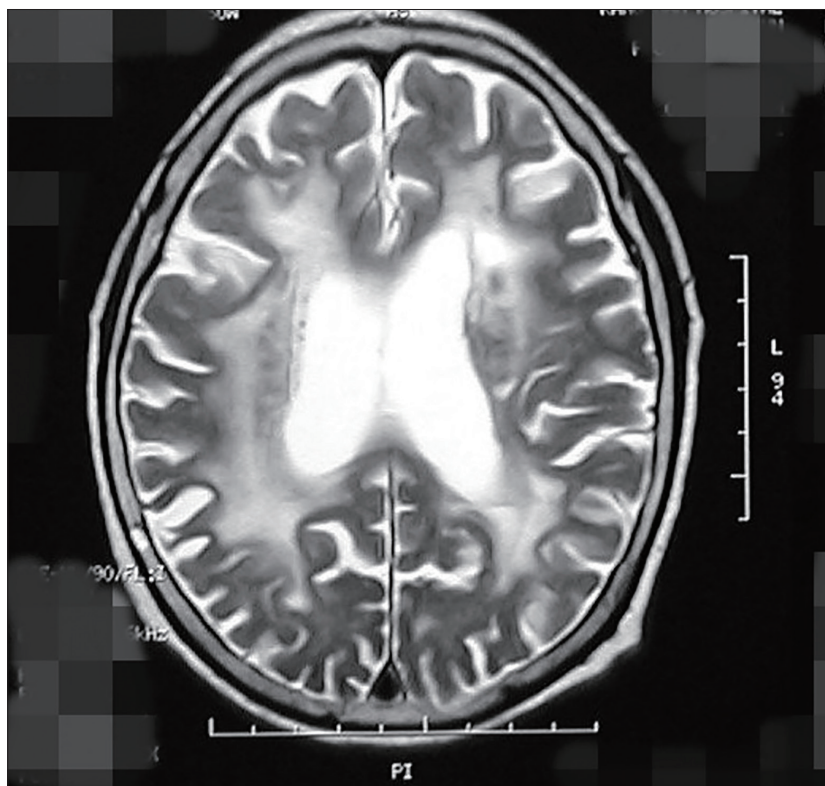


그림 1. T2 강조 MRI 영상에서 전반적인 백질의 변화가 관찰된다.

이 울기도 하다가 갑자기 주체할 수 없는 웃음을 터트리는 등의 증상이 반복되었다. 이러한 증상이 어느 정도 사라지면 본인의 행동에 대해서 당황하기도 하고 불안이나 공격성을 보이기도 하였다. 불안과 공격성으로 리스페리돈 1 mg과 아티반 1 mg을 사용하고 이후 불안과 공격성은 감소하였으나 주체할 수 없이 울거나 웃는 등의 증상은 여전히 있었다. 정서적 불안정성 치료를 위하여 에스시탈로프람 5 mg을 추가하였다. 에스시탈로프람 추가 후에도 증상 변화가 없어 일주일 후 용량을 10 mg까지 증량하였고, 이때부터 서서히 울거나 웃는 증상의 빈도나 시간이 줄어들기 시작하였다. 또한 이 증상을 유발할 수 있는 스트레스나 상황 등에 대한 인지 및 처리를 위하여 인지행동 치료를 병용하였다. 환자는 입원 10일 후부터 부적절한 울음과 웃음이 서서히 감소하였고, 그 정도도 점차 줄어들어 입원 20일부터는 증상이 거의 없어져 퇴원하여 외래에서 치료 중이다.

고찰

최근 노인 인구가 증가함에 따라 아무런 증상이 없거나, 경미한 신경학적 증상과 같이 감정 조절장애로 병원을 찾는 노인 환자가 늘고 있다. 보통 감정 조절장애가 있으면 정신과를 먼저 찾는 경우가 많지만, 본 증례처럼 고령이며 경미할지라도 신경학적 손상과 같이 이 증상이 나타난다면 이 증상이 뇌 병변에 의한 신경학적 증상의 일환일 가능성이 높다. 본 환자의 경우는 뇌 MRI 검사와 임상증상을 고려할 때 정서적 불안정성은 다발성 뇌경색에 의한 신경학적 증상으로 볼 수가 있다.

감정 조절장애는 뚜렷한 기질적 질환

없이도 나타나기도 하지만 다양한 질환과 동반되어 나타나기도 한다. 그런데 감정은 매우 포괄적인 개념이어서 의료에서는 감정이라는 용어보다는 어떤 때는 정서(affect) 또 어떤 때는 기분(mood)이라는 표현을 사용한다. 이 두 개념은 미묘하게 다른데, 정서는 객관적으로 관찰할 수 있는 모습을 말하는 반면, 기분은 대상자의 주관적인 느낌이다. 즉, 치료진과 같은 외부인이 보기에 대상자가 침울한 표정이면 정서 상태는 침울한 것이고, 치료진과 같은 외부인이 보기에 침울해 보일지라도 대상자 본인이 “즐거워요”라고 말한다면 기분 상태는 즐거운 것이다. 정서는 대상자가 하는 말과는 상관없이 제3자에 의한 표정, 행동 등의 비언어적인 요소가 평가 대상이다. 즉, 객관적인 지표가 된다. 반면, 기분은 대상자가 외부에 비치는 모습과는 상관없이 없다. 다만 그가 주관적으로 언어적으로 표현하는 요소가 평가 대상이다.

대부분 젊은 나이에 발병하는 감정장애는 이 두 요소가 잘 일치한다. 그런데 이 두 가지가 극단적으로 차이가 나고 이것이 신경학적 병변 때문에 나타날 때 이 증상을 감정실조증(pseudobulbar affect, PBA)이라고 한다. 주로 환자 자신의 기분과 관계없이 부적절하게 갑자기 조절되지 않고 울기도 하고 웃음을 터트리는 증상으로 나타난다.

과거에는 이를 정서적 불안정(emotional lability), 병적 웃음과 울음(pathological laughing and crying), 발작 웃음과 울음(compulsive laughing or weeping), 감정 실금(emotional incontinence) 등으로 불리웠으나 최근에는 신경학적 원인으로 인한 감정 조절 어려움을 강조하기 위해 PBA

라는 용어를 더 많이 사용하고 있다. PBA는 환자나 환자 가족 등에게 당혹감, 불안 등을 야기하는 등 심각한 영향을 줄 수 있고, 사회적으로 위축되거나 고립될 수 있는 중요한 행동장애이다. 또한 임상적으로는 이 증상이 나타난다면 순수한 정신질환이 아닌 다양한 신경계 질환에 의한 증상일 가능성이 있으므로 기저질환을 확인해야 한다. 기저질환이 있는 경우 이 증상과 더불어 기저질환의 증상과 함께 나타난다(예를 들어, ALS 경우 마비, 뇌졸중 경우 요실금 등). 근위축성측삭경화증(amyotrophic lateral sclerosis, ALS) 환자의 50%, 외상성 뇌 손상(trumatic brain injury) 환자의 48%, 다발경화증(multiple sclerosis, MS) 환자의 46%, 처음 뇌졸중이 생긴 환자에서 28~52%에서 이 증상이 나타난다. 병적 웃음과 울음은 1) 갑자기 본인의 의사와 관련 없이 예측할 수 없이 나타나며, 2) 유발 원인이 없거나 있어도 그 원인에 비하여 과도하게 나타나고, 3) 불수의적인 분노 폭발이나 좌절이 같이 나타나는 특징을 보인다.

아직까지도 PBA와 연관된 정확한 해부학적 위치는 알려져 있지 않지만, 피질-교뇌-소뇌 회로(cortico-ponto-cerebellar pathway)와 연관되어 있다고 한다. 이 회로 내에 위치한 해부학적 부위의 손상뿐 아니라 세로토닌, 노르에피네프린, 도파민, 글루타메이트, 아세틸콜린 등의 신경 전달 물질의 이상도 연관되어 있다고 한다. 과거에는 소뇌가 단순히 운동 기능 조절만 한다고 알려져 있었는데, 최근에는 소뇌가 운동 기능의 모니터링뿐 아니라 감정 반응을 모니터링한다고 알려져 있다. 그래서 이 부위의 신경회로가 손상이 되면 감정 반응을 모니터링하거나 제어하는 것이 문제가 생

기게 되고 이것이 부적절한 정서를 유발한다고 한다.

현재까지 이 증상에 대한 약물 치료는 2가지가 알려져 있다. 첫 번째는 선택적 세로토닌 재흡수 차단제(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs)이다.¹

주로 fluoxetine, sertraline, paroxetine, citalopram과 같은 약물이 연구되었으며, 어느 정도 유용하다고 보고되었다. 이 외에도 삼환계 항우울제도 효과가 있다고 알려져 있으나 부작용 때문에 2차적인 치료로서 권유되고 있다. 하지만 이 약들은 이 증상에 정식 치료제로서 FDA 승인을 받지 않았다. 두 번째로는 기침 억제제로 많이 사용되는 글루타메이트 대항제인 dextromethorphan과 말라리아 치료제인 quinidine 복합 제제가 이 증상 치료제로

유일하게 FDA 승인을 받았다.² 이 약은 기존의 도파민이나 세로토닌과 직접적으로 관련이 없어 PBA 기전이나 치료에 새로운 방향을 제시하였다고 할 수 있다. 다만 이 약제는 각각의 성분은 새로이 개발된 약제도 아니고 고가가 아님에도 불구하고 새로이 증상에 승인받은 복합제는 고가의 희귀 신약으로 등록되어 있어 우리나라에서는 구입도 사용도 쉽지 않아 일상적으로 임상에서 사용할 수는 없다.

본 환자의 경우에는 다발성 뇌졸중이 있었음에도 불구하고 그 증상이 뚜렷하지 않고 미묘한 신경학적 증상만 있는 상태에서 비특이적인 정서장애가 생겨 진단과 치료가 빠르게 되지 않은 경우이다. 비록 뇌졸중보다 다른 신경학적인 질환이 이 증상을 더 흔하게 유발할 수 있어도 전체적으로는

뇌졸중이 다른 질환보다 훨씬 많이 나타나기 때문에 임상적으로는 뇌졸중, 특히 다발성 뇌졸중 환자에서 이 증상을 더 자주 볼 수가 있다. 따라서 임상가가 과거에 정신질환 병력이 없고 미묘할지라도 신경학적 이상을 동반하는 고령의 노인 환자가 정서 조절장애가 심하다면 이 증상의 신경학적 원인을 찾아서 기저질환의 치료와 함께 이 증상에 대한 약물 치료를 시도해야 한다. 그리고 마지막으로 이 증상은 약물 치료만으로 완전히 좋아지기는 힘들기 때문에 이와 연관된 인지행동 치료가 같이 시행되어야 하며, 이 증상에 대해서 환자와 환자 간병 가족의 교육이 반드시 필요하다.

References

1. Pioro EP. Current concepts in the pharmacotherapy of pseudobulbar affect. *Drugs* 2011;71(9):1193–207.
2. Patalanian E, Casselman J. Dextromethorphan/quinidine for the treatment of pseudobulbar affect. *Consult Pharm* 2014;29(4):264–9.

1년 전부터 시작된 배회를 주소로 내원한 76세 남성

증례

76세 남성이 5년 전부터 서서히 진행되는 기억력 장애와 1년 전부터 발생한 지속적인 배회를 주소로 내원하였다. 본인이 했던 행동들을 부인하며 화를 내는 일이 잦았으며, 1년 전부터 환자는 혼자서 돌아다니는 행동, 초조 불안, 불면 등의 증상이 있었다. 환자는 1년 전부터 오후 3~4시 경부터 치매 증상이 더 심해지고, 집을 나가려는 증상이 있었으며, 일단 나가면 집을 찾지 못하였다. 환자가 안절부절 못하는 증상은 저녁 이후까지 지속되며 밤에도 배회하고 수면도 잘 취하지 못하거나 쪽잠을 자는 등의 증상이 보였다. 하지만 환자가 거주하는 곳은 농촌의 작은 마을로 큰 위험성이 있는 구조물이 없고 주민들이 모두 환자와 친밀한 사람이어서 길을 잃어도 큰 문제 없이 집을 다시 찾았다. 때로는 경찰의 도움으로 수차례 보호되기도 하였다. 문제는 최근 마을에 도로 공사가 있어서 이와 관련된 새로운 장애물이 많이 생겼는데 배회하던 환자가 넘어져 수차례 외상이 있었다.

기저질환으로 고혈압이 있으며, 치매의 가족력은 없었다. 술이나 담배는 하지 않았다. 신경학적 검사 상 의식은 명료하였으며, 뇌신경, 운동 기능 및 감각 기능 검사는 정상 소견이었다. 건반사에서도 이상 소견은 없었으며, 병적 반사도 관찰되지 않고,

소뇌 기능 검사와 보행도 정상이었다.

신경심리 검사 시 숫자 따라 말하기는 2자리까지 가능하였고, 거꾸로 말하기는 2자리까지 가능하였다. 실행증 검사, 좌우 지남력 검사에서 이상 소견은 없었고, 전두엽 기능장애(주먹-손날-손바닥 장애)를 보였다. 시공간 능력은 유지되어 있었다.

한국판 간이정신상태 검사(Korean-Mini Mental Status Examination-2, K-MMSE-2)는 30점 만점에 19점으로 장소보다도 시간에 대한 지남력이 떨어져 있고, 주의집중력이 떨어져 있으며, 기억등록과 회상에 문제가 있었다. 임상치매척도(clinical dementia rating, CDR)는 1점이었다. 일반 화학, 일반 혈액, 매독, 갑상선

기능 검사 상 특이 소견은 없었고, apoE 검사에서 e3/e4 관찰되었다. 뇌자기공명영상에서는 양측의 전반적인 뇌위축이 관찰되었다(그림 1).

신경심리 검사 및 뇌영상 검사를 통해서 알츠하이머병으로 진단하였다.

고찰

알츠하이머병을 비롯한 치매 환자에서 배회(wandering)는 치매 환자나 보호자를 가장 힘들게 하는 신경행동증상 중 하나이다. 치매 환자에서 왜 배회가 생기는지는 아직도 잘 알려지지 않았으며, 이 원인에 대한 연구는 생물학적, 심리환경학적 가설이 있다. 먼저 생물학적 가설은 공간 기

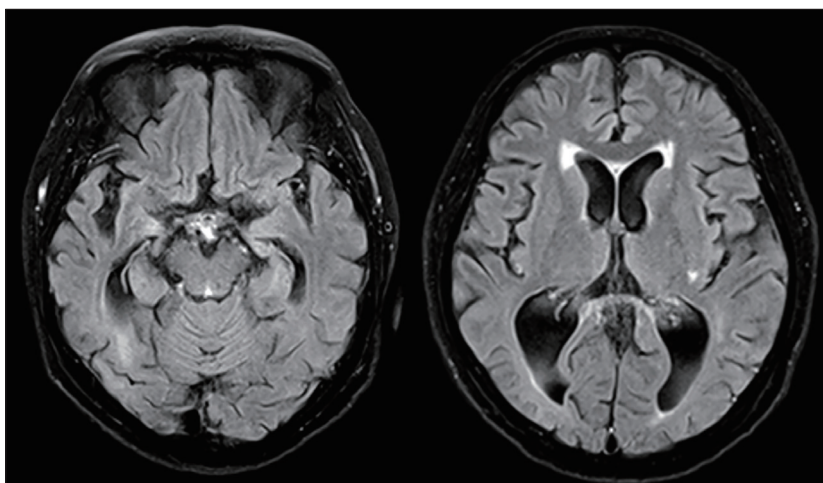


그림 1. Magnetic resonance imaging of the patient
Axial FLAIR sequences of the patient represent diffuse brain atrophy

억, 시공간 기능, 그리고 실행 기능과 같은 뇌의 특정 부위 손상과 배회가 관련 있다고 생각한다. Tetewsky는 시공간 기능 손상이 배회를 일으킨다고 주장하였고, McShane은 공간 기억의 손상이 배회와 연관이 있다고 보고하였다. 또 다른 연구에서는 알츠하이머병 환자에서 광학적 흐름 지각(optic flow perception)과 그 해석의 장애가 목적지까지 잘 못 찾아가는 행동장애의 기본이라고 보고하였다. 반면 Benton은 생각을 실행으로 실천하는 데의 문제, 즉 의사결정, 계획, 모니터링의 손상이 배회와 연관된다고 주장하였다.

배회는 네 가지 지리적 형태를 보인다.

첫 번째는 출발점과 종점이 같은 폐회로

(closed loop) 형태를 보이는 lapping, 두 번째는 두 지점을 왕복하는 pacing, 세 번째로는 계속 방향이 변하는 random이며, 마지막으로 주저함 없이 일정 방향으로 목적지까지 가는 direct 네 가지 형태가 있다. 이 배회 형태 중에 lapping이 가장 비효율적인 보행 형태이며, 치매의 정도와 연관성이 있다고 보고되었다. 배회는 실종, 체중 감소, 불면, 외상 등을 일으키며 결국 집에서 기관으로 이송되게 하는 환자나 환자 보호자, 치료자 모두에게 힘든 증상이다. 배회 환자는 그렇지 않은 환자에 비하여 낙상 위험성이 3배, 골절 위험성도 2배 높은 것으로 보고되고 있다. 기관에서는 배회하는 환자는 다른 환자와 문제를 일으킬 수 있으며, 식

사나 배뇨배변과 같은 일상생활에 지장을 주기도 한다. 결과적으로 물리적이거나 화학적인 강박이 배회를 보이는 환자에게 더 많이 시행되기도 한다. 마지막으로 배회는 환자의 사망에도 중요한 요인이 된다. 아직도 배회는 현실과 학문적인 이론 사이에는 많은 간극이 존재하여 실질적인 치료나 간병에 많은 어려움을 겪고 있다. 아직 배회의 치료에 관하여 신뢰성 있는 무작위 조절 연구가 거의 없으므로 먼저 권유할 수 있는 효과적이라고 할 만한 약물, 비약물 치료지침이 존재하지 않는다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 배회에 대한 더 많은 연구가 필요할 것이다.

물건을 자꾸 쌓아두는 73세 여성

증례

73세 여성이 2년 전부터 서서히 발생한 기억력 저하 및 우울감으로 내원하였다.

환자는 대화 시에 금방 내용을 이해하지 못해 같은 질문을 반복하고, 당일 병원 일정도 수차례 알려주고, 달력에 메모도 있으나 일정을 스스로 챙기지 못하여 도움이 필요하였다. 최근 한두 달 전의 중요한 일들로, 3주 전에 있었던 환자의 생일에 ‘본인도 자기 생일인지 모르는데 자식들이 어떻게 아느냐며 생일날 아무 것도 하지 않았다’고 보고하였으나, 실제 딸들이 방문하여 음식을 차려드렸으며, 이를 전혀 기억하지 못하였다. 또한 최근 시사로는 작년과 달리 현직 대통령 이름을 대지 못하고 선택지를 주어도 전직 대통령 이름을 언급하였다. 올해 2월 신분증, 통장을 분실하여 재발급 과정을 설명해 주었으나 이에 대해 잘 이해하지 못하여 어려움이 있었다고 하였다.

평소 복지관에 전철을 타고 가서 여러 가지 취미활동에 참여했으나 작년에 한 차례 정거장을 혼동하는 일이 생겼고, 이후로 혼자 대중교통을 이용하는 것에 자신 없어 하며 혼자서 집 밖에도 잘 나가지 않으려 하였다. 올해 초에는 혼자 집 근처에 외출했다가 순간적으로 동네 길에서도 집이 어딘지 헛갈렸던 적도 있다고 보고하였다.

혼자 거주하면서 직접 집안 살림을 하며

금전 관리도 했던 분이나 작년부터는 식사를 잘 챙겨먹지 않고 집안 정돈도 잘 되지 않으며 살림에 의욕이 저하되었다고 보고하였다. 아직 가스렌지로 음식을 데우는 정도는 가능하나, 상한 음식을 잘 구별하지 못하고 냉장고에 음식이 있어도 잘 먹지 않는다고 하였다. 세탁물도 제대로 내놓지 않고 세탁기를 돌릴 생각도 하지 않으며, 집안에 물건을 가득 쌓아두어 걸터다닐 곳이 없다고 보고하였다. 가방이나 지갑을 쌓아둔 짐 사이에 숨겨두고 못찾으면 자녀들이 훔쳐갔다고 생각을 하고 화를 심하게 내어 최근에는 자녀들이 집 방문도 제대로 하기 힘들다고 하였다. 물건이 자꾸 없어진다고 하여 집안에 CCTV를 설치하였는데, 우연히 보게 된 CCTV 녹화영상

에서 자녀들이 선물한 케익을 옷더미 사이에 숨겨두었다가 밤에 일어나 찾아 헤매는 모습을 보여 보호자가 깜짝 놀랐다고 하였다(그림 1).

환자는 오른손잡이이며, 고졸로 50대 후반까지 슈퍼마켓, 식당운영을 했고, 비슷한 시기에 아파트 등 부동산 임대업도 병행하였다고 한다. 현재 고혈압, 고지혈증으로 약물 복용 중이며, 가족력 상 오빠가 알츠하이머병으로 투병 중이었다.

혈액 검사에서 ApoE 유전자 검사는 ε3/ε4형이었고, vitamin B12, folic acid, homocysteine, 갑상선 기능 검사상 모두 정상 소견이었다.

SNSB 검사에서 KMMSE 20점, CDR 1(SOB 6.0), GDS 5점, K-IADL 0.6점이었으며, 모든 인지 영역이 최하 수준으로



그림 1. 새벽 1시 29분경, 자다 일어나서 물건이 가득 쌓여진 방 안에서 케익을 찾고 있는 모습

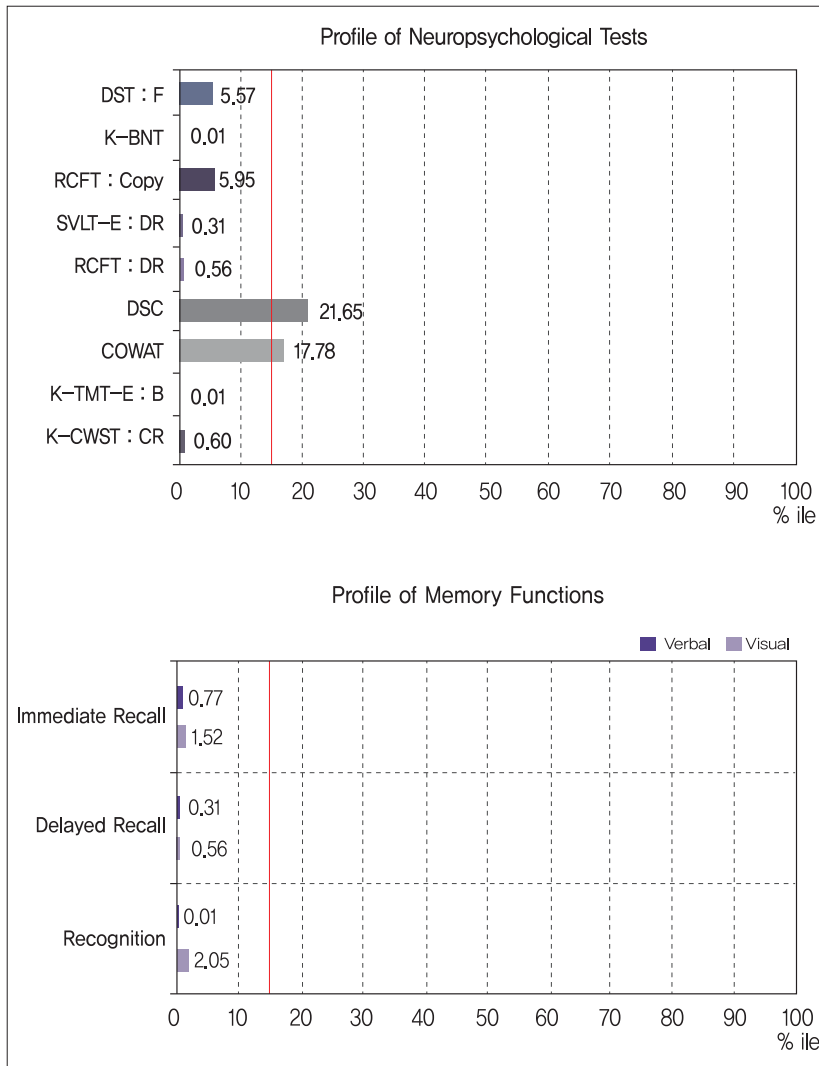


그림 2. Seoul Neuropsychological Screening Battery(SNSB) 결과 : 전두엽 기능 검사의 일부인 digit symbol coding(DSC), controlled oral word association test(COWAT)에서만 정상 범위를 보이고, 그 외 모든 인지 기능 검사에서 비정상 소견을 보임

저하되어 있었다(그림 2). 또한, NPI 22점으로 망상, 비협조적 행동, 우울, 불안, 무감동/무관심, 탈억제, 화를 잘냄, 식욕 변화 등 이상 행동증상을 다양하게 동반하고 있었다.

뇌영상 검사에서는 양측 해마에서 medial temporal lobe atrophy(MTA) score 4점/4점으로 위축이 관찰되었다(그림 3).

이상의 검사 결과를 토대로 알츠하이머병으로 진단하고 donepezil을 시작하였으며, 동반된 신경행동증상 중 수집행동(hoarding behavior) 및 무감동/무관심(aphathy), 불안(anxiety)증상의 완화를 위해 sertraline을 투약하였다. 2달 후 재내원했을 때 환자는 안정을 많이 찾았다.

고찰

신경행동증상(neurobehavioral symptom)은 크게 정신병증상(psychotic symptoms)과 행동증상(behavioral symptoms)으로 분류되는데, 수집행동(hoarding behavior)은 행동증상 중 환경의존증후군(environmental dependency syndrome)의 하나로 분류된다. 환경의존증후군은 사회환경이나 신체환경 자극(social and physical environmental stimulus)에 지나친 반응을 보이면서 이를 스스로 통제하지 못하는 경우를 말하

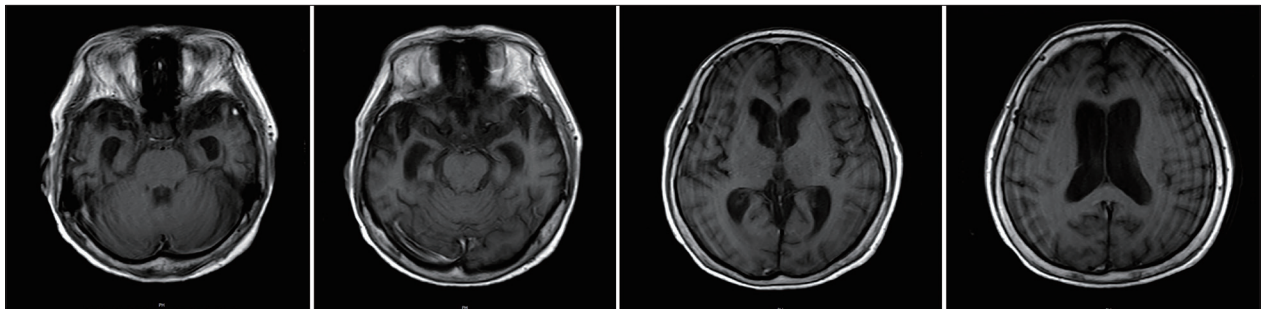


그림 3. 뇌영상 검사 결과 : 양측 해마의 위축이 관찰됨

며, 전두엽장애로 인한 수행장애증후군(dysexecutive syndrome)의 일종으로 추정된다. 수집행동(hoarding behavior)은 가치가 낮거나 불필요한 물건을 과도하게 축적하고 버리지 못하는 행동을 의미하는데, 주로 전두엽(frontal lobe), 전대상피질(anterior cingulate gyrus)과 연관이 되어 있는 것으로 알려져 있다. 원인 질환으로는 전두측두엽치매, 혈관치매, 진행핵상마비, 외상뇌손상 등이 있다.

본 환자의 경우 알츠하이머치매에서 동반된 수집행동으로, 이러한 행동은 환자의 생활 공간을 혼란스럽게 만들고 일상 활동에 방해가 되어 보호자의 부담도 커질 수밖에 없다. 치료로는 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs), venlafaxine과 같은 비정형 항우울제, 벤조디아제핀(단기간 사용), 부스피론 등의 항불안제, 항정신병약을 단기간 사용해 볼 수 있으며, 환자의 증상과 반응에 따라 약물을 조절해야 한다.

씨 유 어게인

저자 : 김지윤 출판사 : 클레이하우스



따뜻한 밥으로 '노 프라블럼'을 외치는 고짜 할머니!
각자도생의 우리를 위로할 진짜 어른이 나타났다.
"내 밥 먹으면 만사가 노 프라블럼이여!"

『연남동 빙글빙글 빨래방』 김지윤의 '혜화동 이야기'

세상에서 가장 맛있고 따뜻한 오지랖이 시작된다! '만나 도시락'을 중심으로 사람과 사람이 모여, 서로의 아픔과 상처를 돌보면서 서로의 삶을 회복하는 힐링 드라마.

우리말로 '맛나다'와 '만나다'의 발음이 같다는 사실을 알고 있습니까? 혜화동의 작은 도시락 가게 '만나 도시락'에는 그냥 노인이 아니라 어른으로 불리고 싶은, 뉴요커를 꿈꾸며 매일 영어 공부를 하는 고짜 할머니 정금남 여사가 매일 새벽부터 늦은 밤까지 따뜻한 밥과 반찬을 준비해 손님들에게 내어준다. "음식으로 못 고치는 병은 약으로도 고칠 수 없다"라는 말처럼, 정성 가득한 맛있는 음식과 살짝 귀찮으면서도 마음 한편이 따뜻해지는 주인 할머니의 오지랖을 듣다 보면, 어느새 '밥심'의 위력을 깨닫게 된다.

피보다 진한 엄마와 딸의 사랑, 미혼모와 노숙자가 상처를 딛고 자기 삶을 회복하는 이야기, '손흥민'이라는 이름과 다르게 자신감 없는 중 2 소년과 아이를 갖지 못해 힘들어하는 30대 간호사의 성별과 세대를 초월한 우정, 잊고 살았던 꿈을 향해 다시 나아가는 정혜인을 닮은 달걀 장수 이야기 등 소설 속 혜화동 사람들의 삶은 우리에게 평범한 일상과 닮아 있다. 그들의 이야기를 통해 독자들은 각박한 일상에 위로를 얻고, 주변 사람들의 온기를 돌아보며, 마침내 자신의 삶을 사랑할 용기를 얻을 것이다.

Brain & Mind

Article Review

주관적 인지 저하와 알츠하이머병 및 비알츠하이머병 치매 발병률
김영진 / 성남시 노인보건센터

아밀로이드 양성과 관련된 주관적 인지 저하의 특징
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

주관적 인지 저하에서 콜린성 전두엽의 용적 감소
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

주관적 인지 저하 질문지(SCD-Q) : 타당성 조사
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

주관적 인지 저하로부터 경도인지장애와 치매로 이행되는 위험과 그 변화 궤적
박소희 / 보바스기념병원

주관적 인지 저하와 알츠하이머병 및 비알츠하이머병 치매 발병률

Subjective cognitive decline and rates of incident Alzheimer's disease and non-Alzheimer's disease dementia

Alzheimers Dement. 2019 Mar;15(3):465-76.

서론

주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)란, 인지 평가 상 객관적인 장애가 없는 주관적인 인지 저하 경험을 말한다. 본 연구의 저자들은 지역사회 기반 및 기억력 클리닉 환경에서의 SCD에 대한 다기관 연구를 수행하였고, 알츠하이머병 및 비알츠하이머병 치매의 발생률과 치매로의 진행 결정요인을 평가하였다.

본론

저자들은 11개 코호트 연구로부터 총 2,978명의 SCD 환자와 1,391명의 정상 대조군을 대상으로 연구를 진행하였고, 콕스 비례 위험 모형(Cox proportional hazards models)을 사용하여 치매 발생률을 추정하고 위험요인을 파악하였다.

결론

저자들은 본 연구를 통해 SCD군의 치매 발생률은 17.7(95% poisson confidence interval 15.2-20.3)/1000 person-years[AD : 11.5(9.6-13.7), non-AD : 6.1(4.7-7.7)]로 대조군[AD : 10.1(7.7-13.0), non-AD : 4.1(2.6-6.0)]의 14.2(11.3-17.6)와 비교했을 때 SCD군에서 치매가 더 많이 발생하였음을 보고하였다. 치매 발생 위험은 기억력 클리닉 환경

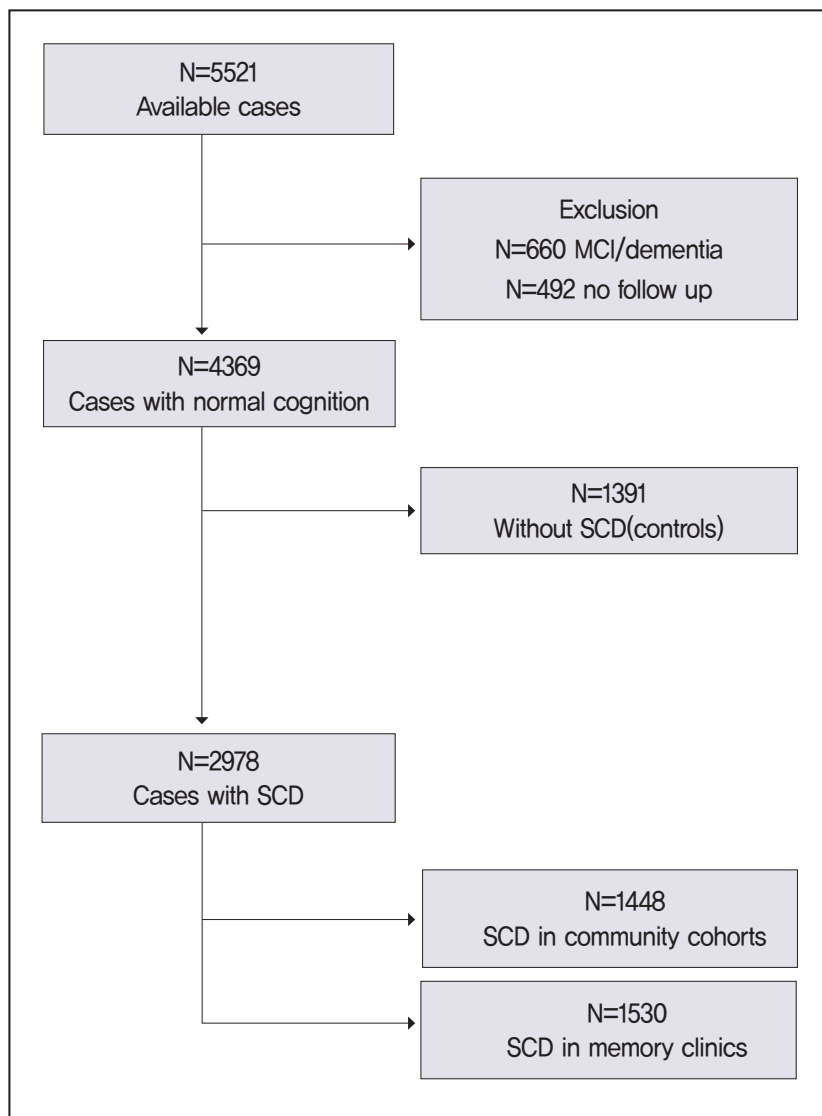


그림 1. 참여자 선정 흐름도

참여자 포함 개요(MCI=mild cognitive impairment ; SCD=subjective cognitive decline)

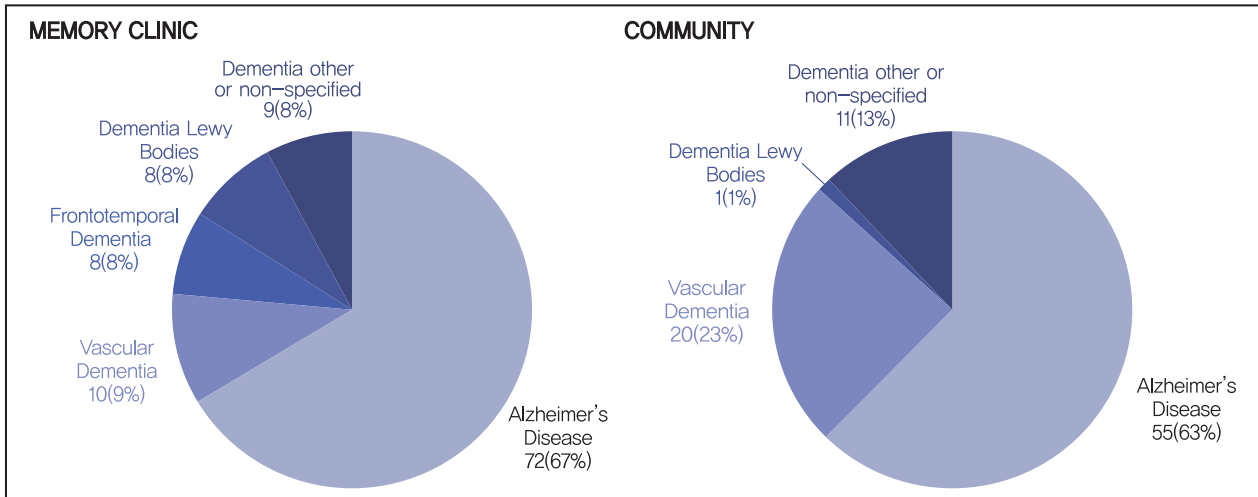


그림 2. 기억력 클리닉 및 지역사회 환경의 치매 진단 유형 : 모집 환경 유형별 치매 진단 총 치매 진단 수 : 기억력 클리닉 n=107, 지역사회 n=87. 결과는 N(%) 형식으로 표기.

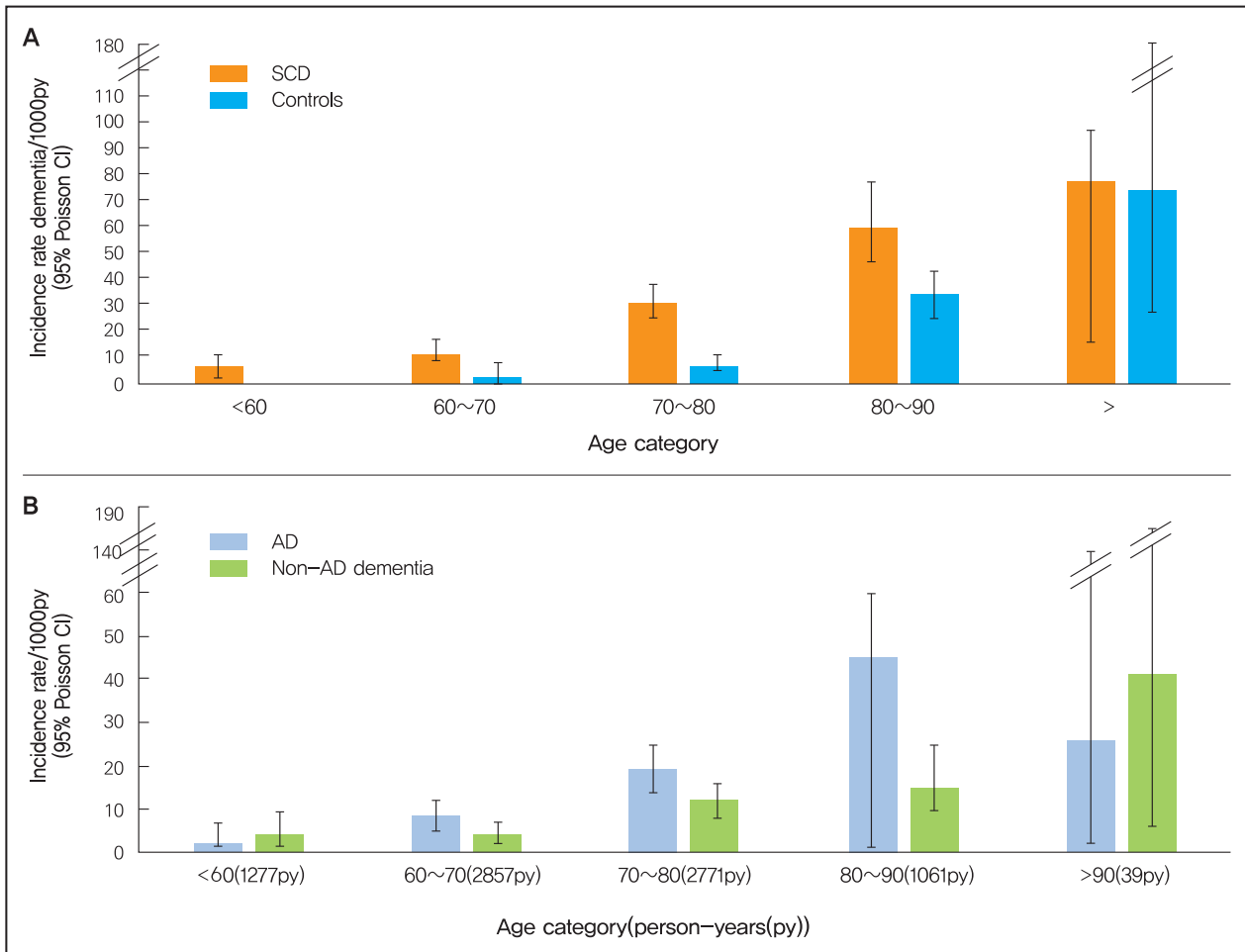


그림 3. (A) 주관적 인지 저하(SCD) 환자와 정상 대조군의 10년 단위 치매 발생률, (B) 10년 단위 AD 및 non-AD dementia 발생률

의 SCD에서는 크게 증가했지만, 지역사회 기반 환경에서는 그보다 덜한 것으로 나타났다. 또한 나이가 많을수록[hazard ratio 1.1(95% confidence interval 1.1-1.1)], 간이 정신 상태 검사[MMSE, 0.7(0.66-0.8)] 점수가 낮을수록 그리고 아포지단백

$\epsilon 4[1.8(1.3-2.5)]$ 가 존재할수록 치매 발생 위험이 높아지는 것으로 나타났다.

논의

결론적으로 본 연구를 통해 SCD는 알츠하이머병 치매와 비알츠하이머병 치매 모

두에 선행될 수 있음을 알 수 있다. 기억력 클리닉 환경에서 SCD를 앓고 있는 사람은 나이가 어리더라도 지역사회 기반 코호트에 속한 사람보다 치매 발생 위험이 더 높다.

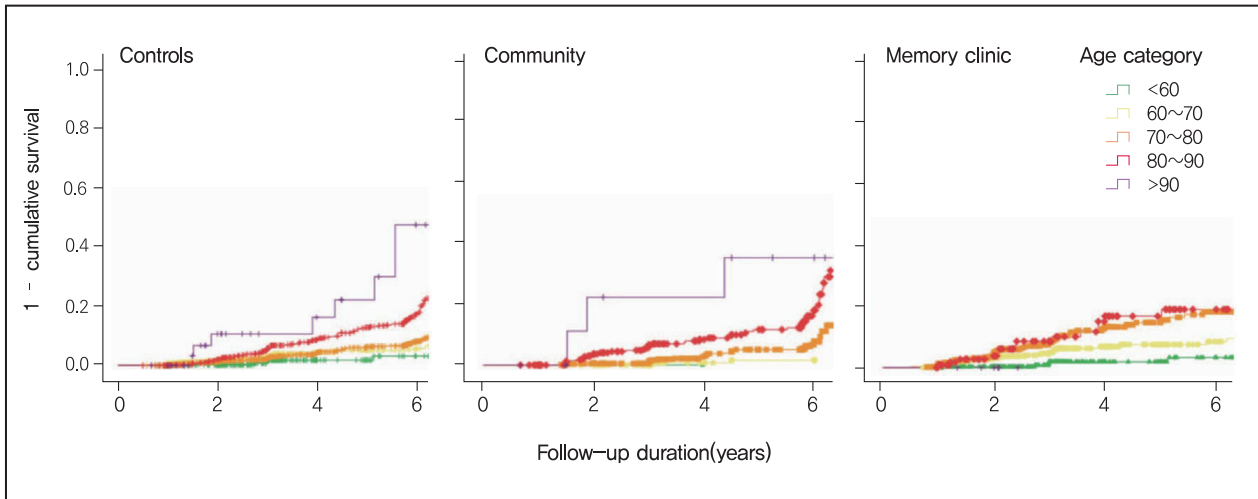


그림 4. 기억력 클리닉 및 지역사회 코호트에서 주관적 인지 저하 환자와 대조군의 치매 누적 위험도에 대한 Kaplan-Meier curves : 모집 환경 (기억력 클리닉 vs. 지역사회)별로 층화된 10년 단위 치매 진행 누적 위험도에 대한 Kaplan-Meier curves

아밀로이드 양성과 관련된 주관적 인지 저하의 특징

Characteristics of subjective cognitive decline associated with amyloid positivity

Alzheimers Dement. 2022 Oct;18(10):1832-45.

배경

인지 기능이 정상이지만 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)를 호소하는 경우 치매의 위험도가 높다고 알려져 있다. 그러나 SCD에서 아밀로이드 병리와 관련된 특성에 대한 증거는 제한적이다.

방법

20개 코호트에서 1,640명의 SCD 환자를 대상으로 분석하였다. 모든 참가자들은 인지 저하를 호소하였으나 신경심리 검사에서 객관적인 인지 저하를 보이지 않아 SCD로 분류되었다. 아밀로이드 양성 여부는 아밀로이드 PET 또는 CSF amyloid β 1-42 농도로 평가하였다. 나이, 성별, 교육, 환경(연구 환경 또는 클리닉 환경), APOE ϵ 4 유전자형, 우울 및 불안 등의 AD 위험요소와 SCD 특성(기억력 저하 호소, 주의/집중 관련 호소, 정보 제공자에 의한 증상 확인, 기억 저하에 대한 걱정, 또래와 비교하였을 때 느끼는 저조한 수행 능력)과 아밀로이드 양성과의 연관성을 평가하였다.

결과

총 1,640명의 SCD 환자(평균 66.8세, 53% 여성)가 포함되었으며, 363명(21%)에서 아밀로이드 양성으로 확인되었다. 아밀로이드 양성인 경우 음성인 환자군에 비해 나이가 많고, CSF phosphorylated tau(p-

tau) 양성률이 높았으며, APOE ϵ 4 보유자가 많고, 클리닉 환경 코호트인 경우가 더 많았고, 주의/집중력 특이 호소가 더 흔했으며, 정보 제공자에 의한 증상 보고가 더 흔했다.

70세에서 아밀로이드 양성 빈도는 10%에서 76%까지 다양하였다(그림 1). 양성률은

연구 환경에 비해 클리닉 환경에서 더 다양하게 나타났다. 단변량 분석에서, 고령, 클리닉 내원 환경, APOE ϵ 4만이 아밀로이드 양성과 연관성이 있었다. 이에 상기 요소들을 보정하여 다변량을 분석한 결과, 저학력도 연관성을 보였다. 정보 제공자의 확인,

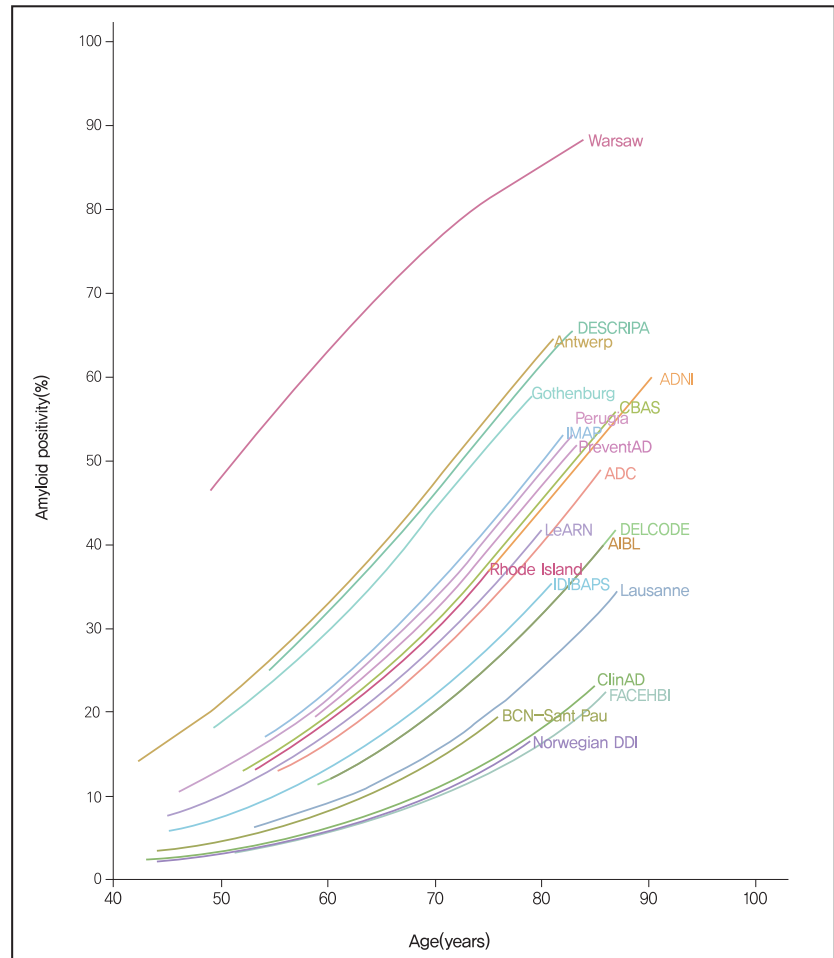


그림 1. 포함된 코호트 간 아밀로이드 양성률 : 나이(X축)에 따른 아밀로이드 양성률(Y축)

기억력 특이 호소, 주의/집중력 특이 호소, 우울감은 연구 환경에서만 아밀로이드 양성률과 연관되었다. 수행 저하감은 젊은 나이(50~60대)에서는 아밀로이드 양성률과 음의 상관, 70대 이후에서는 양의 상관을 보였다. 이를 종합하면, 연령, 환경, APOE $\epsilon 4$ 보인자 및 다변량 분석 결과 유의미한 특성에 따른 평균 예측 아밀로이드 양성률 계산이 가능하였다(그림 2).

고찰 및 결론

연령, 환경, APOE $\epsilon 4$ 외 교육연수, 정보 제공자 확인, 기억력 특이 호소, 주의/집중력 특이 호소, 수행 저조감 및 우울감 등의 SCD 특성들이 아밀로이드 양성 환자 선별에 도움이 될 수 있음을 확인하였다. 하지만 SCD 특성의 효과는 연령, 환경, APOE $\epsilon 4$ 보다 적었다. 위와 같은 AD 위험인자 및 SCD 특정 특성을 포함하면, 질환 조절 치

료(disease-modifying treatment)의 대상이 될 수 있는 환자를 식별하는데 도움이 될 수 있다.

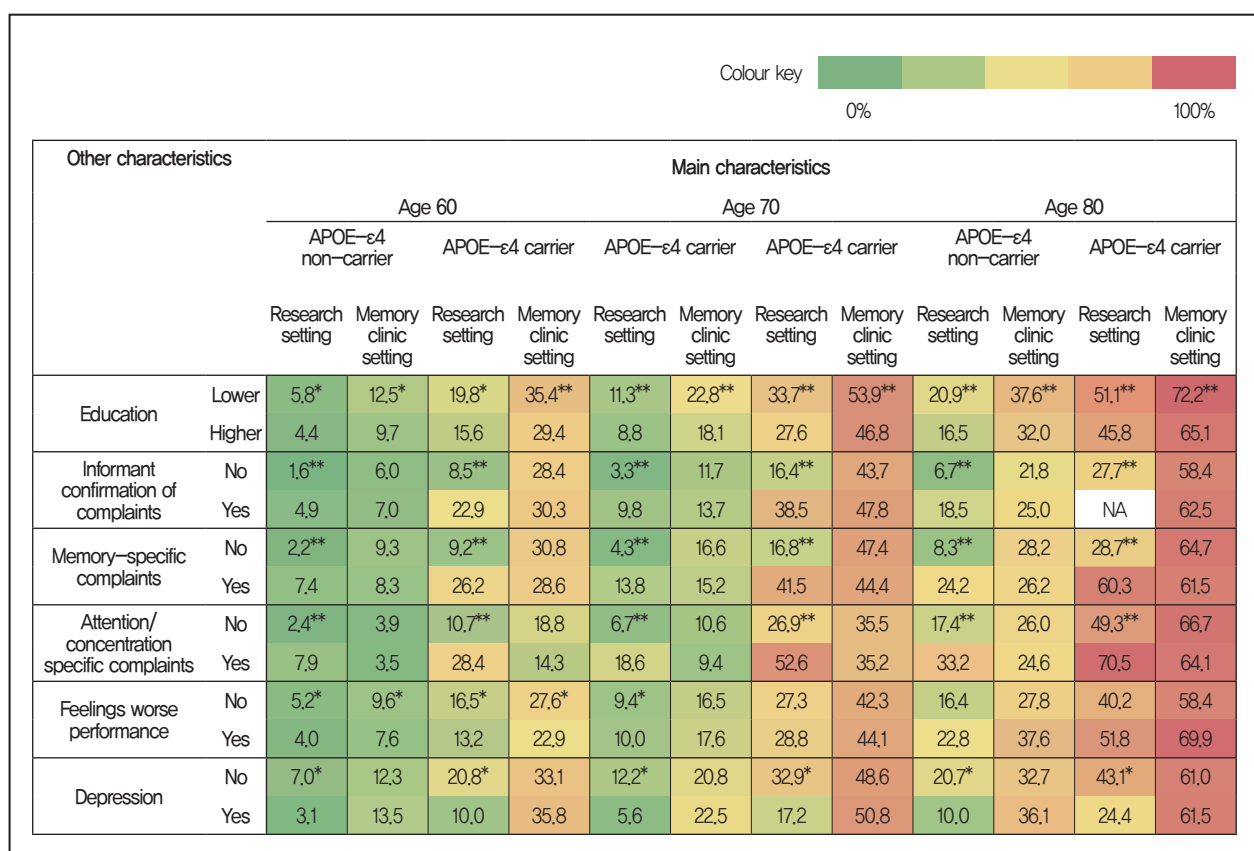


그림 2. 연령, 환경, APOE $\epsilon 4$ 보인자 및 다변량 분석 결과, 유의미한 특성에 따른 평균 예측 아밀로이드 양성률을 보여주는 히트맵
P value는 행 특성 간 차이에 의해 표시됨(저학력 대 고학력, 정보 제공자 확인 여부, 기억 특이 호소 여부, 주의/집중 특이 호소 여부, 수행 저조감 여부, 우울감 여부)
*P<.05, **P<.001

주관적 인지 저하에서 콜린성 전두엽의 용적 감소

Subregional volume reduction of the cholinergic forebrain in subjective cognitive decline(SCD)

Neuroimage Clin. 2019;21:101612.

서론

알츠하이머병의 조기 진단을 위한 연구 포커스는 인지 기능이 정상인 전임상 단계로 넘어가고 있다. 인지 기능이 정상이면서 알츠하이머병의 위험인자를 갖고 있는 대상은 유전적 위험요소(가족력, ApoE ε4 carrier)나 양전자방출단층촬영 또는 뇌척수액(cerebrospinal fluid, CSF)에서 아밀로이드 침착물의 측정 결과를 기반으로 한다. 또한, 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)를 경험하는 환자를 대상으로, 인지 기능을 객관적으로 평가하여 정상 범주 내에 있음을 확인함으로써 초기(전임상 단계)의 알츠하이머병을 진단할 수 있다. SCD 환자는 치매로의 진행에 위험도가 높다는 근거가 축적되고 있고, 많은 SCD 환자에서 알츠하이머병과 관련된 뇌영상 바이오마커의 변화가 확인되었다. 예를 들어, SCD 환자를 대상으로 한 뇌 구조 영상 연구에서는 hippocampus and entorhinal cortex와 같이 AD에서 일반적으로 영향을 받는 영역의 부피가 감소한 것으로 나타났다. 또한, SCD 환자에서 회백질에 위축이 대조군에 비해 두드러지게 나타날 뿐 아니라, 알츠하이머병의 뇌 위축 패턴을 보이는 SCD 환자군에서 삼파기억 테스트 결과의 감소가 빠르게 나타났다.

알츠하이머병은 콜린성 basal forebrain nuclei(cholinergic basal forebrain, chBFN)

에 세포 손실과 연관되어 피질의 콜린성 신경 분포가 감소되는 것으로 알려져 있다.

이러한 cholinergic denervation은 알츠하이머병의 임상증상 발현과 깊은 관련이 있어 아세틸콜린 에스테라제 억제제 치료에 대한 근거가 된다.

MRI 기반의 뇌용적 측정 연구에서 chBFN의 회백질 용적은 알츠하이머병부터 전구기부터 임상 단계에 걸쳐 감소하는데, 이는 정상 노인에서도 관찰되는 현상이나 경도인지장애와 같은 초기 환자에서 두드러지고, 특히 Nucleus Basalis Meynert(NBM) 구조가 가장 초기에 변화가 관찰되는 부위이다. 초기 알츠하이머병 환자에서 basal forebrain의 용적과 아밀로이드의 침착의 연관성을 봤을 때, chBFN 용적의 변화는 고령의 전구 단계의 알츠하이머병 환자에서 알츠하이머병의 병리적 변화의 결과적인 현상으로 볼 수 있다는 지적이 있다. 따라서, basal forebrain의 위축은 이미 전 임상 알츠하이머병에서 나타나고 있는 초기의 병리 변화로 볼 수 있는 것이다.

따라서, basal forebrain은 인지 기능에 중요한 역할을 하고, AD 병리의 초기 단계와 깊은 관련이 있어, SCD 환자에서 chBFN의 구조적 변화의 확인이 알츠하이머병 조기 발견 및 진행에 대한 이해에 도움이 될 것으로 기대된다.

이 연구의 목적은 SCD 대상자의 chBFN의 용적의 변화를 확인하는 것으로, 알츠하이머병의 잠재적인 초기 지표를 확인하고 전임상 알츠하이머병의 위험인자로서 SCD를 이해하는데 기여하는 것을 목표로 한다. 또한, 콜린성 basal forebrain의 구조적 변화, 인지 저하, 알츠하이머병 진행과 관련된 기타 신경영상 바이오마커 사이의 관계를 확인하고자 한다.

방법

본 연구에서는 SCD 환자의 chBFN의 생체 내(in vivo) 용적 측정 결과를 활용했다. 24명의 SCD 환자와 49명의 매칭된 대조군의 3D-T1 MRI 이미지를 분석했고, 연구자들은 chBFN의 용적 감소를 평가하고 이를 SCD 코호트에서 기 보고된 인지, 구조 및 대사 바이오마커와 연관시켜 분석을 진행했다. chBFN의 부피, 해마 회백질 부피, posterior medial glucose consumption 및 trajectory of verbal memory performance 사이의 연관성을 조사하기 위해 상관 분석을 수행했다. 본 연구는 콜린성 basal forebrain의 특정 하위 영역에서 위축 패턴을 식별하고 알츠하이머병의 조기 발견 및 진행에 대한 잠재적인 영향을 확인하는데 중점을 두었다.

결과

SCD 환자의 chBFN의 총 부피가 크게 감소한 것으로 나타났으며, Ch1/2 및 Ch4p 하위 구분에서 가장 두드러진 용적의 변화가 관찰되었다(그림 1, 표 1). 이러한 위축성 변화는, 특히 SCD 그룹에서, FDG PET에서 확인되는 precuneus의 glucose metabolism 감소와 관련이 있었다(표 2). 콜린성 basal forebrain 부피 차이가 SCD 환자의 trajectory of verbal memory performance을 예측하지는 못했지만, 이전 코호트에서 확인된 다른 알츠하이머병 관련 신경영상 바이오마커와는 관련이 있는 것이 확인되었다. 따라서, SCD 환자의 경우 특히 Ch1/2 및 Ch4p에서 콜린성 chBFN의 용적의 변화가 SCD와 전임상 알츠하이머병 사이의 연관성을 뒷받침한다고 볼 수 있다(그림 2).

결론

본 연구는 SCD 환자에서 in vivo chBFN 용적의 측정이 알츠하이머병의 진행과 높은 연관성이 있음을 강조했다. 결과에 따르면 SCD 환자는 전임상 알츠하이머병 관련 신경영상 및 인지 변화의 위험이 더 높았으

며, 특히 Ch1/2 및 Ch4p 세분에서 chBFN의 부피에서 눈에 띄는 위축이 관찰되었다. 결론적으로, 이 연구는 SCD 환자에게 이미 콜린성 basal forebrain 위축이 존재함을

보여주는 데이터를 제시했으며, 이는 SCD가 전임상 알츠하이머병의 위험이 있는 집단이라는 근거를 뒷받침한다.

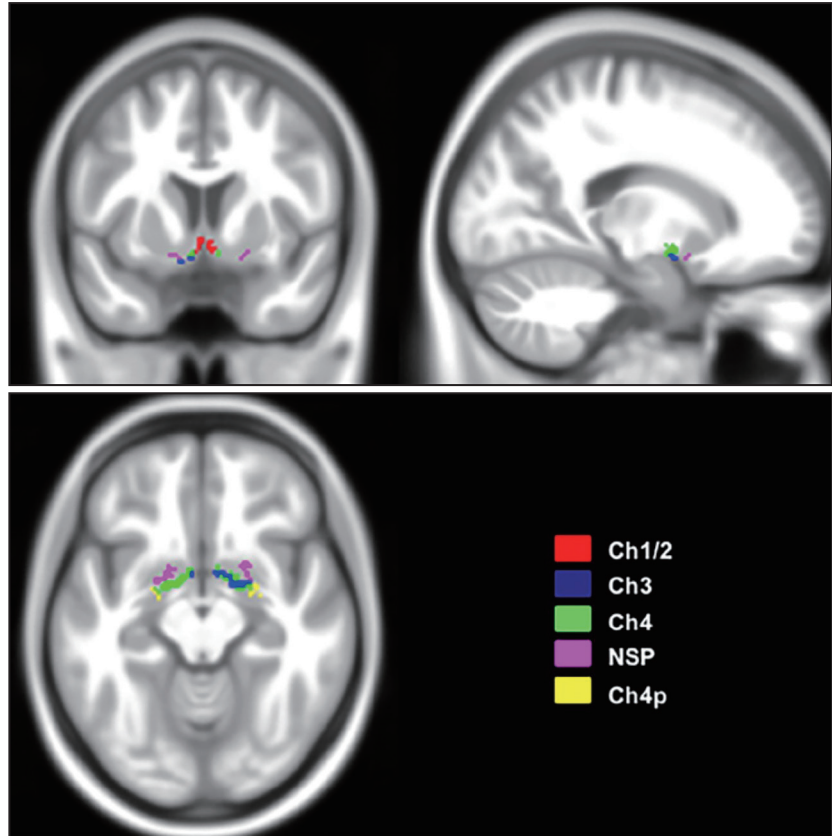


그림 1. Cholinergic basal forebrain의 해부학적 위치와 범위의 개요

표 1. Cholinergic forebrain nuclei의 정규화된 평균 부피

(Sub)nucleus	Controls(n=49)		SCD(n=24)		Difference [%]	Statistics		
	mean[mm ³]	SD[mm ³]	Mean[mm ³]	SD[mm ³]		t	P one-sided	d
Ch12	91.24	18.74	81.36	13.76	10.8	2.29	0.012*	0.572
Ch3	168.29	27.13	157.75	24.27	6.3	1.61	0.056	(0.384)
Ch4	141.99	26.15	134.08	20.15	5.6	1.30	0.098	—
Ch4p	106.36	15.94	98.56	14.85	7.3	2.01	0.024*	0.500
NSP	127.58	24.09	122.27	19.32	4.2	0.94	0.175	—
chBFN _{tot}	642.42	101.86	600.17	75.59	6.6	1.80	0.038*	0.445

Abbreviations : SCD=Subjective Cognitive Decline ; NSP=Nucleous subputaminalis ; Ayala's nucleus ; t=t-value ; p=significance level ; d=Cohen's d

*Statistical significant

표 2. 콜린성 forebrain nuclei와 회백질 부피/포도당 대사 사이의 상관관계

Correlations between cholinergic forebrain nucleus volumes and regional gray matter volumes/regional glucose metabolism.

ROI	Statistic	GM Volume		Glucose Metabolism	
		Right hippocampus		Right precuneus	
		CTR	SCD	CTR	SCD
Ch1/2	r	0.108	0.005	-0.184	-0.103
	p	0.470	0.982	0.216	0.656
Ch4p	r	0.501	0.526	-0.190*	0.635*
	p	0.000	0.012	0.201	0.002

Abbreviations : CTR=Control ; SCD=Subjective Cognitive Decline ; r=Pearson correlation coefficient ; p=significance level(2-sided)

BOLD : significant correlations

*Significant group differences

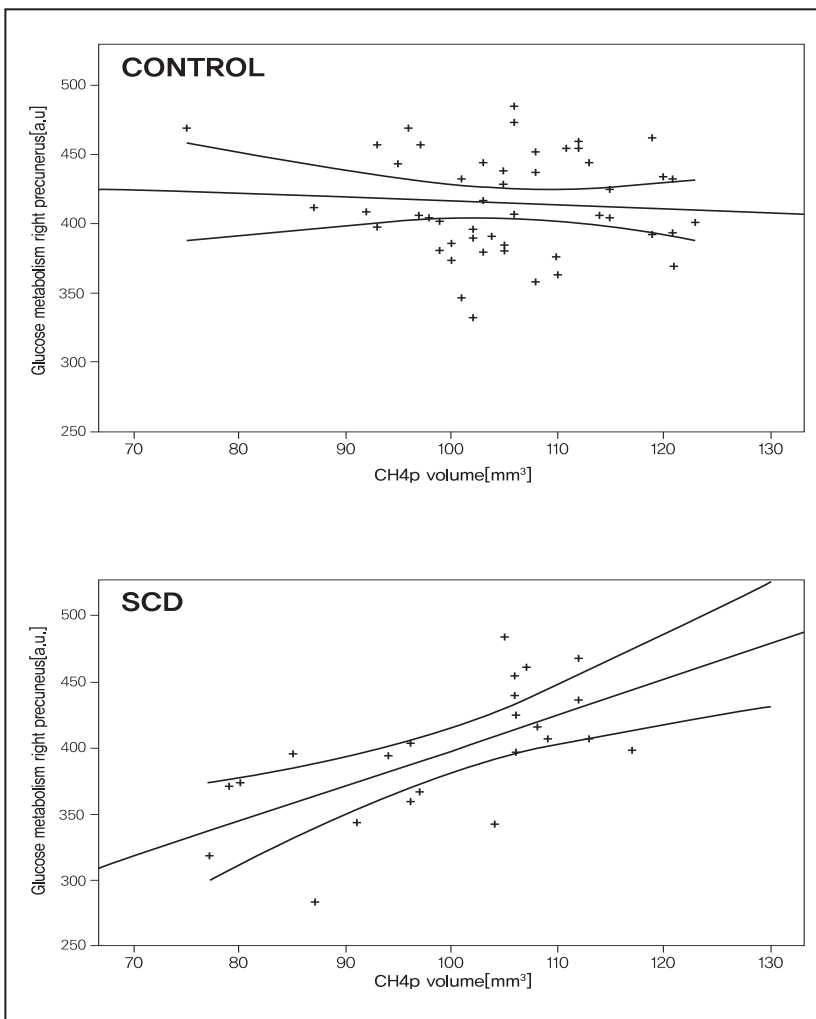


그림 2. Ch4p 용적과 glucose metabolism의 상관 관계

주관적 인지 저하 질문지(SCD-Q) : 타당성 조사

The subjective cognitive decline questionnaire(SCD-Q) : a validation study

J Alzheimers Dis. 2014;41(2):453-66.

배경

주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)는 알츠하이머병의 초기 단계로, 알츠하이머병 연구에 중요한 초점으로 자리 잡고 있으나, 이를 측정할 적절한 도구가 필요하다. 본 연구는 SCD를 정량화할 수 있는 도구 개발의 필요성을 강조하며, SCD 질문지(SCD-Q)를 개발하여 신뢰성과 타당성을 평가하고, 대상자와 그들의 보고자 간의 인지 상태와 SCD-Q 점수와의 관계를 알아보았다.

방법

연구에는 총 794명의 참여자가 포함되었으며, 이들은 정상 대조군(124명), SCD(144명), 경도인지장애(83명), 그리고 알츠하이머질환 치매(46명), 이외 보고자(397명)로 구분되었다. SCD-Q 설문지는 '나의 인지(MyCog)'라는 첫 번째 부분과 보고자가 응답하는 '그들의 인지(TheirCog)'라는 두 번째 부분으로 구성되어, 이 24개 항목은 최근 2년 동안 인지 기능, 특히 기억력, 언어 및 집행 기능의 변화가 있는지를 평가하였다.

결과

정상 대조군의 나의 인지(MyCog) 점수는 다른 그룹과 유의미하게 달랐으며 ($p < 0.05$), 모든 그룹 간에 그들의 인지(TheirCog) 점수에도 유의미한 차이가 있었다. 그들의 인지(TheirCog) 점수를 이용

한 인지장애 판별 최적 절단점은 7/24점으로 나타났으며, 민감도 85%, 특이도 80%였다. 나의 인지(MyCog) 점수는 불안과 우울증과 유의미한 상관관계를 보였으나 neuropsychological tests와는 상관관계가 없었다. 그들의 인지(TheirCog) 점수는 대부분의 신경심리학적 검사와 유의미한 상관관계를 보였다(그림 1, 표 1).

결론

주관적 인지 저하를 측정하는 SCD-Q의 일부인 나의 인지(MyCog)는 SCD를 정상 대조군과 구분하는데 유용하였다. 그들의 인지(TheirCog) 부분은 대상자의 객관적 인지 성능과 강하게 관련되어 있으며, 인지장애가 있는 대상자와 없는 대상자를 구별하는데 유용하였다. SCD-Q는 자가

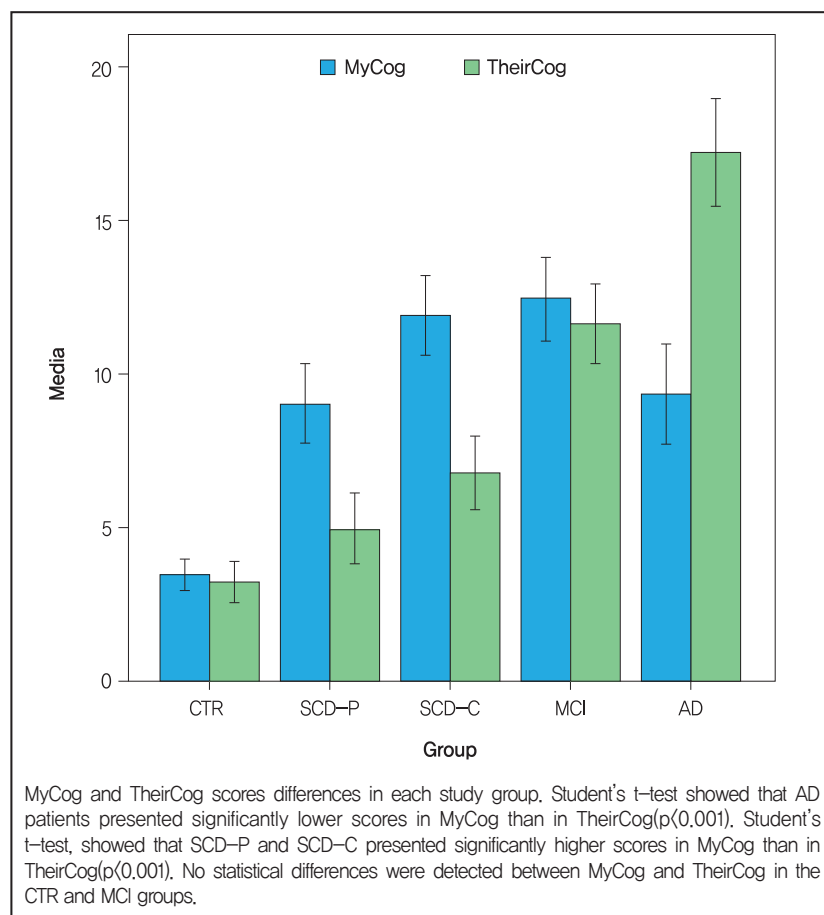


그림 1. 연구 참가 그룹 간 MyCog 점수와 TheirCog 점수의 차이

인지된 인지 저하를 측정하는데 유용한 도구로서, 내담자와 보고자의 관점을 모두 포함한다.

고찰

이 연구는 주관적 인지 저하를 정량화하고 이를 객관적 인지 성능과 연관시킬 수

있는 검증된 도구를 제공함으로써, 주관적 인지 저하를 느끼는 당사자뿐만 아니라 그들의 보호자의 설문을 이용하여 초기 알츠하이머병 단계에 있는 환자를 선별하고 모니터링하는 데에 기여할 수 있음을 보여준다. 또한 숙련된 검사자가 필요한 인지 기능 검사가 아니라 SCD-Q는 단순 설문도

구로서, 1차 의료기관뿐만 아니라 일반적인 인구 조사에서도 유용하게 사용될 수도 있겠다.

표 1. SCD-Q 연구 참가자들의 인구학적, 심리학적, 인지적 특성

Demographic, psychological, cognitive, and SCD-Q data results in the study groups(ANOVA and post-hoc tests-Scheffé test)							
Groups	Controls (n=124)	SCD-P (n=62)	SCD-C (n=82)	MCI (n=83)	AD (n=46)	F	p<0.05
Age	60.2±9.2	56.8±10.4	67.0±8.9	70.5±9.2	74.5±8.8	40.2	CTR, SCD-P(SCD-C, MCI, AD SCD-C)AD
Education(y)	12.5±3.8	11.1±3.5	10.7±4.3	10.7±4.5	10.2±4.9	4	SCD-C, MCI, AD(CTR
Female(%)	66(59%)	33(58%)	58(71%)	39(49%)	29(64%)		non-significant
MMSE	28.9±1.2	28.9±1.2	27.8±1.9	27.1±2.4	22.9±3.2	76	AD(CTR, SCD-P, SCD-C, MCI, MCI(CTR, SCD-P, SCD-C)CTR, SCD-P
M@T	46.6±2.8	45.9±3	45.2±3.3	37.1±7.2	26.9±5.9	139.7	AD(CTR, SCD-P, SCD-C, MCI, MCI(CTR, SCD-P, SCD-C
SCD-Q (MyCog)	3.5±2.8	9.1±5.1	12±5.8	12.5±6.2	9.3±5.3	55.5	CTR(SCD-P, SCD-C, MCI, AD, SCD-P(SCD-C, MCI, AD(SCD-C, MCI
SCD-Q (TheirCog)	3.2±3.7	5±4.5	6.8±5.3	11.7±5.9	17.2±5.5	88.5	CTR(SCD-C, MCI, AD, SCD-P, SCD-C(MCI, AD, MCI)AD
HAD-A (MyCog)	5.8±2.9	8±3.7	7.2±3.5	6.8±4.6	6.6±4.6	3.5	CTR(SCD-P
HAD-D (MyCog)	2.9±2.5	4.9±3.3	5±3.7	4.7±4	3.2±2.8	6.8	CTR(SCD-P, SCD-C, MCI
EPQ-R (MyCog)	7.4±4.7	9.5±5	11.3±5.6	n.a.	n.a.	4.8	CTR(SCD-C
GDS(MyCog)	5.4±4.7	10.3±8.5	10.4±6.1	12.4±7.8	10.6±7	5.2	CTR(SCD-C, MCI
HAD-A (TheirCog)	5.8±3.2	7.1±4.1	6.9±4.4	7±3.5	5.6±3.3	2.1	non-significant
HAD-D (TheirCog)	3.5±3.4	4.5±4.2	4±3.5	3.8±2.7	3.2±2.8	0.9	non-significant

SCD-C=clinical subjective cognitive decline group ; SCD-P=population subjective cognitive decline group ; MCI=mild cognitive impairment patients ; AD=Alzheimer's disease patients ; MMSE=Mini-Mental State Examination ; M@T=Memory Alteration Test ; HAD-A=Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety ; HAD-D=Hospital Anxiety and Depression Scale-Depression ; EPQ-R=Revised Personality Questionnaire of Eysenck-neuroticism scale ; GDS=Geriatric Depression Scale ; n.a.=non applicable

주관적 인지 저하로부터 경도인지장애와 치매로 이행되는 위험과 그 변화 궤적

Trajectories of subjective cognitive decline, and the risk of mild cognitive impairment and dementia

Alzheimers Res Ther. 2020 Oct 27;12(1):135.

배경

인지가 정상인 개인의 경우 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)의 상태가 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI) 및 치매를 예측하는 것으로 보고되었다.

그러나 이전 연구에서는 SCD의 종단적 과정을 고려하지 않고 대부분 단일 시점에서 SCD를 평가했다. 이 연구에서는 SCD의 변화 궤적이 SCD의 일회성 평가 외에 MCI/치매 위험에 대한 추가 정보를 제공하는지 여부를 조사했다.

방법

본 코호트 연구에는 미국 전역 알츠하이머병 센터의 50세 이상 참가자 5,661명이 포함되었으며, 처음 4번의 연례 방문(1~4년)에서 정상적인 인지 능력을 보였다.

참가자들은 처음 4번의 연간 방문(1년차부터 4년차까지)에서 SCD로 진단을 받았고, MCI/치매로 변환되는지에 대해 거의 매년(4년차부터 14년차까지) 추적 관찰을 받았다. MCI/치매의 위험을 추정하기 위해 SCD 궤적(잠재 클래스 성장 곡선 분석에서 확인됨)이 Cox 회귀 분석에 포함되었으며, 분석은 연령별로 추가로 계층화되었다(75세 미만 vs. 75세 이상, 중앙값 분할 기준).

결과

SCD가 없는 환자(첫 4회 연간 방문)와 비교하여 간헐적 SCD(처음 4회 연간 방문 중 1~2회 보고됨)는 더 높은 위험(HR 1.4)과 지속적 SCD(3회 방문에서 보고됨)를 예측했다. 처음 4회 연간 방문 중 4회 보고는 가장 높은 위험(HR 2.2)을 예측했으며, SCD 기준치를 조정된 후에도 결과가 유의미하게 유지되었다. 연령 계층화 분석에 따르면 간헐적 SCD와 관련된 위험은 노년층에만 해당하는 반면, 지속적 SCD에서 MCI/치매로의 이행 위험은 젊은 연령층과 노년층에서 일관되게 존재하는 것으로 나타났다. 연령은 궤적의 효과를 복합적으로 만들어 지속적 SCD가 있는 노인은 10년까지 MCI/치매가 발생할 확률이 >75%인 반면, SCD가 없는 젊은 개인의 경우 10년까지 <25% 확률을 보였다.

결론

이번 연구 결과는 예방적 중재 및 시험을 위한 고위험 인구를 식별하는 데 있어 특히 연령층과 결합하여 사용될 때 SCD 궤적의 유용성을 보여준다. 또한 현재 SCD 진단기준에 수정이 필요할 것으로 제안되는 것은 SCD plus의 모습으로 나타나는 “수년에 걸친 지속적인 SCD”가 진단기준에 포함되는 것이 필요하다.

고찰

치매 예방을 위해 위험군을 조기에 발견하고 개입하는 것은 매우 중요하다. 따라서 인지 저하가 생기기 전 정상 단계에 해당하는 주관적 인지 저하 단계를 3가지 궤적으로 나누어 경도인지장애/치매로의 이행 위험을 분석한 것은 매우 임상적 의의가 있다고 보여진다. 이 연구의 한계점들을 극복한 보다 보완된 SCD의 궤적이 나온다면 SCD 단계에서부터 개인화된 접근 방식으로 위험요인을 조절하고, 집중적인 예방적 중재나 치료적 개입을 적용하면서, 나이나 시간 경과에 따른 보다 면밀한 모니터링을 하여 경도인지장애/치매로의 이행을 줄이는데 큰 도움이 될 것이다.

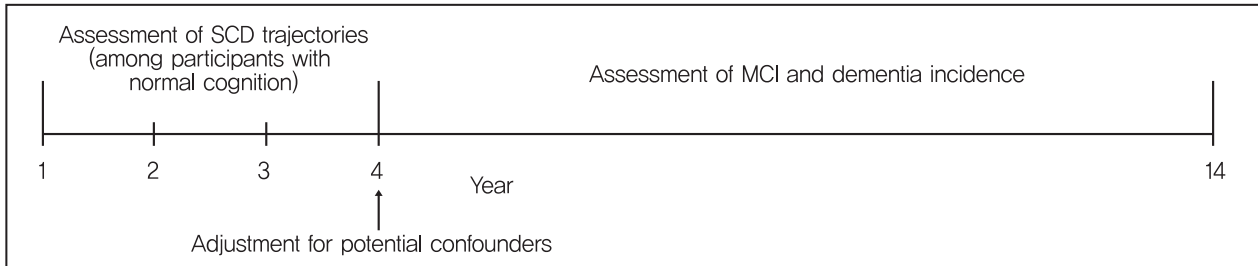


그림 1. Study design showing the timeline of analysis(MCI=mild cognitive impairment ; SCD=subjective cognitive decline)

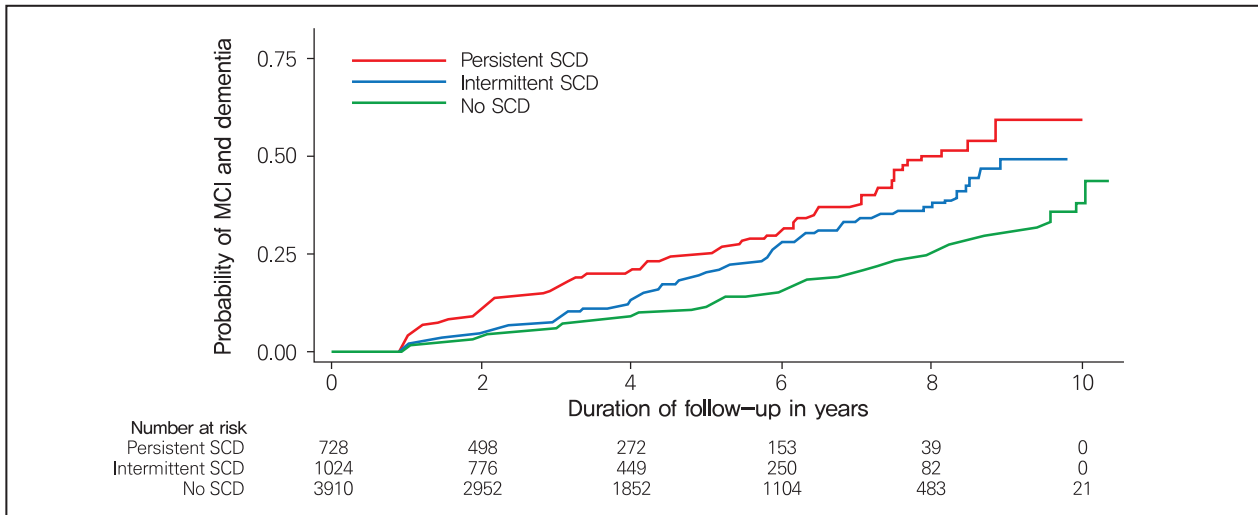


그림 2. Kaplan-Meier curves reflecting the risk of mild cognitive impairment(MCI) and dementia across the different trajectories of subjective cognitive decline(SCD)(n=5,661)

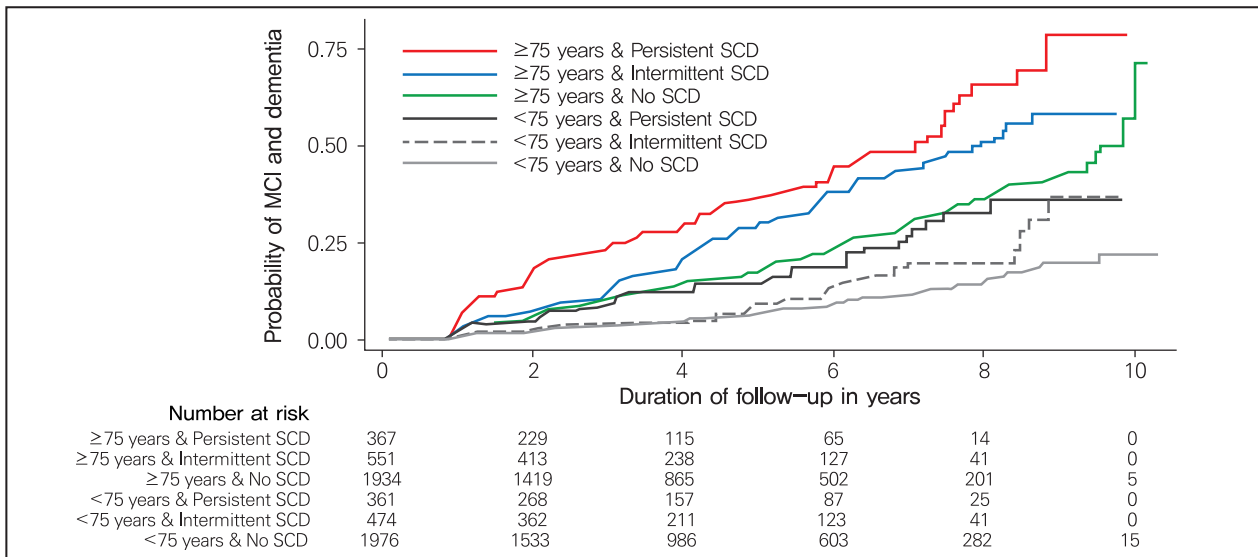


그림 3. Kaplan-Meier curves reflecting the risk of mild cognitive impairment(MCI) and dementia, stratified by different age groups and trajectories of subjective cognitive decline(SCD)(n=5,661)

꽃길이 따로 있나, 내 삶이 꽃인 것을

저자 : 오평선 출판사 : 포레스트북스



“인생은 한 번이지만, 행복은 수없이 피어나길”

인생 후반을 따스하게 감싸줄 햇볕 같은 문장들 65

출간 즉시 폭발적인 입소문을 통해 56주 연속 베스트셀러에 오른 책이 있다. 바로 오평선 작가의 에세이 《그대 늙어가는 것이 아니라 익어가는 것이다》이다. 나이 듦에 대한 새로운 시각과 농익은 지혜가 가득 담긴 이 책은 인생 후반기에 접어든 이들에게 진한 위로와 전하며 ‘중년들의 인생 에세이’로 자리매김하였다. 이후 후속작을 기다리는 독자들의 열띤 성원에 힘입어 2년 만에 출간된 신작 《꽃길이 따로 있나, 내 삶이 꽃인 것을》은 우리에게 더 깊어진 이야기를 전한다.

나이의 무게가 가장 무겁게 느껴지는 인생의 종턱. 때론 내가 인생을 잘못 산 것일까 후회가 밀려오고, 앞을 바라보면 나아갈 날의 끝이 어디쯤인지 몰라 까마득한 시기다. 이 나이쯤이면 단단해질 줄 알았는데, 여전히 삶은 불안하고 공허하고 흔들린다. 그 어느 때보다 진심 어린 응원이 필요한 시기를 넘어가는 이들에게, 이 책은 어깨를 짓누르는 삶의 무게를 털어줄 위로와 응원 그리고 행복한 인생 2막을 열어줄 지혜를 65개의 글로 전한다. 또한, 시간이 흐를수록 더 사랑받는 40여 점의 명화와 쇼펜하우어, 니체, 소크라테스 등 인생 선배들의 격언까지 글 중간중간에 수록되어 메시지와 감동을 풍성하게 더한다.

지금껏 가족을 위해 행복을 뒤로 미루며 살아온 부모님에게, 세상의 기준에 맞추며 사느라 내 삶을 뒤로 미뤘던 나에게 이 책을 선물하자. 책 속의 문장들이 외롭고 지친 날 기댈 수 있는 든든한 쉼터가 되어 줄 것이다.

Brain & Mind

Hot Issue

인지 기능 저하를 예방하는 식사법
박유경 / 경희대학교

인지 기능 저하를 예방하는 식사법

서론

치매는 약 5,500만 명에게 영향을 미치는 전 세계 7위의 사망 원인이며, 향후 10년 동안 전 세계 치매 환자의 수는 50% 증가할 것으로 추정된다. 치매의 가장 흔한 원인은 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)이며, apolipoprotein E(APOE)의 ε4 유전자를 보유하고 있으면 위험요인이 높다고 알려져 있다. 현재까지는 치매 치료 약물의 연구가 활발하게 진행되고 있으나, 효과적인 치료제는 개발되지 않은 실정이다. 따라서 치매의 초기 단계에서 비약물적 치료와 예방 전략이 중요한 실정이다.

경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI)는 건강한 개인의 정상적인 인지과 치매 사이의 중간 상태이며, 필수 기능 능력이 보존되면서 인지 능력이 현저하게 감소하는 것이 특징이다. MCI에 대한 비약물학적 치료법은 치매에 예방적 역할을 하고 인지 능력 저하를 안정화시키는 것으로 나타났다. 이 치료법은 심혈관질환(CVD), 우울증, 청력 손실 및 뇌 손상과 같은 악화요인에 초점을 맞추고 있다.

적절한 영양소 공급은 신체 기능의 유지를 위해 매우 중요하나, 특히 뇌 건강에도 중요한 영향을 끼친다. 최근에는 단일 영양소 또는 식품 섭취를 평가하기보다는 전반적인 식사의 질을 평가하는 식사 패턴이나 식습관 등이 많은 역학 연구에서 관심을 받

고 있으며, 이에 인지력 저하를 도와줄 만한 식사법에 대한 연구들에 관심이 높아지고 있다. 치매 예방을 위해 식이 중재에 대한 연구 관심이 증가하고 있는데, 다양한 식이 패턴, 지중해 식단(mediterranean diet, MeDi), 마인드 식단(mediterranean-DASH intervention for neurodegenerative delay, MIND) 등은 MCI의 위험과 치매로의 진행을 감소시키는 것으로 보고되었다.

지중해 식단

지중해 식단은 심장 건강에 도움이 되는 식물성 위주의 식단이며, 이 식단은 지중해 지역에 거주하는 사람들의 전통적인 식단을 기반으로 하여 건강한 식물성 지방(올리브유)과 해산물 등을 포함한다.

지중해식 식단은 불포화지방을 많이 섭취하며 최소한의 가공식품 섭취, 붉은 육류 제한, 당류 섭취 제한에 초점을 맞추고 있다.

혈관질환 위험이 높은 대상자들을 무작위로 지중해식 식단 권고(올리브유 또는 혼합 견과류 보충) 또는 저지방 조절 식단을 제공한 6.5년간 지중해 식단에 무작위로 배정된 대상자들에게서 간이인지 기능 검사(MMSE) 점수와 시계그리기 테스트(CDT)가 개선됨을 확인할 수 있다.

마인드(MIND) 식단

지중해 식단에 추가적으로 혈압 조절

을 위한 식단인 DASH 식단을 적용한 지중해-DASH 식단의 혼합 식단인 마인드 식단의 유용성이 더 좋은 것으로 나타나, 마인드 식단을 따르는 것을 권한다. 마인드 식사는 통곡류를 주식으로, 녹색 잎채소와 다른 채소류를 거의 매일 섭취하도록 하며, 과일의 경우는 베리류 섭취를 권고하고 있다. 특히 주요리유는 올리브유를 이용하도록 하며, 생선을 주 1회 이상, 두류를 주 3회 이상, 가금류를 주 2회 이상 섭취하도록 권고하고 있으며, 버터, 치즈, 튀김 등은 제한하고 있다.

마인드 식단을 준수하는데 특별히 주의해야 할 사항은 가공식품, 유제품을 제한하는 것이다. 가공식품은 최근 심혈관질환과의 관계성도 높아지고 있어 주의해야 하는 식품이며, 마지막으로 마인드 식단에는 적절한 적포도주를 권고하는데, 알코올 섭취를 하지 않던 사람이 갑자기 알코올을 섭취해야 하는 것은 아니며, 술을 즐겨 마시는 사람인 경우에 적포도주로 바꿔 마시는 것으로 권장하고 있다.

두 개의 식단 구성을 비교하면 <표 1>과 같다.

<표 1>의 식단을 통해 각 식품군으로부터 받게 되는 영양소(대표적으로 오메가-3, 비타민 D, 비타민 B군 등)가 인지 기능에 큰 도움을 줄 수 있다. 먼저 충분한 양의 과일과 채소를 통해 항산화 영양소를 포

표 1.

지중해 식단		마인드 식단	
권고			
통곡물	4회 이상/일	통곡물	3회 이상/일
채소류	4회 이상/일	녹색 채소	6회 이상/주
감자류	2회 이상/일	기타 채소	1회 이상/일
과일류	3회 이상/일	베리류	2회 이상/주
우유/유제품	10회 이하/주	우유/유제품	언급 없음
생선류	6회 이상/주	생선류	1회 이상/주
가금류	3회 이하/주	가금류	2회 이상/주
두류, 견과류	6회 이상/주	두류	3회 이상/주
		견과류	5회 이상/주
올리브류	1회 이상/일	올리브류	주요리유
제한			
붉은 육류	1회 이하/주	붉은 육류 및 육가공품	4회 이하/주
		튀김/패스트푸드	1회 이하/주
		버터, 마가린	1 Tbs 이하/일
		치즈	1회 이하/주
		패스트리, 단 음식	5회 이하/주
알코올			
알코올	300 ml/일 이하	알코올, 와인	1잔/일

함하여 다량의 비타민과 무기질을 섭취하게 되며, 또한 현대인이 부족하기 쉬운 식이섬유도 많이 섭취하게 된다. 식이섬유는 포만감을 주어 과식을 예방하고 장 기능을 조절하며 건강한 장내 미생물 분포를 형성하기도 한다. 또한 지중해 식단이나 마인드 식단 모두 붉은 육류를 피하도록 권고하는데, 붉은 육류는 암 발병에 요소로 작용하기도 하므로 붉은 육류 대신에 가금류나 콩, 잡곡을 통한 단백질을 섭취하는 것을 권고한다.

특히 올리브유는 오메가-9가 많이 함유되어 있으며, 오메가-3가 풍부한 등푸른 생선류는 저지방 단백질이며, 심장에 유익한 지방 및 인, 칼슘, 요오드, 철과 같은 미네랄이 풍부하기 때문에 완전한 식품 중 하나라고 할 수 있다.

이렇게 마인드 식단을 선택하였을 때, 뇌 건강에 직접적인 영향으로는 신경세포

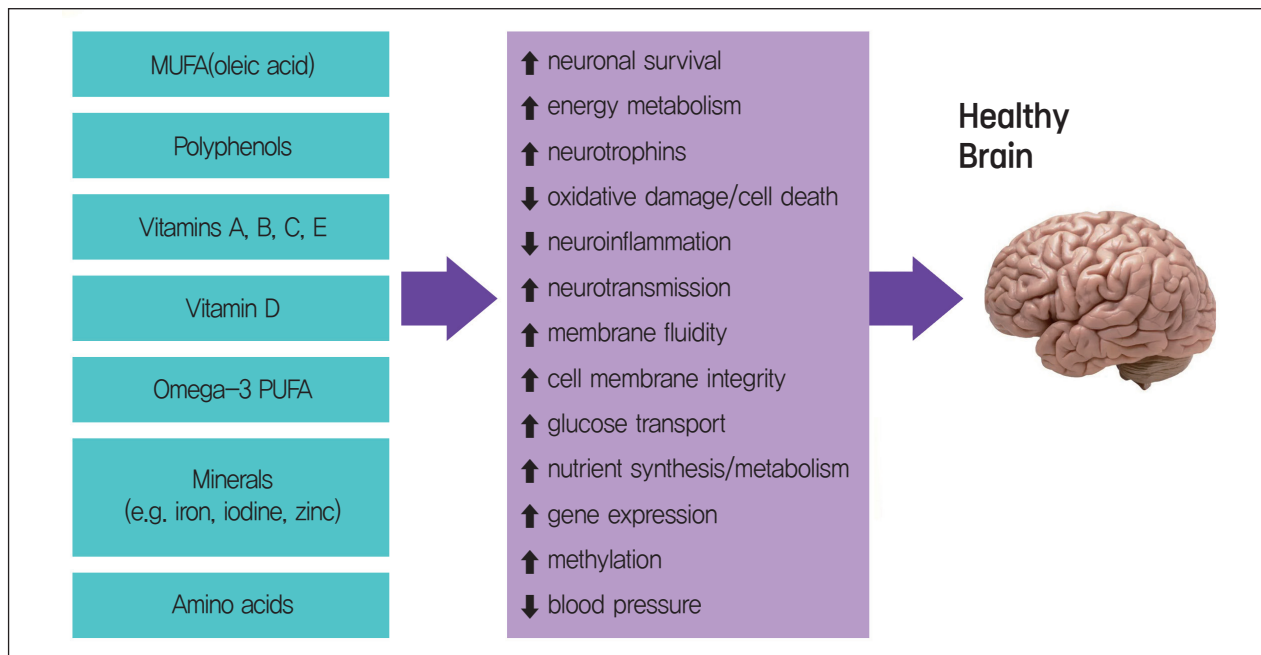


그림 1.

가 더 건강하게 지속되며, 신경염증이 감소되는 등의 유익한 기능이 확인되었으므로, 다채로운 식단을 통해 항산화 영양소, resveratrol, 올리브유로부터 제공되는

단일불포화지방산, 생선으로부터의 오메가-3 지방산의 섭취 권장, 육류 제한으로 인한 포화지방을 적게 섭취하는 등의 영양소를 공급받는 것은 뇌 건강을 유지하고,

인지 기능 저하를 예방할 수 있게 된다.

References

1. Natalie Parletta, Catherine M. Milte, Barbara J. Meyer, Nutritional modulation of cognitive function and mental health, The Journal of Nutritional Biochemistry, 2013 Volume 24, Issue 5, Pages 725–43.
2. Cederholm T, Salem Jr N, Palmblad J. omega-3 fatty acids in the prevention of cognitive decline in humans. Adv Nutr 2013;4:672e6.
3. Mazereeuw G, Lanctot KL, Chau SA, Swardlager W, Herrmann N. Effects of omega-3 fatty acids on cognitive performance: a meta-analysis. Neurobiol Aging 2012;33, 1482 e17–29.
4. Wengreen H, Munger RG, Cutler A, Quach A, Bowles A, Corcoran C, Tschanz JT, Norton MC, Welsh-Bohmer KA. Prospective study of Dietary Approaches to Stop Hypertension- and Mediterranean-style dietary patterns and age-related cognitive change: the Cache County Study on Memory, Health and Aging. Am J Clin Nutr. 2013 Nov;98(5):1263–71.
5. Morris MC, Tangney CC, Wang Y, et al. MIND Diet Score More Predictive than DASH or Mediterranean Diet Scores. Alzheimer's & Dementia, 2014.

Brain & Mind

Special Review

Type 2 DM in old age(일차 치료의 관점에서)
김미경 / 인제대학교 해운대백병원

Type 2 DM in old age(일차 치료의 관점에서)

2022년 대한당뇨병학회의 팩트시트에 따르면, 공복혈당만을 진단에 사용할 경우 당뇨병 유병률은 14.5%로 7명 중 1명이 당뇨병을 가지고 있고, 65세 이상 성인에서는 10명 중 3명(30.1%)이 당뇨병이다. 초고령화 사회에 진입하여 그 유병률은 더 늘어날 것으로 예상된다.

외래에서 다음과 같은 환자를 보게 되었을 때 치료와 관리에 대해 2023년 대한당뇨병학회 진료지침을 바탕으로 생각해 보자.

70세 여성 환자로 고혈압, 고지혈증, 뇌경색 과거력으로 외래에 다니는 분이다.

이번에 정기 검사에서 공복혈당이 190 mg/dL, 당화혈색소가 8.1%로 확인되었다.

어떻게 할 것인가?

첫 번째 단계 : 환자의 증상과 유발요인을 확인한다.

환자가 고혈당으로 인한 증상이 있는지, 있다면 그것으로 얼마나 불편한지 확인해야 한다. 문진과 신체관찰로 탈수증상 여부

와 몸무게 변화를 확인한다. 탈수와 무력감은 못 느끼지만 그로 인해 식사를 잘 못하는 경우도 있다. 증상이 심한 경우에는 바로 내분비 전문의에게 보내는 게 좋은데, 공복혈당이 250 mg/dL 이상, 랜덤 혈당이 300 mg/dL 이상이거나, 당화혈색소 9% 이상일 때 특히 주의해야 한다. 혈당을 증가시킬 만한 다른 요인이 있는지 찾아봐야 하는데, 허리가 아파서 주사를 맞았다거나 자녀들이 좋다고 사다 준 건강식품이 원인일 수 있다. 이런 요인들이 사라지면 고혈

표 1. 노쇠 판정 스케일(K-frail scale)

질문	문항	점수
1. Fatigue(피로) 지난 한 달 동안 피곤하다고 느낀 적이 있습니까?	항상 그렇다	1 점
	거의 대부분 그렇다	1 점
	종종 그렇다	0 점
	가끔씩 그렇다	0 점
	전혀 그렇지 않다	0 점
2. Resistance(저항) 도움이 없이 혼자서 쉬지 않고 10개의 계단을 오르는데 힘이 듭니까?	예	1 점
	아니오	0 점
3. Ambulation(이동) 도움이 없이 300 미터를 혼자서 이동하는데 힘이 듭니까?	예	1 점
	아니오	0 점
4. Illness(지병) 의사에게 다음 질병이 있다고 들은 적이 있습니까? (고혈압, 당뇨병, 암, 만성 폐질환, 심근경색증, 심부전, 협심증, 천식, 관절염, 뇌경색, 신장질환)	0~4개	0 점
	5~11개	1 점
5. Loss of weight(체중 감소) 현재와 1년 전의 체중은 몇 kg이었습니까?	1년간 5% 이상 감소한 경우	1 점
	1년간 5% 미만 감소한 경우	0 점
총점 판정	3점 이상=노쇠 1~2점=노쇠 전단계 0점=정상	

표 2. 노인에게서 혈당 조절 목표(당화혈색소)의 개별화(예시)

범주		I	II	III
환자 특성 평가 방법	K-FRAIL	정상	노쇠 전단계	노쇠
	Clinical Frailty Scale	1~3	4~6	7~9
	일반적인 특성	인지 기능이 정상이고 독립적 일상생활 가능	경도인지장애를 가지고 있거나 일상생활에 도움이 필요	중등도치매, 일상생활 기능장애, 중증 기저질환 또는 요양 시설 거주
저혈당 위험이 높은 약물 사용	아니오	<7.0%	<7.5%	<8.0%
	예	7.0~8.0%	7.0~8.0%	7.5~8.5%

당의 정도가 현재보다 덜해지는 경우가 있어 주의해야 한다.

두 번째 단계 : 개별화, 혈당 조절의 목표를 정한다.

당뇨병 관리에서의 개별화는 2012년부터 지금까지 핵심 전략 중의 하나이다. 환자의 현재와 과거 상태를 종합적으로 판단할 뿐만 아니라, 사회적 경제적 요인까지도 고려 대상에 넣어야 된다. 특히 개별화 전략이 필요한 그룹이 노인 환자들인데, 기능적 자율성과 노쇠 정도도 꼭 평가하여 혈당 조절의 목표를 정할 수 있다. 대한당뇨병학회의 2023년 가이드라인에서는 노쇠 정도를 간단히 평가할 수 있는 설문지를 권고하고(표 1), 이에 따라 당화혈색소 목표를 다소 높게 설정할 수 있다(표 2).

앞선 케이스에서 이전 뇌졸중의 합병증으로 거동이 불편하고 다른 가족들의 도움을 받아야 하는데, 가족들의 돌봄도 많이 부족한 환경이라면 환자의 혈당 조절 목표는 7.0~8.0% 중에서도 7.5% 이상이 되어야 할 것이다. 그러나 전혀 거동에 제한이 없고 인지장애가 없다면 7.0% 미만을 목표로 해도 된다. 향후 약제를 선택하기 위해서는 환자의 신 기능, 간 기능, 다른 합병

증 및 가족들의 돌봄, 식사나 운동 가능 여부도 판단을 해야 한다. 노인증후군의 개념을 고려하여 시청각 장애, 영양실조 및 근 감소, 요실금, 보행장애, 인지 및 정서 기능, 신체 기능, 다약제 사용 등 다양한 기능을 평가하고 치료에 반영해야 한다.

세 번째 단계 : 약제 선택

노인 환자에서는 약제의 효과와 안전성에서 한 가지만 골라야 한다면 안전성이다. 당뇨병 약물을 결정할 때는 우선 저혈당 위험을 염두에 두어야 하는데, 설폰요소제, 인슐린 등이 대표적인 저혈당 위험 약물이다. 복용 순응도를 높이고, 약제 개수를 줄이기 위해 노력하고, 과잉 또는 복잡한 치료는 피해야 한다. 노인 환자에서는 연령 외에도 여러 가지 이유로 신 기능이 저하된 경우가 많으므로 eGFR에 따라 사용할 수 있는 약제의 종류와 용량을 우선 확인한다(그림 1).

노인 환자에서 자주 사용되는 약제를 간단히 살펴보기로 한다.

메트포민(metformin)

메트포민은 간에서 당신생성을 줄이고 말초 인슐린 민감성을 개선하여 혈당을 낮

추는 역할을 한다. 최근에는 항암, 항노화, 항치매 효과에 대한 연구들도 진행되고 있어 다시 관심이 집중되는 약이다. 가성비 측면이나 우리나라 보험 문제 때문에 노인 환자에게도 흔히 사용되는 약물이지만, 신장 기능이 약한 환자에게는 금기이며(그림 1), 드물지만 유산산증 위험이 있어 심한 장기부전일 때는 유의해야 한다. 요오드 조영제를 사용하는 검사 시에는 검사 종류와 신장 기능에 따라 약물 복용을 일시적으로 중단해야 하는데(그림 2), 복잡하게 느껴지면 혈당 증가를 감수하고 며칠간 아예 복용을 중단하는 게 낫다. 이 약제의 흔한 부작용은 설사, 구역 등이지만 노인 환자에서는 의외로 모호한 위약감, 밥맛이 안 난다 등으로 호소할 수 있으니 약제 사용 후 모니터링이 중요하다.

DPP-4 억제제

(dipeptidyl peptidase-4 inhibitors)

DPP-4 억제제는 분비된 인크레틴(GLP-1, GIP)을 분해하는 효소를 방해하여 인크레틴의 농도를 증가시켜 포도당의 존적인 인슐린 분비를 촉진한다. 저혈당이나 체중 증가 및 다른 특별한 부작용이 거의 없어 안정성 측면에서 노인에게 가장

eGFR (mL/min/1.73m ²)	CKD 1-2	CKD 3a	CKD 3b	CDK 4	ESKD
	≥60	59-45	44-30	29-15	< 15
Metformin			최대 용량 1,000 mg/일 이하, 새로 시작하지 않음	금기	
Meglitinides					
Repaglinide					주의
Mitiglinide					주의
Nateglinide					금기
DPP-4 inhibitors					
Sitagliptin	100 mg		50 mg	25 mg	
Vildagliptin	100 mg	50 mg			
Saxagliptin	5 mg		2.5 mg		
Linagliptin	5 mg				
Gemigliptin	50 mg				
Teneligliptin	20 mg				
Alogliptin	25 mg	12.5 mg		6.25 mg	
Evogliptin	5 mg				
Anagliptin	200 mg			100 mg	자료 없음
SGLT-2 inhibitors					
Dapagliflozin	10 mg		심부전 및 신장 이득(≥25)		새로 시작하지 않음
Empagliflozin	10 mg/25 mg		심부전 및 신장 이득(≥20)		새로 시작하지 않음
Ertugliflozin	5 mg	자료 없음			
Ipragliflozin	50 mg	자료 없음			
Sulfonylureas					
Gliclazide			주의		
Glimepiride			주의		
Glipizide			주의		
Alpha-glucosidase inhibitors					
Acarbose				금기	
Voglibose				자료 없음	
Thiazolidinediones					
Pioglitazone					
Lobeglitazone					
GLP-1 receptor agonists					
Liraglutide					자료 없음
Dulaglutide					

그림 1. 신장 기능에 따른 약물 조절

CKD stage		1	2	3a	3b	4b	5b
eGFR(mL/min/1.73m ²)		≥90	89–60	w59–45	44–30	29–15	<15
요오드 조영제	정맥 투여 시	중단 필요 없음		요오드 조영제 사용 당일부터 48시간까지 중단하고, 신장 기능 평가 후 재개		금기	
	동맥 투여 시	요오드 조영제 사용 당일부터 48시간까지 중단하고, 신장 기능 평가 후 재개					

그림 2. 메트포민 : 요오드 조영제 사용 시 주의사항

선호되는 약이다. 신장 기능이 떨어져도 사용할 수 있지만 약제별로 용량을 조절해야 하는 경우가 있으니 주의한다(그림 1).

이주 드물게 피부발진이나 체장염이 생길 수 있으니 의심되는 경우에는 내분비 전문의에게 전원한다.

SGLT2 억제제(sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors)

대규모 연구에서 당뇨병의 합병증 및 사망률을 감소시키는 결과들로 관심을 많이 받고 있는 SGLT2 억제제는, 신장에서 포도당 재흡수를 억제하여 소변을 통해 당을 배출시켜 혈당을 강하시킨다. 심부전, 만성 신장질환, 죽상경화 심장질환을 동반한 환자에서는 이 약제를 우선적으로 고려해야 한다. 그러나, 체액량 감소로 인한 저혈압, 소변 횟수 증가로 인한 불편감 및 야뇨증에 의한 낙상 위험 증가, 체중 감소에 의한 위약감이 증가될 수 있고, 요로감염, 신우신염 및 드물게 케톤산증 위험이 있으므로 노인 환자에서는 특히 주의해야 한다.

설폰닐유레아(sulfonylurea)

설폰닐유레아는 췌장 베타세포에서 인슐린 분비를 촉진하여 혈당을 낮춘다. 저혈당 위험이 높으므로 노인 환자, 특히 식

사가 불규칙하고 홀로 계신 분들에게는 각별한 주의가 필요하다. 신장 기능이나 간 기능이 떨어져 있을 때도 저혈당의 위험이 높아진다. 혈당 강하 효과가 좋은 편이므로 사용할 때는 소량부터 시작하여 서서히 증량한다.

Thiazolidinedione(TZD)

Thiazolidinedione은 인슐린 민감성을 높여 혈당을 조절한다. 이 약물은 체중 증가, 체액 저류, 골다공증성 골절, 심부전 악화 등의 부작용이 있어 주의를 요하지만, 그런 부작용 없이 혈당 강하 효과가 뛰어나고 전반적인 컨디션이 좋아지는 환자들도 있어 특히 개별화가 중요한 약제이다. 또한 다른 약제들에서는 입증되지 않은 죽상경화성 뇌혈관질환의 이차 예방 효과가 유일하게 증명된 약제이기 때문에 뇌졸중의 과거력이 있고 위험이 높은 환자에게 우선적으로 고려할 수 있다.

향후 추적 관찰 및 치료 : 언제 내분비 전문의에게 의뢰해야 하는가?

앞의 환자 케이스로 돌아가보자. 첫 번째 가정으로, 환자는 고혈당에 의한 증상은 두드러지지 않았고, eGFR은 78 mL/

min/1.73m², 고령인 남편과 두 분이 살고 있었다. 혼자서도 병원에 올 수 있고 규칙적인 운동을 하고 있었다. 이런 경우 당화혈색소의 목표는 7.0% 정도로 정하고 음식 조절 및 운동에 관한 교육을 한다. 약제는 우리나라 보험 상 7.5% 이상이면 두 가지 약제를 동시에 사용할 수 있고, 저혈당의 위험이 없는 약제끼리 조합이면 큰 무리는 없어 가장 안전하고 효과가 좋은 메트포민과 DPP-4 억제제를 동시에 사용했다. 3달 후 당화혈색소는 7.1%로 목표에 도달하지 못했는데, 환자는 저혈당 증세를 느껴 무서워서 중간에 자꾸 먹게 된다고 했다. 저혈당 증세는 흔하진 않지만 메트포민에 의한 부작용일 수 있고, 환자의 뇌졸중 과거력 때문에 메트포민을 TZD로 변경했다.

변경 후 3주 뒤 혈당이 너무 올라가고 얼굴이 보톡스를 맞은 것처럼 붓는다고 병원에 다시 내원했다. 이처럼 약제에 부작용이 있고, 특히 드물게 나타나는 부작용도 있는 경우에는 내분비 전문의에게 보내는 게 좋다. 특히 노인들에게 저혈당은 그 자체도 위험하지만, 그로 인한 두려움에 자꾸 먹게 되어 심한 고혈당을 유발하고 약제 반응을 떨어지게 한다. 저혈당은 약제 고유의 부작용뿐만 아니라 여러 가지 생활습관이 연관되어 있기 때문에 전체적

인 교정이 꼭 필요하다.

두 번째 가정으로, 만약 환자의 eGFR이 45 mL/min/1.73m² 이하로 약제 사용이 까다로워질 때는 내분비 전문의에게 의뢰하는 게 좋다. 세 번째 가정으로, 2가지 약제로 조정을 잘 하다가 몇 년 뒤 3가지 약제로까지도 잘 조정이 되었는데, 그 후 다시 조정이 안 되기 시작하면 주사제 치료가 필요하게 된다. 그런 경우에는 교육이나 약제 조정 측면에서 내분비내과의 진료를 받도록 의뢰하는 게 좋다. 네 번째는, 당뇨병성 합병증 검사를 주기적으로 해야

하는데, 심장혈관 합병증, 심부전, 망막병증, 신경병증 및 신장 합병증의 경우에는 내분비내과로 의뢰를 해서 평가 및 치료를 받도록 해야 한다. 이런 경우에는 당뇨병 약제도 변경되어야 할 경우가 많기 때문이다.

최근 환자 관리에서의 개별화 전략은 기술의 발전과 함께 점점 더 강조되고 있지만, 아직은 일선에서 환자를 보는 의사들에게 전적으로 달려 있다. 혈당과 당화혈색소는 음식, 운동, 스트레스, 수면, 동반 질환, 약제 등등 많은 인자들의 총합으로

나타나기 때문에 예측이 어렵고 자주 변동이 생긴다. 치유가 없고 관리가 중요한 만성 질환은 치료의 목표를 무엇으로 할 것인가가 중요한데, 특히 노인 환자에서는 저혈당 없이 안전하고 적절한 수준으로 혈당을 조절하는 게 목표가 되어야 한다.

환자분들이 지키시도록 권고해야 할 것은 최대한 적은 스트레스, 규칙적인 식사와 운동, 잠이어야 하고, 우리 의사들이 해야 할 일은 저혈당이 없으면서 개개인에게 부작용이 없는 안전한 약제들로 잘 골라 처방하는 일일 것이다.

References

1. 2023 당뇨병 진료지침- 대한당뇨병학회.

Brain & Mind

Doctor Plus

‘어쩌면 아름다운 날들’ – 포도뮤지엄 탐방
박지욱 / 박지욱신경과의원

리스본 여행기
편정민 / 순천향대학교 서울병원

진료실에서 쉽게 할 수 있는 간단한 ‘골프 피트니스’
조성준 / 데스런

LLM 전쟁의 서막
이정석 / 제주대학교병원

‘어쩌면 아름다운 날들’ – 포도뮤지엄 탐방

기획재정부는 우리나라가 2026년이 되면 초고령화 사회(65세 인구가 20% 이상)로 진입할 것으로 보고 있다. 2022년 기준으로 우리 국민의 기대 수명은 남성은 80세, 여성은 86세나 된다(건강 수명은 -17년). 장수를 누린다는 것은 분명 좋은 일이다. 수명이 길어진 만큼 청년기가 길어지면 좋을 텐데 실상은 늙고 병든 상태로 더 오래 사는 것이 문제다.

노령의 행복을 앗아가는 질병은 수백 가지가 있겠지만 앞으로 큰 문제가 되는 병은 퇴행성 뇌질환이다. 그 중에서도 인간의 존엄성과 영혼을 갉아먹는 치매는 특히 문제다. 수명이 길어지는 만큼 치매 환자의 수가 늘 것이고, 주요 증상인 ‘인지 저하증’도 흔해질 것이다. 때맞추어 <인지 저하증>을 소재로 다룬 특별 기획전이 ‘건강과 장수의 섬’ 제주에서 열린다는 소식을 듣고 전시장이 있는 <포도뮤지엄>을 찾아갔다.

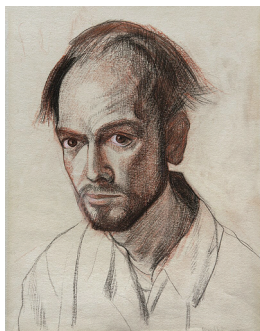
인지 저하와 예술이라? 그리 썩 어울리

는 조합은 아니다. 그리고 보니 화가들 중 정신의 질병에 대한 작품을 남긴 이가 적지 않다. 제리코는 <살페트리에의 하이에나>, 고야는 <정신병원>, 고희는 <생 폴 요양원의 환자>에서 정신 이상 환자들의 모습을 그렸다.

때로는 화가 자신이 ‘치매’ 환자인 경우도 있었다. 우테르몰렌(William Utermohlen ; 1933~2007년)은 62세인 1995년에 알츠하이머병 진단을 받은 독일 화가다. 이후로 죽을 때까지 자화상만 그렸다. 화가 나름대로 이 질병에 대한 미술적 탐구를 한 것이다. 독일 화가인 카를루스 혼(Carolus Horn ; 1921~1992년) 역시 알츠하이머병에 걸렸다. 그의 작품을 시간 순서로 살펴보면 질병이 뇌에, 뇌가 그림에 미친 영향을 뚜렷이 알 수 있다. 이를 테면 같은 곳을 그린 풍경화이지만 색의 느낌, 원근법, 디테일이 많이 달라진다. 그들의 작품을 연구해 뇌의 변화를 도출해

내는 것은 우리 신경과 의사들에게 남겨진 숙제다.

이번 전시회에서는 어떤 작품들을 만나게 될지 몹시 궁금해 설레는 가슴을 안고 전시장으로 들어갔다. 우리를 기다린 첫 작품은 알란 벨처의 <바탕화면>이다. PC를 켜면 나오는 그 바탕화면에 사진 파일 형식인 JPEG 아이콘들이 밀집 대형을 이루고 있다. 마치 어느 디지털 사진첩처럼 말이다. 그런데 뭔가 이상하다. 일부 파일이 망가져 열리지 않는 상태다. 우리도 종종 겪는 일이다. 그럴 때 우리는 그 파일을 이런저런 방법을 동원해 되살려내려 노력한다. 운이 좋으면 열리기도 하지만 실패도 한다. 그런데 이 현상을 작가는 인지 저하로 표현했다. 바탕화면에 파일은 있으나 볼 수 없는 것은 곧 저장은 되었으나 기억되지 않는 과거란 말이다. 참신한 발상이다.



우테르몰렌 '자화상'(1967년)



우테르몰렌 '자화상'(1996년)



우테르몰렌 '머리 I'(2000년)

루이스 부르주아의 <밀실>은 어머니의 투병에 대한 기억을 병상이라는 공간으로 재현했다. 특이하게도 ‘밀실 구조’로 만들어 우리가 밖에서 안으로 들여다보게 한다. 생각해 보면 기억이란 것이 저렇게 갇힌 공간 속에 있어 드러나지 않으면 알 재간이 없다. 우리는 밀실의 기억 저장소를 몇 개나 만들어 낼까? 아마 수천 개, 수만 개는 되지 않을까? 기억의 밀실 하나가 JPEG나 MP4 파일의 형태로 하나하나 저장되어 있는 것은 아닐까? 그러다 열리지 않은 파일처럼 사라지는 것은 아닐까? 어떤 것들은 사라진 줄도 모르고 조용히 사라지고, 어떤 것은 열리지 않은 파일처럼 우리를 안타깝게 만들기도 하고.

정연두의 <수공 기억>도 흥미롭다. 한 화면에는 노인이 자신이 겪은 일을 회상하고, 옆 화면에서는 그 이야기를 바탕으로 무대를 만든다. 이야기가 다 끝날 무렵 무대 하나가 완성된다. 완성된 무대는 마치 꿈 속의 장면 같이 비현실적이다. 우리는 과거의 현실을 기억으로 되살려냈다고

생각하지만 그것은 엄연한 비현실이다. 어쩌면 우리 뇌는 과거의 기억 조각들을 가지고 하나의 이야기로, 맥락이 있는 흐름으로 만들어내는 장치인지도 모르겠다. 아니 그 반대로 과거의 일은 하나의 일관성 있는 이야기가 아니라 느낌, 인상, 이미지, 사실로 채워진 무대의 풍경이고 그것을 떠올리기 위해 어쩔 수 없이 불완전한 언어라는 수단을 쓰는 것은 아닐까? 그러니 이야기는 그때그때 달라질 수밖에 없다. 그것이 기억이다.

민예은의 <기억이 어떤 형태를 이룰 때>는 마치 마그리테의 그림을 조각으로 재연한 듯한 느낌이다. 우리가 아는 지극히 상식적인 세상의 물체 배치가 아니다. 부조리하고, 무질서하고, 중력도 거스른다. 낮익은 듯 낯선 공간이다. 생각해 보면 매일 밤 만나는 ‘꿈’이 그렇다. 꿈이란 기억의 조각들을 어떤 형태를 지닌 이야기로 만드는 것이니까. 그리고 보니 그리스-로마신화에는 꿈의 신이 포르페우스(Morpheus)인데 ‘형태’란 뜻이다.

이렇게 모두 10개의 작품이 우리를 기다리고 있다. 전시회의 기획자는 늘어난 수명, 길어진 노년기, 불가피한 인지 저하에 대한 세대 간의 공감 그리고 인지 저하에 대한 편견을 버리고 따뜻한 시선을 가지자고 말한다. 개인적인 느낌을 더하자면 우리가 잘 알고 있다고 생각하는 우리의 감각, 이해, 기억, 꿈에 대해 생각해볼 수 있는 시간이 되었다. 다양한 인지적 자극과 충격에 머리가 말랑말랑해지는 즐거운 시간이었다.

이런 기획이 더 많으면 좋겠다. 예술은 밖에서 볼 수 없는 내면의 우주를 표현하는 것이고, 인지과학을 연구하는 우리 신경과 의사들은 그 내면의 우주를 여행하는 탐험가이니 예술과 뇌의 접점에 우리가 탐사할 공간이 참 많다. 아직 전시 기간이 많이 남아있으니(내년 3월 20일까지) 많이 오셔서 보면 좋겠다. 그리고 <인지와 예술> 혹은 <인지 저하와 예술 치료>를 주제로 공부하고 의견도 나누는 모임도 있으면 좋겠다는 욕심도 생긴다.

🔥우테르물렌의 자화상들을 볼 수 있는 사이트 주소

<https://www.theguardian.com/culture/2015/jul/19/dementia-and-the-arts-fiction-films-drama-poetry-painting>

🔥카를루스 혼의 그림들을 볼 수 있는 사이트 주소

<https://neurolabor.de/c.horn.htm>

<어쩌면 아름다운 날들>

2024.3.20.~2025.3.20.

서귀포 안덕면 산록남로 788. 포도뮤지엄

리스본 여행기

3월 5일부터 9일까지 포르투갈 리스본에서 열리는 'International Conference on Alzheimer's and Parkinson's diseases and related neurological disorders(AD/PD) 2024' 학회에 참석하였다. 학회에 참석하면서 리스본과 그 인근을 둘러보는 기회가 있어 간단한 소개글을 올리려고 한다.

포르투갈에 대해서는 학창 시절 역사 시간에서 배웠던 “대항해 시대에 획득한 금으로 막대한 부를 축적했던 나라” 혹은 대중매체를 통해 접한 막연한 이미지만 있었던 터라 리스본에 처음 방문하는 길이 많이 설레었다.

리스본은 유럽의 이베리아 반도 서쪽에

위치한 나라, 포르투갈의 수도이다. 대륙 쪽으로 나가려면 스페인이 유일한 이웃이고, 다른 면은 바다에 접해 있어 우리나라와 비슷한 형세가 아닌가 싶다. 이런 지형이 미지의 두려움을 뚫고 배를 띄워 대항해 시대를 열게 한 요인이 아닐까. 리스본 벨렝 지구 타구스 강에 세워진 발견 기념비



▲ 사진. 발견 기념비

는 유럽의 15~17세기 동안의 대항해 시대를 기념하여 1960년에 세워진 것으로, 기념비 앞쪽에는 대항해 시대를 열었던 엔리케 왕자(1394~1460년)가, 그리고 그 양쪽에는 대항해 시대에 큰 역할을 하였던 탐험가, 항해사 등의 인물 32명이 조각되어 있다.

이 시기에 포르투갈로 들어왔던 금의 양이 당시 전 세계 금 생산량의 1/10 정도였고, 리스본은 엄청난 부를 과시하며 황금 시대를 누렸었다. 리스본은 찬란한 빛을 누

렸지만, 반면 유럽의 식민 시대와 노예 무역의 시작을 의미하기도 한다. 그전까지는 세계 지도에서 그렇게 큰 힘을 자랑하지는 않았던 포르투갈이 선박기술, 나침반 등의 기술 발달, 더 나은 미래를 향해 모험하고자 하는 사람들의 열망, 그것을 지지해준 정치 경제력, 많은 시행착오를 거치면서도 항해를 이어간 사람들 등 많은 요인들이 들어맞아 세계사가 바뀌게 되고 그 영향이 지금까지 미치고 있다는 것을 생각하면 역사

는 참 오묘하다는 생각이 들었다.

발견 기념비를 뒤로 하고 바닷가를 끼고 쪽 걷다 보면 벨렝탑이 나온다. 16세기 마누엘 1세 시대에 7년만에 완공된 4층 탑으로 선박들이 드나드는 것을 감시하고 그 후에는 감옥으로도 사용되기도 했다. 감옥으로 쓰인 1층은 만조와 간조의 차에 의해 바닷물이 들어오면 죄수들은 살기 위해 고개를 위로 들고 숨쉬기를 하고, 바닷물이 빠지면 안도하였다고 하니 그곳을 보는 기분이 서늘해졌다. 이곳은 현재 유네스코 세계 유산으로도 지정되었다.

벨렝탑 맞은 편으로 가면 역시 유네스코 세계 유산인 제로니무스 수도원을 볼 수 있다. 이 역시 16세기 해양무역으로 화려했던 시절 마누엘 1세가 선조인 항해왕 엔리케 왕자를 기리기 위해 세워졌고, 왕의 이름을 따서 불리는 '마누엘 양식'의 화려함과 섬세함을 볼 수 있다. 마누엘 양식은 포르투갈 문장, 꼬인 밧줄과 매듭, 돛, 조개 등 항해 시대와 관련된 장식들이 특징적이다. 흰색 석회암의 수도원은 웅장하고 화려하지만 수도원만의 성스럽고 엄숙한 느낌이 있어 이곳을 나왔을 때 마치 내 죄가 씻어진 듯한 엉뚱한 생각이 들기도 했다.



▲ 사진. 벨렝탑



▲ 사진. 제로니무스 수도원



시간을 내어 리스본에서 벗어나 30 km 정도 떨어진 근교의 신트라라는 도시에 동화에서 나올 법한 페나 궁전도 방문하였다.

알록달록한 색깔만큼 이 궁전은 다양한 건축양식이 혼합되어 있고 그 뒤에는 재미있는 역사적 배경이 있다. 1836년 포르투

갈의 마리아 2세 여왕은 독일 공작인 페르디난트와 결혼하게 되는데, 포르투갈의 새로운 지도자로 오게 된 이방인 페르디난트는 포르투갈의 역사와 문화에 대한 존중과 애정을 이 성에 표현하였다. 신고딕과 신마누엘 양식의 탑은 과거 위대한 포르투갈의

왕에 대한 존중을 나타내고, 무슬림 양식의 돔은 과거 무어인들의 점령 시기를 반영하며, 벽은 신인도 양식과 바다를 상징하는 문양들로 대항해 시기를 보여준다. 이러한 페르디난트의 제스처를 포르투갈인들도 받아들였고, 이후 왕족들의 여름 별장으로 쓰였다고 한다. 새로운 통치국민들에게 정치가로서 믿음과 존중을 보여주는 방법으로 역사책 같은 궁전을 지었다는 것이 참 영민한 방법이지 않았나 싶다.

페나 궁전을 떠나 호카곶을 향해 해안을 따라 차로 움직이면서 인상적이었던 것은 대단히 거친 파도였다. 한국에서 보던 파도보다 훨씬 커서 곧 폭풍이 오려는 건가 싶었던 무서운 파도였다. 궁금하여 저자가 찾아보니 포르투갈의 나자레(Nazare)라는 도시가 전 세계적으로 서퍼들이 찾아오는 곳으로 유명하다고 한다.

바다 속 깊은 나자레 협곡이라는 특이한 지형에 특정 날씨가 만나면 무려 20~30미터에 이르는 파도가 생긴다고 한다. 저자가 본 파도는 그 정도는 아니었지만 아기자기한 예쁜 성을 보고나와 집어 삼킬 것 같이 거칠게 이는 파도를 보니 포르투갈이 다양한 이면이 있는 재미있는 곳이라는 생각이 들었다.

본 글에는 리스본의 벨렝 지구와 신트라의 페나 궁전만 언급하였지만 사실 그 외에도 볼 것은 대단히 많았고, 이국적이고 탄성을 자아내는 풍경과 건축이 많았다.

그것들은 대부분 찬란했던 대항해 시대 유럽 최대 도시의 하나로 꽃피우던 모습들이고, 1755년 대지진으로 리스본의 많은 것이 소실되었다는 과거도 알게 되었다.

과연 포르투갈의 “지금”은 무엇인지 알고 싶다는 생각이 들었고, 언젠가 포르투갈을 다시 방문하게 될 것 같다.



▲ 사진. 페나 궁전



▲ 사진. 호카곶



▲ 사진. 나자레의 파도

진료실에서 쉽게 할 수 있는 간단한 '골프 피트니스'



대부분의 의사들이 진료 시간 동안 좌식생활을 하거나 수술 및 시술과 같은 반복된 동작 패턴에 종사하면서 근육과 관절 문제에 노출되어 있다. 이런 신체활동의 부족과 특정 동작의 과사용은 관절의 퇴화와 근육의 단축을 초래하며, 이는 골프와 같은 스포츠뿐만 아니라 일상생활에도 부정적인 영향을 미친다.

진료실이나 집에서도 쉽게 따라할 수 있는 골프 기능성 운동을 통해 신체의 움직임 개선하고 골프 능력도 향상시킬 수 있는 방법을 소개하겠다.

골프는 하체다!

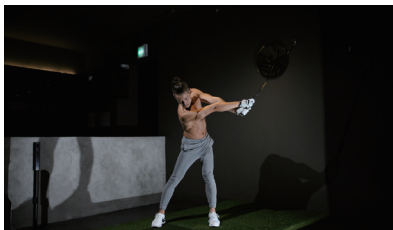
골프에서 가장 중요한 신체 부위는 하체이다. 하체는 신체에서 가장 강한 부분으로, 하체의 힘을 통해 상체는 더 강한 힘을 발휘할 수 있다. 만약 하체가 약하다면, 상체가 하체의 역할을 대신하게 되어 허리과 어깨에 부담을 주고 문제를 일으킬 수 있다. 골프 스윙 중 부상을 예방하고 더 강력한 스윙을 위해서는 올바른 하체 기능성 운동이 필요하다.

1) 발과 발가락의 근육, 대퇴부 근육, 둔부 근육은 어드레스 자세와 스윙 시 좌우, 앞뒤 양방향의 움직임을 흔들림 없는 견고한 자세와 지면의 반력을 활용한 스윙으로의 연결에서 매우 중요한 역할을 한다. 발

가락에서 시작하여 허벅지, 엉덩이 순으로 이어지는 테이크 어웨이의 힘 전달 순서에 따라 어느 한 곳이라도 무너지게 된다면, 그로 인해 스윙의 시작부터 오류가 발생하게 된다.



2) 발가락 굽힘근 강화 : 발가락을 바닥에 단단히 움켜쥐는 동작은 어드레스, 백스윙, 탑 다운 스윙의 순서에서 클럽의 움직임을 일정하게 유지하는데 필수적이다. 이 운동은 의자에 앉아 있을 때나 승강기를 기다리는 동안, 심지어 지루한 회의 시간에도 수행할 수 있다.



3) 하체와 엉덩이 강화 운동 : 골프 연습장이나 필드에서는 한 번의 방문에 70개 이상, 때로는 100개 이상의 스윙을 한다. 이 때마다 어드레스를 취하고 지면 반력을 활용하게 되는데, 스윙 시 하체가 제대로 지지해주지 못하거나 엉덩이의 지구력과 파워가 부족하면 올바른 스윙을 할 수 없다. 한 발 데드리프트 자세는 이러한 문제를 개선하고 골프 스윙을 위한 강한 하체를 만들어 준다.



골프만 치면 아픈 이유는 뱃뱃한 척추 때문!

라운딩만 다녀오면 온몸이 아프고, 허리가 빠근하거나 목과 어깨에 통증이 느껴진다면 척추의 가동성 문제를 의심해 볼 필요가 있다. 척추는 크게 경추, 흉추, 요추로 나뉘어져 있다. 골프 스윙 시에는 경추와 흉추의 회전이 중요하다. 스윙 동작 중 몸통이 회전할 때는 이 두 부위가 주로 작용해야 한다. 반면, 요추는 회전에 적합하지 않은 구조로 되어 있어 과도한 회전은 피해야 한다. 만약 경추와 흉추의 움직임이 부족하면 요추에 불필요한 부담이 가해져 통증이 발생할 수 있다. 이를 방지하고 통증을 예방하기 위해 척추 가동성을 높이는 운동을 해야만 한다.



1) 흉추 가동성 운동 : 백스윙 시 몸통의 회전각이 90도에 이르면 강력한 스윙을 구사할 수 있다. 이렇게 큰 회전각을 부담없이 만들어내기 위해서는 흉추의 가동성을 개선하는 운동이 필수적이다. 흉추의 움직임이 자유롭다면, 스윙 시 힘을 효과적으로 전달하며 더욱 안정적인 자세를 유지할 수 있다.



2) 목 가동성 운동 : 백스윙 시에 목은 고정된 것처럼 보이지만, 사실은 흉추가 회전할 때 목도 회전을 하는 것과 같다. 흉추의 움직임에 문제가 있다면 목의 움직임 문제도 의심해봐야 한다. 목과 흉추가 조화롭게 움직여야 전체적인 몸통 회전이 원활하게 이루어진다.



위 내용을 보강하는
간단한 트레이닝 방법
영상 강좌



LLM 전쟁의 서막

올해는 large language model(LLM, 대형 언어 모델) 전쟁이 본격적으로 시작되는 해이다. 참전한 IT 회사와 model을 <표 1>로 보여주고, GPT-4 기반으로 만들어진 Microsoft Copilot과 ChatGPT-4를 비교한 것을 <표 2>로 만들었다. Chat GPT-4를 소개하는 것은 특정 LLM을 선호하는 것이 아니라 사용 경험이 있는 것이 Chat GPT-4와 Copilot뿐이기 때문이다.

Chat GPT-3.5를 사용하면서 뇌가 달라

지는 느낌이 들어서 GPT-4 유료 version을 사용하게 되었다. 상당수 의사가 이미 Chat GPT-4를 사용하고 있지만 필자 개인적인 경험으로는 기존에 포기했던 학습을 할 수 있었다는 것이 제일 놀라웠다.

Deep learning이 궁금해서 책을 구입했는데 몇 페이지를 읽고 포기했었다. 그러나 Chat GPT-4의 도움으로 다양한 함수, 미적분, 확률에 대하여 알기 쉽게 설명을 들으니 전문가가 아니어도 대략적으로는

알 수 있었고 중년 의사들도 deep learning 배울 수 있고, python할 수 있다는 확신이 들었다. 또 다른 신기한 점은 Chat GPT-4 App을 사용하면 새로운 취미가 생길 수 있다는 점이다. 나는 한국어로 질문하고 GPT는 영어로 대답하는 prompt를 주면 영어 실력이 향상되는 느낌이 들었고, 사진을 찍는 의미가 감성+정보로 확실히 변경되는 점이 있었다. 놀라운 경험도 많지만 hallucination이라는 현상이 있어서 의

표 1.

Model	Release Date	Release Company	Architecture	Training Method	User Friendliness	Practical Use
Llama 3	April 2024	Meta	Transformer-based	Supervised learning, Large-scale pre-training	High for tech-savvy users	Broad applications in AI tasks
CLAUDE 3	March 2024	Anthropic	Transformer-based	Reinforcement learning from human feedback	Designed for enterprise use	Enterprise applications, AI assistance
GPT-4 Turbo	November 2023	OpenAI	Transformer-based	Supervised learning, Reinforcement learning	High, with intuitive interface	Extensive use in text generation, analysis
Google Gemini 1.5	February 2024	Google	Advanced Transformer (Optimized for dialogues)	Advanced training techniques, possibly enhanced MLM for complex reasoning and interaction	High, integrated in Workspace	Data management, creative tasks
BERT	October 2018	Google	Transformer-based	Supervised learning, Masked language modeling	Moderate, requires fine-tuning	Natural language understanding tasks

표 2.

	Microsoft Copilot	ChatGPT-4
Primary Use Cases	Code writing and optimization	General language understanding and generation
Features	Extensive knowledge of programming languages and frameworks	Understanding and generating conversation on various topics
Examples	Understands the code being written by the user, suggests appropriate code snippets or optimizes code	Answers user's questions, writes text, creates scenarios, etc.

사나 연구자 입장에서는 cross check가 필요하다. 그리고 최근에 Chat GPT-4를 이용해서 만들어지고 있는 수많은 결과물들을 어떻게 해석해야 할 지 걱정도 생겼다.

그러면 GPT-4의 이름에 대한 해석과 GPT-4를 이해하기 위하여 LLM에서 자연어 처리(natural language processing, NLP)에 대하여 간략히 기술하겠다(표 3).

자연어는 한국어나 영어처럼 real world

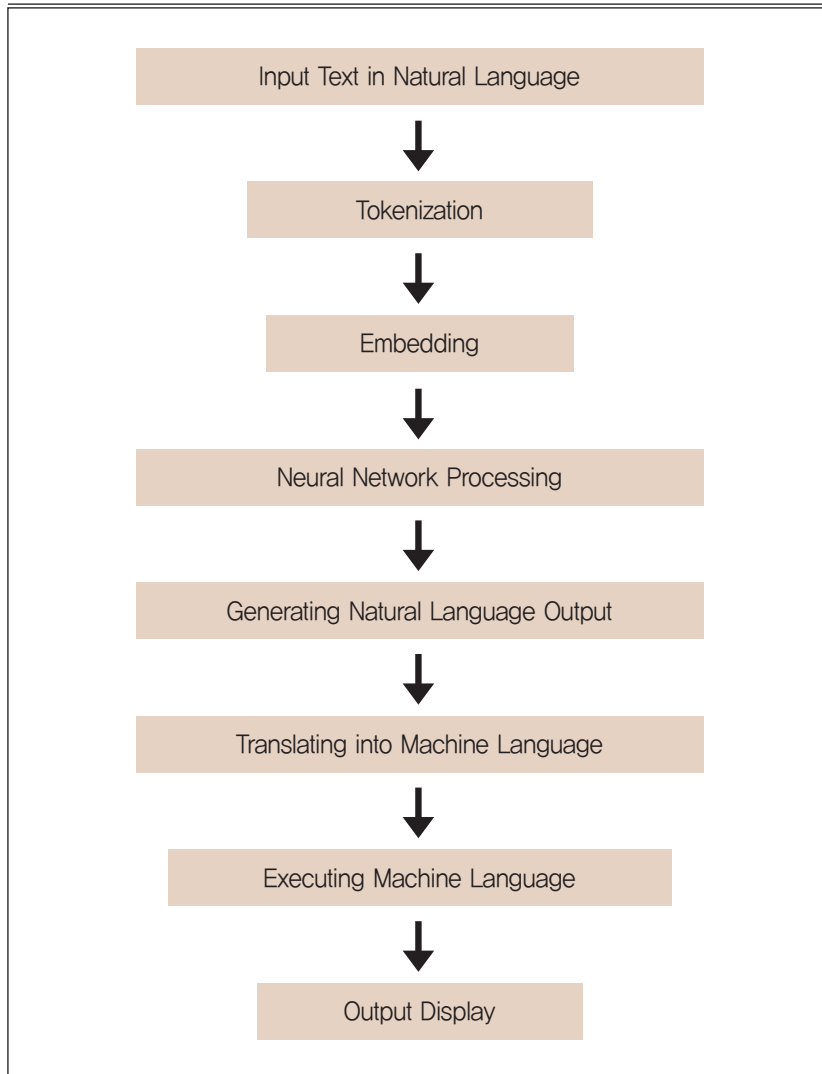
에서 사용되는 언어이고 기계어는 컴퓨터가 이해할 수 있는 벡터화된 숫자이다. GPT는 generative pre-trained transformer의 약자이다. Generative는 모델이 새로운 contents를 생성할 수 있는 능력이 있음을 의미한다. 주어진 데이터나 입력을 바탕으로 가능성 있는 결과를 창출해낸다는 점이다. 첫 이름 자체에서 hallucination의 위험성을 보여주고 있다.

단순한 chat bot이 아니라 text 생성, 심지어 존재하지 않은 story 생성을 하므로 자연스런 대화가 가능하지만 거짓말의 위험성이 언제나 있다. 그림 그리기를 시켜보면 확실히 느낄 수 있다. 그러면 그냥 거짓말쟁이나 그렇지 않다. Pre-trained란, 모델이 실제 작업에 사용되기 전에 엄청난 규모의 dataset을 사용하여 선행학습되어 있다는 뜻으로 “인간계”에 존재하지 않는 대천재이다.

Pre-trained 상태이므로 특정 작업이 요청되었을 때 추가적인 미세 조정(fine-tuning)이 없어도 다양한 경우 해결이 가능하고 빠른 적응과 효율성을 가진다. 특히, 맥락(context)에 대한 이해도가 높아서 자연스런 대화가 가능한 존재이다. 마지막으로 ‘transformer’는 2017년 구글 연구원들에 의하여 만들어진 신경망 architecture이다. 이 architecture의 특징이 attention mechanism과 병렬 처리인데 이를 통하여 엄청난 효율성을 지니게 되었다. 입력된 단어들을 하나씩 순차적으로 평가하는 기존 모델이 가지는 시간적 비효율성을 극복하기 위하여 문장 내 모든 단어를 한 번에 처리하는 것이 병렬 처리 방식이다. 그리고 입력된 모든 단어들의 관계를 동시에 평가하여 각 단어가 어떻게 연결되고 문장에서 얼마나 중요한 지를 분석하여 가중치를 주는 attention mechanism을 사용하게 되었다.

NLP에 대하여 극도로 단순화하여 알기 쉽게 기술을 하겠다. GPT-4의 NLP에서는 자기 회귀(self-regressive) 방식을 사용한다. 모델이 이전에 생성된 출력을 사용하여 다음 출력을 예측하는 방식이다. 예를 들어, 사용자가 “오늘 날씨는”이라고 입력하면, GPT는 “맑고 따뜻할 것입

표 3.



니다” 같은 자연스러운 문장을 생성하여 대화를 이어 나간다. 자연어 처리를 효율적으로 하기 위하여 GPT는 text를 token이라는 작은 단위로 분리하는데, 보통 단어, 구두점, 숫자 등이 될 수 있다. 이러한 tokenization을 통하여 text 데이터가 처리하기 쉬운 형태로 변환된다. 각 token은 의미, 문맥, 다른 단어와의 관계 등 다양한 기능을 나타내는 벡터 형태의 실수(real number)로 변환되는데 이러한 과정을 embedding이라고 하며 숫자로 변환된 데이터들이 여러 층으로 구성되어 있는 인공신경망을 통과하게 된다. 이 과정을 통하여 예측 token들이 만들어지면서 예측 자연어 text가 생성된다. 그 이후 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어 형태로 변환되었다가 최종적으로 사용자에게 자연어 형태로 출력 전달된다(표 3).

GPT-4 turbo의 3가지 주요 기능에 대하여 간략히 서술하겠다(표 4). 첫째, multi-modality(다중 양식)의 입력이 가능하다는 점이다. Multi-modality는 기존의 text뿐만 아니라 image, text로 변환된 audio file 등에 대한 입력이 가능하며 양식을 결합한 다양한 유형의 입력이 가능하고 출력도 text, image, audio file 등을 출력할 수 있다. 이전 version과 비교 시 획기적인 변화이다. 개인적인 경험으로는 audio file는 text로 변환 처리되어 목소리

는 서로 듣고 대화가 가능하지만(mobile App에서) text로 변환되지 않는 음악은 GPT-4가 직접 들을 수 없다는 점이 아쉽다. Video file의 경우 GPT-4 자체 내에는 아직 contents를 보고 분석할 수 있는 기능이 없다. 그러면 뉴스 동영상상을 보고 요약하거나 Youtube 동영상상을 보고 분석하는 것이 어떻게 가능하냐는 질문이 있을 수 있다. 우선 뉴스의 경우 text-based news article을 찾아내거나 뉴스 프로그램에서 제공하는 transcript(녹취록)을 받아서 요약하는 경우가 많으며, Youtube 동영상인 경우는 나중에 자세히 언급할 plug in 기능을 사용하여 분석하게 된다. Open AI에서 2024년 2월에 text to video creation 기능이 있는 SORA software를 출시하였는데 세상이 어떻게 바뀔까 놀라울 뿐이다. 두 번째는 web browsing의 기능이다. GPT-4 turbo는 2023년 4월까지 학습이 되어 있기 때문에 최근 정보는 web browsing을 통하여 얻어야 한다. GPT-4는 MS에서 일부 투자를 하여서 기본 검색엔진(search engine)이 Bing이다. 또한 GPT-4 copilot의 경우는 web-browsing한 reference를 잘 보여주지만 Chat GPT-4의 경우 자연스런 대화를 위해 만들어진 LLM으로 reference를 안 다는 경우가 더 많고 Bing search로 인하여 data가 솔직히 부실하다. Prompt를 사용하여 google search

를 추천드린다. 결국 LLM 전쟁은 기존 google chrome(web-browser)-google search(search engine)로 이어지는 독과점 시장을 MS(OS 독과점 업체)에서 도전하는 양상인 것으로 추정되고 실제로 copilot 도입 이후 Bing search의 점유율은 조금씩 상승하고 있다. 마지막으로 plug in 기능이다. Plug in은 기존의 software system에 추가적인 기능을 제공하는 software 구성 요소이다. GPT-4가 외부 API와 interface하여 특정 작업을 수행할 수 있도록 해준다. User가 필요에 따라 선택적으로 설치하고 관리하는 software로 모듈성, 확장성, user customization의 특성이 있으며, GPT-4 기능이 놀라게 향상되는 것은 사실이다. 개인적인 경험으로는 3~4개의 외부 software를 plug in을 해보았는데 기능 향상은 놀라웠지만 대화 속도가 느려지고 GPT-4가 잘하는 인간 같은 대화 기능이 확실히 떨어져서 웬지 GPT-4의 identity가 달라지는 느낌이 들었다. 걱정되는 것은 외부 API와 interface 하니까 safety에 대한 고민을 꼭 해야 하고 되도록이면 사용자 수가 많은 것을 해야 safety 문제에 대한 고민이 그나마 줄지 않을까 하는 생각이 든다. Safety 문제로 추천 plug in software는 생략하겠다.

GPT-4의 특징에 대하여 AI 빈센트 반 고흐가 그린 그림을 보여준다(그림 1, 필자

표 4.

Feature	GPT-4 Turbo	GPT-3.5
Multi-modality	Capable of processing various types of inputs	Only accepts text-based inputs
Web Browser	Able to navigate web pages and gather information	Not available
Plug-in	Can extend functionality through external plugins	Not available



그림 1.

가 prompt한 그림).

Contents의 90% 이상은 Chat GPT-4와 copilot과의 대화를 통하여 생성되었으며, 일부 사실은 plug in software를 통하여 cross-check 하였다. 필자는 모든 prompt와 글 구성에 기여하였다.

다음 시간에는 GPT-4의 실질적인 사용을 위하여 Chat GPT-4의 user interface, prompt, 그리고 추천 GPTs에 대하여 알아보겠다.

Brain & Mind

Q&A

포스파티딜세린의 인지 기능 개선 효과가 궁금합니다.

포스파티딜세린의 인지 기능 개선 효과가 궁금합니다.

◎ 포스파티딜세린이 무엇인가요?

포스파티딜세린(phosphatidylserine, PS)은 인지질이며, 세포막을 구성하는 막지질입니다(그림 1). 인간 대뇌피질 인지질의 13~15%를 차지합니다. PS가 관여하는 신호전달 경로에는 신경세포의 생존, 신경돌기 성장, 시냅스 생성을 자극하는 것으로 알려진 Akt, 단백질인산화효소 C(PKC), Raf-1 신호전달 경로가 있습니다. 특히, 세포자멸사와 관련하여 세포주기 신호전달에서 중요한 역할을 합니다. PS가 막의 바깥쪽 면에 노출되면 해당 세포는 세포자멸사를 통해 파괴되며, 이때 PS는 파괴될 세포를 표시하는 역할을 합니다. 구조는 포인지질(보다 구체적으로는 글리세로 인지질)로, 글리세롤의 첫 번째, 두 번째 탄소에 에스터 결합으로 부착된 두 개의 지방산과 글리세롤의 세 번째 탄소에 포스포다이에스터 결합을 통해 부착된 세린으로 구성됩니다.

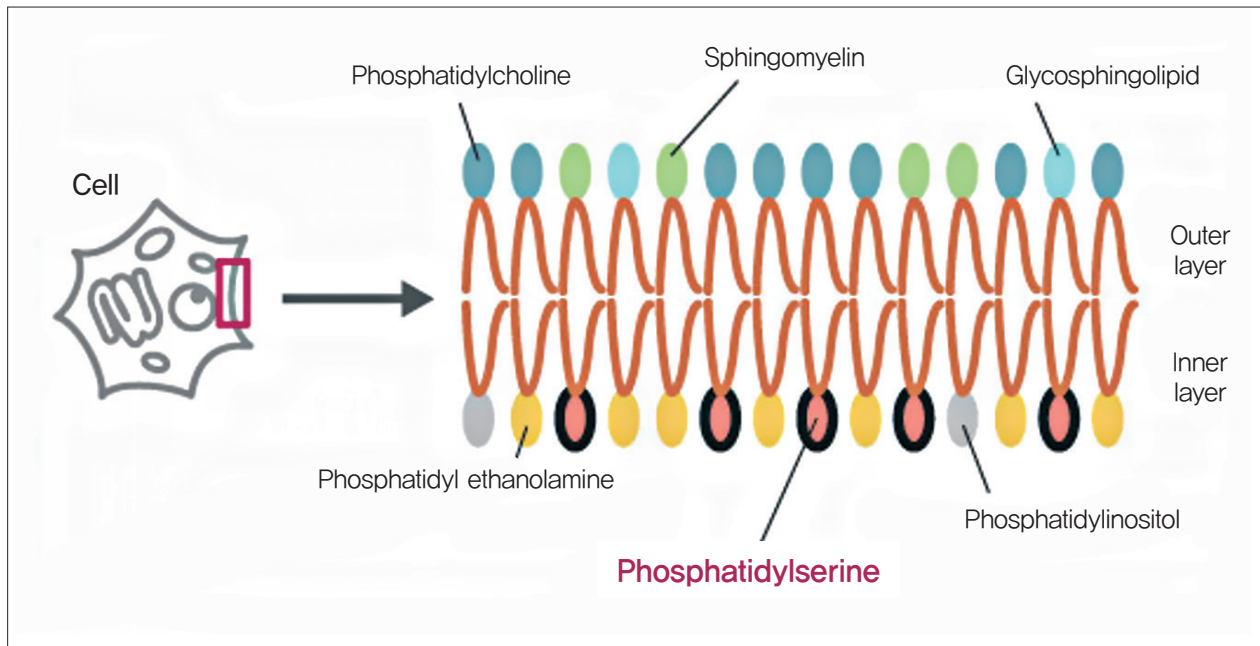


그림 1. Phosphatidylserine

◎ 포스파티딜세린은 어떻게 합성되나요?

포유류에서 PS는 소포체에서 두 개의 Ca^{2+} 의존성 교환 반응 중 하나를 통해 포스파티딜에탄올아민(phosphatidylethanolamine, PE)이나 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine, PC)에서 파생됩니다. 두 반응 모두 세린이 필요하지만 생성물은 각각 에탄올아민과 콜린입니다. 이 과정들은 포스파티딜세린 합성효소 1(PSS1) 또는 2(PSS2)에 의해 촉진됩니다. 반대로, PS에서 PE나 PC를 합성할 수도 있습니다. 그러나 동물에서 PS를 통해 PC를 합성하는 경로는 간에서만 일어납니다.

동물성 소뇌피질 PS는 소의 대뇌 조직에서 추출하여 정제합니다(Calderini et al., 1985). 식물성 대두기반 PS는 대두에 함유된 인지질을 포스파티딜세린으로 전환하기 위해 세린과 효소로 처리한 대두 레시틴에서 추출합니다(Sakai et al., 1996). 이렇게 생성된 포스파티딜세린 분자는 세린과 두 개의 지방산으로 구성되어 있습니다. 동물과 식물에서 공급되는 포스파티딜세린은 지방산 구성이 다른데,

예를 들어 콩에서 추출한 포스파티딜세린은 7%의 알파리놀렌산(n-3)과 47%의 리놀레산(n-6)을 함유하는 반면, 소의 뇌피질에서 추출한 포스파티딜세린은 포화 및 단일 불포화 지방산이 대부분을 차지하고 8%의 도코사헥사에노산(n-3)과 2%의 아라키돈산(n-6)이 함유되어 있습니다(FDA, 2003). PS는 흰콩이나 대두, 콩의 레시틴을 제외하고는 유제품과 채소에서는 소량만 발견됩니다. PS는 콩 레시틴에서 총 인지질의 약 3%(107 mg/100 g)를 차지합니다.

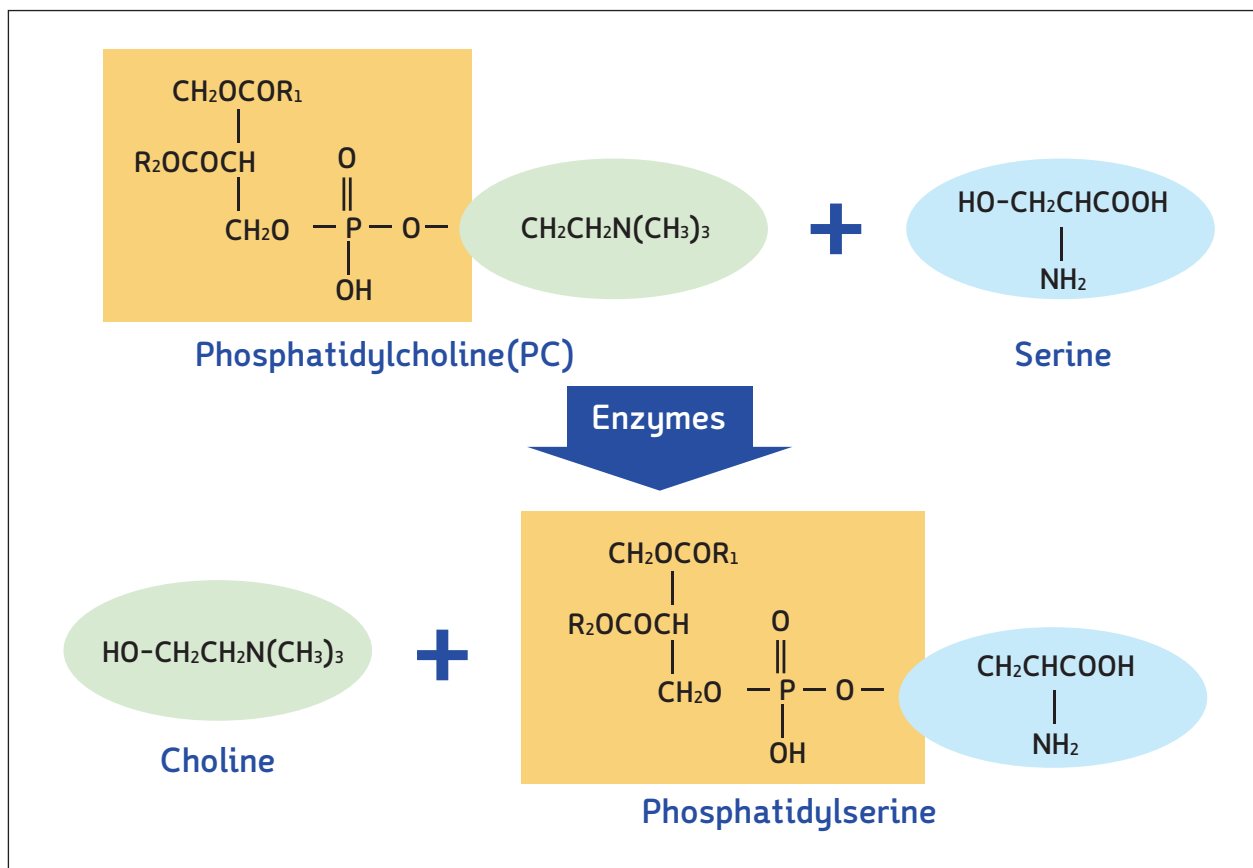


그림 2. Synthesis of phosphatidylserine

◎ 포스파티딜세린의 기전은 무엇인가요?

PS는 뇌 건강에서 다음과 같은 기능이 있다고 알려져 있습니다. 첫째, 세포막 유지 기능입니다. PS는 세포막의 인지질 이중층을 구성하는 중요한 성분으로 세포막의 유동성과 구조적 완결성을 유지하는데 기여합니다. 이 역할은 학습과 기억의 기본이 되는 신경전달물질 방출과 시냅스 가소성을 포함하여 신경세포가 적절한 기능을 유지하기 위한 필수사항입니다. 둘째, 신경전달물질 활동을 조절합니다. PS는 아세틸콜린, 도파민, 세로토닌과 같은 신경전달물질의 방출과 흡수를 조절하여 신경전달물질 시스템에 영향을 미칩니다. 이러한 신경전달물질은 인지 과정, 기분 조절 및 스트레스 반응에 중요한 역할을 합니다. 셋째, 신경보호 효과가 있습니다. PS는 산화스트레스와 신경세포 사멸을 감소시켜 신경보호 특성을 나타냅니다. 미토콘드리아 기능 유지에 도움을 주고 항산화 효소의 활성을 향상시켜 뉴런을 손상으로부터 보호하고 인지 건강을 지원합니다.

◎ 포스파티딜세린의 효과에 대한 임상적 근거가 있는지요?

PS를 복용 시, 인지 기능 개선 효과에 대한 다음과 같은 다양한 연구가 있습니다. 노화에 따른 인지 기능 저하를 호소하는 노인을 대상으로 한 연구는 Kato-Kataoka(2010년) 연구와 Crook(1991년) 연구가 있습니다. Kato 등(2010년)은 기억력 장애를 경험하는 노인(60~80세)을 대상으로 이중맹검, 무작위 배정, 위약 대조 시험을 실시하였습니다. 6개월 동안 PS(300 mg/일)를 보충한 사람들은 위약 그룹에 비해 기억력 회상 및 전반적인 인지 기능이 개선된 것으로 보고하였습니다. 특히 지연된 언어 회상 및 학습 능력이 개선된 것으로 나타났습니다. Crook 등(1991년)은 중등도의 인지 장애를 보이는 노인 149명(50~75세)을 대상으로 무작위 이중맹검 연구를 수행했습니다. 참가자들은 12주 동안 PS(하루 세 번 100 mg) 또는 위약을 투여받았습니다. 그 결과, PS 그룹은 학습 및 기억과 관련된 과제에서 유의미한 개선이 나타났다고 보고하였습니다. 특히 이름과 위치를 기억하는 능력과 기억력 사용이 필요한 일상활동을 수행하는 능력이 향상되었다고 합니다.

알츠하이머병과 치매에 대한 연구는 Jorissen 등(2001년)과 Cenacchi 등(1993년)의 연구가 있습니다. Jorissen 등(2001년)은 알츠하이머병이 의심되는 여성 노인(57명)의 인지 능력에 대한 PS의 효과를 이중맹검, 위약 대조 연구로 진행했습니다. 이 연구에 따르면 PS(12주 동안 하루 300 mg)를 섭취한 군에서 인지 능력, 특히 일상생활 활동과 행동 영역에서 완만한 개선이 관찰되었습니다. 또한 기억 기능도 약간 개선되었지만 통계적 의미는 뚜렷하지 않았습니다. Cenacchi 등(1993년)은 알츠하이머병 환자 87명에게 6개월 동안 하루 300 mg의 PS 또는 위약으로 이중맹검, 위약 대조 시험을 진행했는데, PS 그룹이 위약 그룹에 비해 기억력과 주의력과 같은 인지 기능의 개선과 함께 일상활동에 대한 적응력이 향상되는 것을 관찰했습니다.

젊은 성인에서 PS의 인지력 향상에 대한 연구도 있습니다. Hellhammer 등(2004년)은 건강한 젊은 성인 80명을 대상으로 PS와 오메가-3 지방산이 인지 능력과 스트레스 회복력에 미치는 복합 효과를 조사했습니다. 42일 동안 PS와 오메가-3 지방산의 조합 또는 위약을 이중맹검, 위약 대조 연구를 진행했는데, 중재 그룹은 위약 그룹에 비해 인지 과제 수행 능력이 개선되고 코르티솔 수치가 감소되어 스트레스 관리와 인지 기능을 개선된 것으로 보고하였습니다.

여러 메타 분석과 체계적 문헌 고찰도 PS의 인지적 이점에 대한 포괄적인 개요를 제공하고 있습니다. McDaniel 등(2003년)은 PS의 인지 효과에 초점을 맞춘 무작위 대조 시험에 대한 메타 분석을 실시했습니다. 분석 결과, PS는 특히 인지 장애가 있는 노인의 경우 기억력, 학습 및 집중력과 같은 인지 기능에 도움이 된다는 결론을 내렸습니다. Xu 등(2020년)은 노화 및 알츠하이머병과 같은 신경퇴행성 질환과 관련된 인지 기능 저하를 개선하는 PS의 효능을 뒷받침하는 일관된 증거를 확인했습니다.

◎ 포스파티딜세린의 복용이 안전한가요?

PS는 일반적으로 내약성이 우수하며 부작용 발생률이 낮습니다. 일반적으로 보고되는 부작용은 경미하며, 특히 고용량 복용 시 위장 불편과 불면증 등이 있습니다. 장기적인 안전성 프로파일도 양호하여 장기간 사용 시에도 보고되는 심각한 부작용은 없었습니다. 처음에는 포스파티딜세린 보충제가 소피질에서 만들어졌습니다. 그러나 소해면상뇌병증과 같은 전염병의 잠재적인 전파 위험 때문에 대두 유래 보충제가 대안이 되었습니다. 최근에는 대두 제품의 GMO(genetically modified organism) 성분의 안전성에 대한 우려가 있어서, 일부 포스파티딜세린 제조업체는 원료 생산 시 대두 레시틴 대신 해바라기 레시틴을 사용합니다.

◎ 포스파티딜세린이 치매 치료 약제인가요?

PS(PS)는 미국식품의약국(FDA)이나 유럽의료규제당국에서 치매 치료제로 승인되지 않았습니다. 미국에서 PS는 건강보조식품으로 판매되고 있으며, 식이보조제 건강 및 교육법(DSHEA)에 따라 규제를 받습니다. 미국에서는 일반적으로 안전하다고 인정(GRAS)받고 있으며, DSHEA에 따라 FDA 승인을 받을 필요는 없지만 정확한 라벨을 부착해야 하며, 과학적 증거에 의해 입증되지 않는 한 질병을 치료 또는 예방한다고 주장해서는 안 된다고 규정하고 있습니다. 2003년 5월 FDA는 포스파티딜세린에 'qualified health claim'(건강 강

조 표시) 상태를 부여했으며, “포스파티딜세린 섭취는 노인의 치매 및 인지 기능 장애의 위험을 감소시킬 수 있다”라는 표시를 허용하고, “매우 제한적이고 예비적인 과학적 연구가 포스파티딜세린이 노인의 인지 기능 장애의 위험을 감소시킬 수 있음을 시사한다”라는 조항을 뒤에 달았습니다. 또한 포스파티딜세린과 인지 기능 사이에 관계가 있다는 자격 있는 전문가들 사이의 과학적 동의는 아직 부족하다고 적고 있습니다.

유럽식품안전청(European Food Safety Authority, EFSA)도 PS를 식이 보조제로 규제, 판매하고 있습니다. 식이 보조제에 대한 규제 기준은 유럽 연합 내 국가마다 다를 수 있지만 일반적으로 유럽식품안전청(EFSA)에서 정한 가이드라인을 따릅니다. EFSA는 PS와 관련된 건강 주장을 평가했는데, 2009년에 식이 제품, 영양 및 알레르기(NDA)에 관한 EFSA 패널은 PS와 인지 기능에 대한 건강 주장에 대하여, PS가 인지 기능을 개선하고 인지 기능 저하를 줄일 수 있다는 주장을 뒷받침할 증거가 불충분하다는 결론을 내렸습니다. 유럽식품안전청의 패널은 PS 섭취와 노인의 기억 및 인지 기능, 정신 건강과 인지 기능, 스트레스 감소 및 기억 기능 향상 사이에 인과 관계를 세울 수 없다고 결론지었습니다. 소의 뇌피질과 콩의 포스파티딜세린은 다른 물질이고, 따라서 서로 다른 식품의 포스파티딜세린을 사용한 연구 결과를 일반화할 수는 없다는 결론입니다.

즉, PS는 건강보조식품으로 판매되고 있지만, 치매 치료 또는 예방을 위해 FDA나 EFSA와 같은 규제 기관에서 특정 의약품으로 승인을 받은 것은 아닙니다. 즉, 일반적인 인지 건강을 위해 판매할 수는 있지만 인지 기능 저하 치료제로는 공식적으로 인정되지 않았다는 것입니다. MCI 또는 치매 치료제로 승인되지 않고 건강보조식품으로 분류된 것은 불충분한 대규모 장기 임상 증거, 엄격한 의약품 승인 기준, 기존에 이미 건강보조식품으로 분류된 점 등이 복합적으로 반영된 결과입니다. FDA와 유럽의료규제당국은 경도인지장애 및 치매와 같은 질환에 대한 치료법 승인에 엄격한 요건을 적용하고 있습니다. 이러한 요건에는 임상적으로 유의미하고 의미 있는 혜택을 입증하는 여러 대규모의 잘 통제된 임상 시험에서 얻은 엄격한 증거를 요구합니다.

◎ 포스파티딜세린 복용 시 주의해야 할 점이 있나요?

현재의 증거를 고려할 때, 특히 인지 기능에 도움이 되고 식이 보충제를 복용할 의향이 있는 정상 노인 또는 경도인지장애 환자에게 PS를 보충제로 고려할 수 있으나, 다음 지침을 따르는 것이 중요합니다. 첫째, 전문의와 상담해야 합니다. 노인은 새로운 보충제 요법을 시작하기 전에, 특히 기저질환이 있거나 다른 약물을 복용 중인 경우 전문가와 먼저 상담 후 복용 여부를 결정해야 합니다. 특히 기존의 인지 기능 관련 약물 치료를 대체할 수 없습니다. 둘째, 품질을 확인해야 합니다. 평판이 좋은 제조업체의 제품인지, 품질 기준을 준수하는지 확인하는 것이 좋습니다. 연구에서의 일반적인 복용량은 하루 100 mg에서 300 mg이지만, 저용량으로 시작하여 의사의 조언에 따라 조절하는 것이 필요하겠습니다.

References

1. Kato-Kataoka et al. Soybean-derived phosphatidylserine improves memory function of the elderly Japanese subjects with memory complaints. *J Clin Biochem Nutr* 2010, Nov;47(3):246–55.
2. Jorissen et al. The influence of soy-derived phosphatidylserine on cognition in age-associated memory impairment. *Nutr Neurosci*. 2001;4(2):121–34.
3. Hellhammer J et al. Effects of soy lecithin phosphatidic acid and phosphatidylserine complex (PAS) on the endocrine and psychological responses to mental stress. *Stress*. 2004 Jun;7(2):119–26.
4. U.S. FDA. “FDA Statement of Enforcement Discretion – Dietary Supplements Containing Phosphatidylserine and Cognitive Dysfunction and Dementia.” Available at: FDA website.
5. “Phosphatidylserine and Cognitive Dysfunction and Dementia (Qualified Health Claim: Final Decision Letter)”. Center for Food Safety and Applied Nutrition, U.S. Food and Drug Administration.
6. Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) of 1994. DSHEA Information.
7. European Food Safety Authority (EFSA). “Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to phosphatidylserine”. Available at: EFSA website.
8. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (2010년 10월 1일). “Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to phosphatidyl serine (ID 552, 711, 734, 1632, 1927) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006”. *(EFSA Journal)* 8 (10): 1749.

삶의 반대편에 들판이 있다면

저자 : 문보영 출판사 : 한겨레출판



“삶의 반의어는 들판이구나.
그럼 들판을 걸어야지”

《일기시대》 이후 3년 만의 신작 에세이

시인 문보영과 엑스포닉 작가들이 보낸 아이오와의 날들

제36회 김수영 문학상 수상자이자 시집 《모래비가 내리는 모래 서점》, 산문집 《일기시대》 등 시인이자 일기 생활자로 독자들에게 많은 사랑을 받았던 문보영이 3년 만에 신작 에세이 《삶의 반대편에 들판이 있다면》을 출간했다. 이번 산문집은 시인이 지난해 3개월 간 아이오와 문학 레지던시 프로그램(WP)에 참여하며 만났던 다양한 엑스포닉(exophoix, 이중 언어자) 작가들과의 발랄하고 코믹한 일상과, 지금까지의 삶의 반대 방향에서 발견하게 된 생의 의미를 들려준다.

시인이 다녀온 아이오와 시티는 외딴 시골 마을로, 윤슬이 빛나는 강과 고요하고 너른 들판이 펼쳐진 매우 느리게 시간이 흘러가는 장소였다. 선배 문학가인 최승자·최정례 시인 등이 먼저 다녀갔던 곳이었고, ‘문학의 도시’라는 것 또한 알고 있었지만, 시인에게 있어 아이오와는 체류 전후로 인생의 축이 나뉘질 정도로 많은 가치관의 변화를 일으켰다. 한번도 외부인의 시선에서 한국을 바라볼 기회가 없었던 시인은 오히려 자신에게 가장 가까웠던 모국에서 한 발 떨어짐으로써 ‘한국 작가’로서의 자신의 정체성과 언젠가부터 미세하고 납작해져버린 기존의 삶에 관해 깊이 고민하게 됐다. 시인의 말처럼 이 책은 지구 반대편에서 엑스포닉 작가들과 이민자들의 삶을 마주하며 변화한 내면의 기록이자, 자신의 ‘성장 소설’이기도 하다.

Brain & Mind

B&M News

- 알츠하이머병에서의 장-뇌 상호작용 : AI를 이용한 연구
- 식품과 물에서 발견된 미세 플라스틱 : 장에서 뇌로 전파 가능
- 치매 치료를 위한 항정신병약 : 예상보다 더한 건강 위험
 - 서양식 식단(western diet) : 성장하는 뇌에 장기간에 걸쳐 기억 손상을 일으킬 가능성
- 정신을 자극하는 직업(mentally stimulating jobs)은 인지 저하와 치매 발생의 위험을 줄일 수 있다.
- 성격을 변화시킬 수 있을까? : 4가지 메커니즘
- 4가지 유형의 수면 패턴 : 장기적인 건강에 미치는 영향
- 알츠하이머병 치료 약물 '도나네맵'의 FDA 승인 연기

알츠하이머병에서의 장-뇌 상호작용 : AI를 이용한 연구

- 알츠하이머병 환자의 장내 미생물 군집이 파괴되는 것으로 나타났으며, 오키오주의 연구자들은 장과 뇌에 존재하는 수용체가 장-뇌 축을 표적으로 삼는 열쇠가 될 수 있다고 제안합니다.
- 연구자들은 기존 인공지능(AI) 도구를 사용해 장내 박테리아의 부산물인 어떤 대사산물이 그 모양을 예측해 어떤 수용체와 결합할지 예측했습니다.
- 그런 다음 기계학습 도구를 사용하여 어떤 수용체와 대사산물이 알츠하이머병에 영향을 미칠 수 있는지 예측하고 실험실에서 생성된 뉴런을 테스트하여 과잉 축적이 인지장애와 관련된 단백질인 타우 수준에 대한 두 대사 산물의 영향을 관찰했습니다.

장에서 생성된 대사산물이 장과 뇌에서 발견되는 수용체와 어떻게 결합하는지 예측하기 위해 기계학습(machine learning)이 사용되었습니다.

최근 연구자들이 만든 대사산물과 수용체 결합 쌍의 라이브러리는 알츠하이머병에서 미생물 군집의 역할을 밝히는데 사용될 수 있습니다.

오키오주 클리블랜드 클리닉의 연구자들은 최근 100만 개가 넘는 잠재적인 대사산물과 수용체 쌍의 모양을 평가하여 어느 것이 서로 결합할 수 있는지 확인했습니다.

특정 수용체와 결합된 대사물질을 식별함으로써 연구자들은 이러한 대사물질이 영향을 미칠 수 있는 생물학적 경로를 식별하고 일부 수용체의 목적도 식별할 수 있었습니다.

'Cell Reports'에 발표된 이 연구의 주 저자인 클리블랜드 클리닉 유전체 센터의 소장인 Feixiong Cheng, PhD 박사는 보도자료에서 이렇게 설명했습니다. “장 대사체는 우리 몸의 많은 생리적 과정에 중요하며, 모든 열쇠에는 인간 건강과 질병을 위한 잠금장치가 있습니다. 문제는 우리 시스템에는 수십만 개의 수용체와 수천 개의 대사체가 있으므로, 어떤 열쇠가 어떤 잠금장치에 들어가는지 수동으로 찾는 것은 느리고 비용이 많이 듭니다. 그래서 우리는 AI를 사용하기로 결정했습니다”

이러한 수용체에 대한 유전 코드를 사용하여 연구자들은 기존 인공지능(AI) 리소스를 사용하여 자신이 코딩하는 단백질의 모양을 예측했습니다. 이는 수용체 결합 영역의 모양에 대한 좋은 아이디어를 제공했습니다.

그들은 또한 이러한 수용체가 알츠하이머병 환자의 미생물 군집에 어떻게 반응하는지 조사했습니다. 알츠하이머병 환자의 미생물 군집에 풍부한 것으로 알려진 박테리아를 조사함으로써 연구원들은 두 가지 대사산물, 즉 박테로이데스 프라길리스(*Bacteroides fragilis*)와 루미노코쿠스(*Ruminococcus*)가 풍부하게 생산하는 아그마틴(agmatine)과 페네틸아민(phenethylamine)을 확인했습니다.

그런 다음 연구자들은 알츠하이머병 환자의 유도 만능 줄기세포를 사용하여 전뇌 뉴런을 생성함으로써 이러한 대사체가 알츠하이머병 환자의 뉴런에 미치는 영향을 관찰하기로 결정했습니다.

그들은 아그마틴이 p-tau181, p-tau205 및 총 타우 수준을 감소시키는 것을 발견했습니다. 페네틸아민에 대한 추가 연구에서는 투여량 의존 방식으로 인간 유도 다능성 전뇌 뉴런에서 p-tau181, p-tau205 및 총 타우 수준을 크게 감소시키는 것으로 나타났습니다.

식품과 물에서 발견된 미세 플라스틱 : 장에서 뇌로 전파 가능

- 미세 플라스틱은 종종 음식을 포함한 여러 물질에 들어가는 작은 플라스틱 입자입니다.
- 연구자들은 미세 플라스틱을 섭취하는 것이 신체의 건강과 기능에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하는데 관심이 있습니다.
- 쥐를 대상으로 한 새로운 연구에서, 미세 플라스틱이 장에서 뇌, 간, 신장과 같은 신체의 주요 기관으로 퍼질 수 있다는 것을 발견했습니다.

많은 물질에 미세 플라스틱이 포함되어 있기 때문에 인간과 동물은 종종 미세 플라스틱에 노출됩니다. 연구자들이 미세 플라스틱의 영향을 이해하려고 노력함에 따라, 이러한 물질에 노출된 영향과 그것이 건강 결과에 어떻게 영향을 줄 수 있는지에 대한 증거가 쌓이고 있습니다.

'Environmental Health Perspectives'에 4월 10일 발표된 한 연구는 환경에서 발견되는 양과 유사한 양의 미세 플라스틱을 섭취하는 것이 마우스에 어떤 영향을 미치는지 조사했습니다.

연구에 따르면, 섭취된 미세 플라스틱은 장에서 뇌, 간, 그리고 신장으로 퍼져갑니다.

연구 저자 Marcus Garcia 박사는 “우리의 연구 결과는 미세 플라스틱 노출이 이러한 조직에서 대사적 변화를 일으킬 수 있음을 시사하며, 잠재적인 전신적 효과를 나타냅니다”라고 말했습니다.

“우리 연구 결과가 인간 건강에 미치는 영향은 상당합니다”

치매 치료를 위한 항정신병약 : 예상보다 더한 건강 위험

- 새로운 연구에서 연구자들은 항정신병약을 복용하는 치매 환자들에게 잠재적인 건강 위험 목록을 확장하고 있습니다.
- 연구자들은 사람들이 약물을 복용하기 시작한 직후에 가장 높은 위험이 있다고 말합니다.
- 그들은 치매 환자들이 약물을 복용하기 전에 보호자들이 잠재적인 위험을 신중하게 고려해야 한다고 말합니다.

새로운 연구는 이전에 생각했던 것보다 치매 환자에게 항정신병 약물을 투여하는 것과 관련된 건강 상의 위험이 더 많다고 보고합니다.

영국 의학 저널인 'The BMJ(British Medical Journal)'에 발표된 연구에 따르면, 치매를 앓고 있는 사람들 중 항정신병약을 사용하지 않는 사람들과 비교했을 때, 약물을 사용하는 환자들은 심근경색증, 뇌졸중, 심부전, 혈전, 부정맥, 폐렴, 골절, 급성 신 손상 등의 위험이 상승한다는 것을 보여줍니다.

연구자들은 사람들이 약물을 복용하기 시작한 직후에 부작용의 위험이 가장 높기 때문에 치료 초기 단계에서 더욱 신중해야 함을 강조했습니다.

연구자들은 항정신병약이 우울증, 불안, 고집, 공격성, 무감동, 혼란, 정신병 등의 치매의 심리적 및 행동적 증상을 치료하기 위해 널리 처방된다고 지적하면서, 항정신병약에 동반되는 일반적인 규제적 경고는 뇌졸중과 사망 위험 증가만을 다루고 있다고 말했습니다. 또한, 이 연구는 치매에 대한 항정신병약 사용 시 확장된 위험을 강조했습니다.

서양식 식단(western diet) : 성장하는 뇌에 장기간에 걸쳐 기억 손상을 일으킬 가능성

- 쥐를 대상으로 한 새로운 연구에서, 패스트푸드나 서양식 식단과 같은 고지방, 고당분 식품이 장기적인 기억 문제를 일으키는 것으로 나타났습니다.
- 이러한 음식들은 쥐뿐만 아니라 인간에서도 기억에 중요한 역할을 하는 해마의 기능을 방해한다고 여겨집니다.
- 가장 우려되는 발견은 쥐를 건강한 식습관으로 전환한 후에도 이 기억 손상이 지속된다는 것입니다.

어린 시절과 사춘기에는 인간의 뇌가 특히 취약합니다. 이 때 뇌는 성인으로 성장하며 발달하기 때문입니다.

캘리포니아 USC 돈스라이프 연구자들은 어린 쥐의 뇌는 고지방, 고당분의 패스트푸드 또는 전형적인 서양식 식단에 의한 손상에 특히 민감하다는 것을 발견했습니다. 저자들은 이러한 음식이 학습, 각성, 주의력을 포함하여 기억에 중요한 신경전달 물질인 아세틸콜린(ACh) 수준에 미치는 영향을 조사했습니다. 낮은 수준의 ACh는 인간의 알츠하이머병 발병과 관련이 있습니다.

연구를 위해 어린이 및 청소년기의 쥐에게 다양한 음식이 제공되었습니다. 여기에는 고지방, 고당분 음식, 감자칩, 땅콩버터 잼, 고과당 옥수수 시럽이 포함되었으며, 이들 중 원하는 대로 섭취할 수 있었습니다. 그들은 또한 물에 자유롭게 접근할 수 있었습니다. 대조군 쥐에게는 표준 음식과 물만 제공되었습니다.

젊은 성인기가 된 후, 쥐에게 기억력 테스트를 실시했습니다. 새로운 장소에 소개된 각 쥐는 새로운 물체를 만났습니다. 며칠 후 쥐를 이 곳에 다시 데려왔고 하나의 새로운 물체가 추가되었습니다. 통제 그룹은 해당 물체에 대해 호기심을 보였지만, 실험 그룹은 변화된 점을 전혀 눈치채지 못하는 것으로 나타났습니다.

성체가 되어 건강한 식단으로 전환한 후에도 실험 그룹의 기억력 결핍은 지속되어 잠재적으로 뇌에 장기적인 손상이 지속될 수 있음을 암시합니다. 연구자들은 실험 그룹 해마에서 ACh 신호의 손상을 관찰했습니다.

이 연구는 'Brain, Behavior, Immunity'에 게재되었습니다.

정신을 자극하는 직업(mentally stimulating jobs)은 인지 저하와 치매 발생의 위험을 줄일 수 있다.

- 새로운 연구에 따르면, 다른 유형의 작업보다 덜한 정신적 참여를 요구하는 직업은 70세 이후에 인지 손상률과 더 높은 관련이 있다고 합니다.
- 이 관찰 연구의 결과가 이러한 직업이 후반기에 인지 문제를 반드시 유발한다는 것을 의미하지는 않습니다.
- 정신적인 참여가 많이 필요하지 않은 직업을 가진 사람들을 위해, 인지 예비능(cognitive reserve)을 강화할 수 있는 다른 방법들이 있습니다.

평생 동안 하는 일의 유형이 나중에 치매에 걸릴 가능성에 영향을 주니까? 이 질문은 흥미로운 새로운 연구의 핵심이었습니다.

연구 결과에 따르면, 높은 수준의 정신적 참여 없이 수행할 수 있는 일상적이거나 반복적인 작업을 수행하는 사람들은 70세 이후 인지장애가 발생할 가능성이 66% 더 높습니다. 반면, 30대, 40대, 50대, 60대에 인지적으로 자극을 주는 직업을 가진 사람들은 나중에 인지장애가 발생할 위험이 줄어들 수 있다고 연구자들은 말합니다.

“우리의 연구는 낮은 직업적 인지 요구가 더 높고 초기에 인지장애 위험과 관련이 있다는 것을 보여주는 여러 유럽 코호트 연구의 증거와 일치합니다”라고 제1저자인 Trine Holt Edwin 의학박사가 말했습니다.

이번 연구는 최근 미국신경학회(American Academy of Neurology) 의학저널 'Neurology'에 게재되었습니다.

성격을 변화시킬 수 있을까? : 4가지 메커니즘

- 새로운 리뷰는 성격을 어떤 식으로든 변화시키고 싶어하는 사람들에게 지침을 제공합니다.
- 우리의 성격은 삶을 통틀어 안정적으로 유지되지만, 약간의 가느다란 변형이 가능하다는 것을 발견했습니다.
- 저자들은 성격 변화를 지원하는 4가지 요소를 발견했습니다 : 선행조건(pre-conditions), 트리거(triggers), 강화요소(reinforcers) 및 통합자(integrators)입니다.

때로는 우리 자신을 바꾸고, 개선하고자 하는 욕구가 생길 수 있습니다. 또한 우리의 성격이 입은 상처를 원복하고 싶을 수도 있습니다.

새로운 리뷰는 성격 변화를 가능하게 하거나 억제하는 요인을 자세히 탐구합니다. 이는 그러한 변화를 만드는 일에 대한 일종의 대략적인 로드맵을 제공하며, 영구적인 변화를 어렵게 만들 수 있는 일부 장애물을 드러내고 이를 극복하는 방법을 제시합니다.

우리의 성격은 삶에서 원하는 것에 대한 접근을 제한할 수 있습니다. 우리는 덜 외로워지고, 덜 불안해지고, 더 성공적이거나, 단순히 더 행복해지기를 바라며, 현재의 성격으로는 충분히 지지하기 어려운 태도 조절을 희망할 수 있습니다. 리뷰의 흥미로운 인사이트 중 하나는 성격이 장기간에 걸쳐 대부분 안정적이지만, 완전히 고착되지 않고 수명 동안 변형 가능하다는 것입니다. 그러므로 우리가 완전히 우리 자신을 변화시킬 가능성은 적겠지만, 리뷰는 성격을 소수의 변화로 바꿀 수 있다고 제안하며, 그것을 어떻게 실현할 수 있는지 설명하고 있습니다.

이 리뷰는 'Nature Reviews Psychology'에 발표되었습니다.

저자들은 성격 변화에 관여하는 4가지 메커니즘을 제시하며, 이를 이해하지 못하면 성격 변화를 억제할 수도 있다고 설명합니다. 심리학자인 Dr. Carl Nassar는 이를 다음과 같이 설명했습니다 :

선행조건 - 변화를 위한 준비를 해라

트리거 - 변화를 위한 환경을 조성하라

강화요소 - 변화를 강화할 환경을 조성하라

통합자 - 변화를 가능한 많은 곳에서 실천하라

이 4가지 메커니즘의 전반적인 목표는 시간이 흐르면 자동적으로 될 수 있는 새로운 성격 습관을 구축하는데 도움을 주는 것입니다.

Dr. Nassar는 그러나 시작하기 전에 “먼저 변경하고 싶은 성격의 부분을 식별하고 이 변화를 진정으로 지원할 전제조건, 트리거, 강화자 및 통합자를 발견하는데 시간을 할애해야 할 것”이라고 언급했습니다.

“이 일은 쉬운 일이 아닙니다. 만약 진행하려면, 혼자 하지 마세요” 그는 당신을 알고 있는 사람들이 현재의 행동에 대해 유용한 통찰력을 제공할 가능성이 높으며, 변화를 실천하는 동안 동기부여를 도와주며, 트리거 및 강화자로 작용하여 당신을 지원할 것이라고 설명했습니다.

4가지 유형의 수면 패턴 : 장기적인 건강에 미치는 영향

- 펜실베이니아 주립대학교의 연구진은 충분한 수면을 취하는 것이 사람의 전반적인 건강에 중요하다고 말합니다.
- 그들은 사람들이 따르는 4가지 다른 수면 패턴이 장기적인 건강을 예측하는데 도움이 될 수 있다고 말합니다.
- 그들은 불면증 환자들이 10년 동안 심혈관질환, 당뇨병 및 우울증의 발병 위험과 연관되어 있음을 발견했습니다.

모두가 매일 충분한 수면을 취하는 것이 사람의 전반적인 건강에 중요한 부분임을 알고 있습니다. 과거 연구에 따르면 수면 부족은 심혈관질환, 2형 당뇨병, 비만, 우울증, 알츠하이머병 및 암 등 여러 건강 상태에 대한 위험을 증가시킬 수 있다고 보고되었습니다.

모든 사람이 수면이 필요하지만, 모든 사람이 같은 방식으로 잠을 자는 것은 아닙니다. 실제로 펜실베이니아 주립대학교(Penn State)의 연구자들은 사람들이 따르는 4가지 다른 수면 패턴이 있으며, 이러한 패턴은 개인의 장기적인 건강을 예측하는데 도움이 될 수 있다고 말합니다.

이 연구는 최근에 'Psychosomatic Medicine' 저널에 발표되었습니다.

연구에서 Dr. Soomi Lee 박사와 그녀의 팀은 Midlife in the United States study(MIDUS)의 약 3,700명 참가자로부터 수집된 데이터를 사용했습니다. 연구자들은 10년 간격으로 두 번에 걸쳐 각 참가자의 수면 습관과 만성적 건강 상세 정보에 접근했습니다. 이 데이터를 통해 4가지 다른 수면 패턴을 식별할 수 있었습니다 :

1. 모든 데이터 포인트에서 최고의 수면 습관을 가진 좋은 수면자
2. 대부분 좋은 수면자이지만 주간 낮잠을 자주 자는 낮잠자
3. 주중에 불규칙한 수면을 하고 주말과 휴일에 긴 시간을 자는 주말 재충전 수면자
4. 잠들기까지 시간이 오래 걸리고 수면 기간이 짧으며 낮에 피로감이 증가하는 불면증 환자

연구자들은 연구 참가자의 과반수 이상이 불면증 환자 또는 낮잠자 그룹에 속했다고 보고했습니다. “대부분의 참가자들 사이에서 최적이지 아닌(suboptimal) 수면 패턴, 특히 불면증 환자나 낮잠자의 유병률이 높았다는 사실은 정말 놀라운 일이었습니다”, “주로 MIDUS 연구의 건강한 성인으로 구성된 연구 샘플로 인해 더 나은 수면 건강 패턴을 예상했으나, 결과는 참가자들 사이에서 불면증 환자 또는 낮잠자 패턴의 우려스러운 유병률을 드러냈습니다. 이는 겉으로 보기에는 건강한 인구에도 수면 건강을 다루는 중요성을 강조하는 결과입니다”라고 그는 설명했습니다.

“불면증 환자는 신진대사 조절과 회복 활동에 중요한 양질의 수면을 취하지 못하기 때문에 만성 질환 발병 위험이 높아질 것으로 예상됩니다”

“그러나 낮잠을 자는 사람들도 ‘주로 좋은 잠을 자지만 낮잠을 자주 잔다’고 설명되어 있기 때문에 만성 질환에 걸릴 위험이 높다는 사실에 놀랐습니다. 낮잠을 올바르게 자면 매우 유익할 수 있지만, 이 연구에 따르면 우리는 낮잠 권장 사항을 재고해야 할 수도 있습니다”라고 덧붙였습니다.

불면증 환자의 만성 질환 위험 증가 : 연구 결과를 통해 과학자들은 불면증 환자로 분류된 사람들이 10년 동안 심혈관질환, 당뇨병 및 우울증을 포함한 만성 건강 상태를 개발할 가능성이 상당히 높았음을 발견했습니다.

알츠하이머병 치료 약물 ‘도나네맵’의 FDA 승인 연기

- Eli Lilly & Company는 아밀로이드에 대한 항알츠하이머 치료제를 제조하는 기업으로, 실험 약물인 도나네맵이 최근 FDA로부터 승인을 받을 것으로 기대하고 있었습니다.
- 그러나 FDA는 도나네맵의 안전성과 유효성을 평가하기 위해 2024년 후반에 외부 자문위원들과의 회의를 개최할 것이라고 밝혔습니다.
- FDA의 결정이 뜻밖이었지만, 일부 전문가들은 이 약물이 초기 임상 시험 중이며, 혜택에 대한 증거가 거의 없기 때문에 보다 신중한 접근이 환자들에게 유익할 것이라고 말합니다.

도나네맵을 위한 FDA 자문위원회

도나네맵은 아듀카누맵(Aduhelm), 레카네맵(Leqembi)과 같은 단일 항체 치료제로 알츠하이머병의 치료 약제 중 하나입니다. 이 세 가지 약물은 모두 알츠하이머병의 특징인 아미로이드 플라크를 제거함으로써 작용하지만, 초기 임상 시험에서 플라크를 제거하는 것이 인지 기능 저하를 늦추는 데에는 증거가 부족했습니다. 아듀카누맵과 레카네맵은 유망한 임상 결과를 거쳐 미국 식품의약품(FDA)로부터 가속 승인을 받았습니다.

Alzheimer’s Drug Discovery Foundation(ADDF)의 공동 창립자이자 최고 과학 책임자인 Dr. Howard Fillit이 말했습니다.

“신약에 대한 이러한 위원회는 새로운 것이 아닙니다. 그러나 이 경우 효능 및 안전성 결과가 레카네맵과 매우 유사했기 때문에 위원회가 설립될 것으로 예상되지 않았다는 면이 있습니다”

Dr. Fillit는 “효능 측면에서 약간의 추가적 이득이 있었지만, 안전 신호가 약간 증가했습니다. 도나네맵이 가진 매우 독특하고 제한된 용량 스케줄 요법은 임상 관리에 많은 합의가 있습니다. 그리고 시험 참여 시에 사용된 타우 이미징에 대해, 실제 세계에서 타우 이미징이 라벨에 포함되고 임상 사용에 필요한지 여부를 알고 싶었습니다”라고 설명했습니다.

현재 사용 가능한 알츠하이머병 치료법은 증상을 관리하지만 질병 경과를 변경하지는 못합니다. 국제 제3상 임상 시험에서 플라시보보다 낮음/중간 타우 수준을 가진 사람들에게 도나네맵은 인지 기능 저하를 35% 늦추었습니다. 낮음/중간 타우 수준을 가진 사람들과 높은 타우 수준을 가진 사람들이 포함된 연합 연구에서, 도나네맵은 인지 기능 저하를 약 22% 늦추었습니다.

아미로이드 관련 이미징 이상(ARIA)의 위험이 뇌 부종이나 출혈을 유발할 수 있습니다. 연구 대상자들의 연구 통계에도 몇 가지 우려가 있었는데, 참여자들 중 91% 이상이 백인이었습니다. Dr. Fillit은 시험 데이터와 ARIA 위험을 모니터링하기 위한 안전 조치를 인용하여 최종적으로 FDA가 도나네맵을 승인할 것으로 기대한다고 말했습니다.

“임상 시험에 참여할 때, 출혈장애가 있는 경우나 항응고제를 복용 중인 경우에는 해당 약물이 권장되지 않을 것입니다. 그리고 APOE ε4 유전자를 지닌 사람들은 약물을 복용하는 경우 주의 깊게 모니터링되어야 할 것입니다”라고 덧붙였습니다.

Dr. Fillit은 또한 초기 치료 단계에서 신중한 모니터링이 필요하며, 처음 3~5개월 동안 MRI를 실시하여 ARIA 또는 다른 약물을 중단해야 할 지표를 확인할 수 있다고 강조합니다.

“만약 그런 일이 발생한다면, 약물은 일정 기간 동안 중단되고 그 후에 다시 처방되고, 일정 기간 동안 중단됩니다”라고 말했습니다. “그러나 APOE ε4 유전자를 지닌 사람들 중에는 뇌출혈이나 출혈, 뇌부종, 그리고 ARIA 부작용이 발생한 경우 MRI 소견의 심각성에 따라 중단되고 다시 처방되지 않을 수 있습니다”

